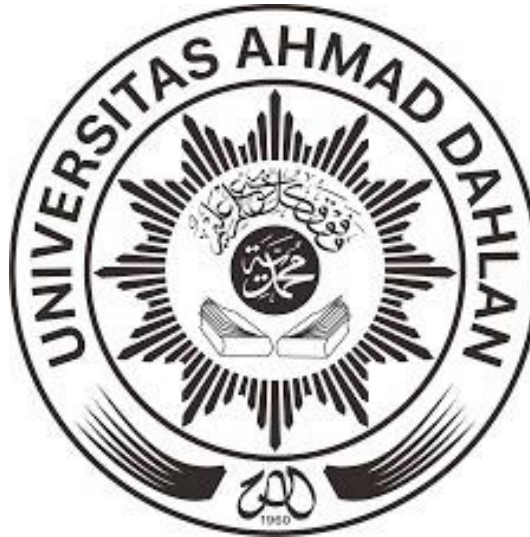


**LAPORAN HASIL PENGUJIAN MANUAL DAN OTOMATIS
PADA WEBSITE RENTAL KAMERA
PENJAMINAN KUALITAS PERANGKAT LUNAK**



DISUSUN OLEH TIM VORTEX:

Gilang Febriano [2200018013]

Fania Nabella [2200018017]

Farrel Zacky As Syahid Ramadhani [2200018061]

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA 2025**

1. Pengujian manual

Landasan Teori

Pengujian manual adalah proses di mana tester (penguji) memeriksa perangkat lunak tanpa menggunakan alat atau skrip otomatisasi. Pengujian ini sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai harapan dan memenuhi persyaratan pengguna.

Pengujian manual dengan metode Black Box Testing adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menguji perangkat lunak dengan fokus pada fungsionalitas aplikasi tanpa memperhatikan struktur internalnya. Dalam pendekatan ini, penguji tidak perlu memahami bagaimana sistem bekerja di balik layar, melainkan hanya berfokus pada input yang diberikan dan output yang dihasilkan, serta bagaimana aplikasi merespon berdasarkan spesifikasi yang ada. Metode ini berfokus pada validasi fungsi-fungsi utama dari aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

a. Jenis pengujian manual

- Pengujian fungsional dengan Metode Black Box Testing: Memastikan bahwa semua fitur dan fungsi perangkat lunak bekerja sesuai dengan spesifikasi. Penguji menjalankan berbagai skenario penggunaan dan mengamati hasil yang dihasilkan untuk setiap skenario, tanpa mengetahui detail internal kode atau struktur program. Penguji tidak perlu mengetahui bagaimana perangkat lunak diimplementasikan, tetapi fokus pada hasil input dan output berdasarkan spesifikasi.
- Pengujian Non-Fungsional: Mengevaluasi aspek-aspek non-fungsional perangkat lunak, seperti kinerja, keandalan, dan kegunaan. Misalnya, menguji bagaimana perangkat lunak berperforma di bawah beban yang berat atau bagaimana antarmuka pengguna diakses oleh pengguna.
- Pengujian UAT (User Acceptance Testing): Memastikan perangkat lunak memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna akhir. Penguji melakukan pengujian berdasarkan skenario dunia nyata yang biasa digunakan oleh pengguna.
- Pengujian Ad-hoc: Menemukan cacat atau bug yang mungkin tidak ditemukan melalui pengujian formal. Penguji menggunakan perangkat lunak tanpa mengikuti prosedur atau rencana pengujian tertentu.

b. Tahapan pengujian manual

- Perencanaan pengujian: Menyusun rencana pengujian yang mencakup apa yang akan diuji, bagaimana pengujiannya, alat apa yang akan digunakan (jika ada), dan siapa yang akan melaksanakan pengujian.
- Desain kasus uji: Membuat kasus uji yang mendetail yang mencakup langkah-langkah yang harus diikuti untuk menguji fitur tertentu, serta hasil yang diharapkan dari setiap langkah.
- Eksekusi kasus uji: Melaksanakan kasus uji yang telah dibuat dan mendokumentasikan hasilnya. Setiap penyimpangan dari hasil yang diharapkan dicatat sebagai cacat atau bug.
- Pelaporan cacat: Mengumpulkan semua cacat yang ditemukan selama pengujian dan melaporkannya kepada tim pengembangan untuk diperbaiki.
- Penutupan pengujian: Setelah semua cacat telah diperbaiki dan perangkat lunak telah diuji ulang untuk memastikan bahwa perbaikan tidak menimbulkan masalah baru, pengujian dinyatakan selesai.

c. Kelebihan dan kekurangan pengujian manual

- Kelebihan:
 - Fleksibilitas: Penguji dapat dengan mudah menyesuaikan pengujian berdasarkan perubahan spesifikasi atau kebutuhan.

- Kemampuan untuk mengevaluasi UI/UX: Penguji dapat memberikan umpan balik tentang kegunaan dan pengalaman pengguna, yang sulit dilakukan dengan pengujian otomatis.
- Kekurangan:
 - Memakan waktu: Pengujian manual bisa memakan banyak waktu dan sumber daya, terutama untuk pengujian regresi yang berulang.
 - Rentan terhadap kesalahan manusia: Penguji bisa melewatkan bug atau melakukan kesalahan selama pengujian.

Hasil Pengujian Manual Tim Vortex

1) Pengujian manual pertama menggunakan metode Black Box Testing

ID	Test Case	Deskripsi	Langkah	Input	Output yang diharapkan	Catatan	Hasil Pengujian 1 Nama penguji: Augustav Fahrul Alzaiya 2200018048		Hasil Pengujian 2 Nama penguji: Fajar Eko Prastyo 2200018021		Hasil Pengujian 3 Nama penguji: Dio Andrean 2200018045	
							Valid	Tidak Valid	Valid	Tidak Valid	Valid	Tidak Valid
	Fania											
TC-01	Validasi Form Login (Input Valid)	Menguji apakah login berhasil dengan menggunakan kombinasi username dan password yang valid.	1. Masukkan username yang valid (misalnya: fania21). 2. Masukkan password yang valid (misalnya: 12345678). 3. Klik tombol "Login".	Username: fania21, Password: 12345678	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman utama/dashboard sesuai level user	Pengujian dasar untuk memastikan login berfungsi dengan kombinasi username dan password yang benar. Pastikan data	☒		☒		☒	

						sudah ada di DB.						
T C - 02	Validasi Form Login (Input Invalid)	Menguji apakah login gagal dengan kombinasi username atau password yang salah.	1. Masukkan username yang valid (misalnya: fania21). 2. Masukkan password yang salah (misalnya: 4f3rf334f4fee34). Klik tombol "Login".	Username: fania21 Password: 4f3rf334f4fee34	Pesan kesalahan yang menyatakan bahwa username atau password salah muncul. Pengguna tidak dapat login.	Pastikan sistem memberikan pesan kesalahan yang sesuai tanpa mengungkapkan apakah masalahnya ada pada username atau password.	☒		☒		☒	

T C - 03	Validasi Password Minimum Length	Menguji apakah sistem memvalidasi panjang password yang sesuai (misalnya, minimal 6 karakter).	1. Masukkan username yang valid (misalnya: fania21). 2. Masukkan password yang kurang dari 6 karakter (misalnya: 12345). Klik tombol "Login".	Username: fania21, Password: 12345	Pesan kesalahan yang menyatakan bahwa password harus memiliki panjang minimal 6 karakter muncul.	Pastikan sistem tidak menerima password yang tidak memenuhi kriteria panjang minimum.	☒		☒		☒	
T C - 04	Validasi Keamanan (Brute Force Protection)	Menguji apakah sistem memiliki perlindungan terhadap percakapan login yang gagal berulang (brute force).	1. Masukkan username yang valid (misalnya: fania21). 2. Masukkan password yang salah sebanyak 3 kali berturut-turut.	Username: fania21, Password: WrongPass (dimasukkan 3 kali)	Akun terkunci atau diberi waktu tunggu sebelum percakapan login berikutnya diperbolehkan. Pesan keamanan muncul.	Pastikan sistem memiliki proteksi terhadap percakapan login yang gagal berulang.	☒		☒		☒	
T C - 05	Validasi Cross-Site Scripting (XSS) pada Form Login	Menguji apakah sistem rentan terhadap serangan XSS pada kolom input (username/password).	1. Masukkan script berbahaya pada kolom username (misalnya: <code><script>alert('XSS')</script></code>). 2. Masukkan password apapun. Klik tombol "Login".	Username: <code><script>alert('XSS')</script></code> >, Password: Password123	Sistem harus memfilter input dan tidak mengeksekusi script, serta menampilkan pesan kesalahan atau menolak input tersebut.	Pengujian ini untuk memastikan sistem aman dari serangan XSS pada input form.		☒		☒		☒

T C - 06	Validasi Error Message (General)	Menguji apakah pesan kesalahan yang ditampilkan sesuai dengan kondisi kesalahan login.	1. Masukkan username yang valid (misalnya: fania21) 2. Masukkan password yang salah (misalnya: WrongPassword). Klik tombol "Login".	Username: fania21, Password: WrongPassword	Pesan kesalahan yang sesuai (misalnya: "Username atau password salah") muncul tanpa memberikan rincian yang sensitif tentang username atau password.	Pastikan pesan kesalahan cukup umum dan tidak memberikan informasi lebih lanjut kepada pengguna yang dapat digunakan untuk mengeksploitasi sistem.	☒		☒		☒	
T C - 07	Validasi Username Kosong	Menguji apakah sistem memberikan peringatan jika username kosong.	1. Biarkan kolom username kosong. 2. Masukkan password yang valid. Klik tombol "Login".	Username: (kosong), Password: Password123	Pesan kesalahan muncul yang memberitahukan bahwa kolom username harus diisi.	Sistem harus mencegah login jika kolom username kosong.		☒		☒		☒

T C - 08	Validasi Password Kosong	Menguji apakah sistem memberikan peringatan jika password kosong.	1. Masukkan username yang valid. 2. Biarkan kolom password kosong. 3. Klik tombol "Login".	Username: fania21, Password: (kosong)	Pesan kesalahan muncul yang memberitahukan bahwa kolom password harus diisi.	Pastikan validasi bekerja dengan baik untuk password yang kosong.		✗		✗		✗
Gilang												
T C - 09	Validasi Case-Sensitivity Password	Menguji apakah password casesensitive, yaitu membedakan antara huruf besar dan kecil.	1. Masukkan username yang valid. 2. Masukkan password dengan perbedaan huruf besar/kecil (misalnya: Feb12345). 3. Masukkan password dengan huruf kecil semua (misalnya: febr12345). 4. Klik tombol "Login".	Username: febri224, Password: Feb12345 dan feb12345	Hanya password yang sesuai dengan format casesensitive yang berhasil login.	Pastikan bahwa password membedakan antara huruf besar dan kecil.	☑		☑		☑	

T C - 10	Validasi Tampilan Pesan Kesalahan	Menguji apakah pesan kesalahan ditampilkan secara jelas dan mudah dipahami oleh pengguna.	1. Masukkan username yang valid dan password yang salah. 2. Klik tombol "Login".	Username: febri224, Password: WrongPassword	Pesan kesalahan yang jelas (misalnya: "Username atau password salah") muncul tanpa rincian yang sensitif.	Pastikan pesan kesalahan tidak memberikan informasi yang bisa digunakan untuk eksploitasi lebih lanjut.	☒		☒		☒	
-------------------	--	---	---	--	---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

T C - 11	Validasi Logout Setelah Login	Menguji apakah fitur logout berfungsi dengan baik setelah login.	1. Login dengan username dan password yang valid. 2. Klik tombol "Logout".	Username: febri224, Password: feb12345	Pengguna keluar dari aplikasi dan diarahkan ke halaman login.	Pastikan sistem memiliki fungsionalitas logout yang bekerja dengan baik.	☒		☒		☒	
T C - 12	Keamanan Pengiriman Password	Menguji apakah password yang dikirim melalui form login dienkripsi dengan benar selama transmisi.	1. Masukkan username dan password yang valid pada form login. 2. Periksa apakah password dikirimkan dalam bentuk terenkripsi (misalnya,	Username: febri224, Password: feb12345	Password harus terenkripsi dan tidak dapat dibaca dalam bentuk teks biasa.	Pastikan keamanan transmisi data, misalnya dengan menggunakan HTTPS.	☒		☒		☒	

			dengan menggunakan alat pengembang browser).									
T C - 13	Validasi Pesan Kesalahan Spesifik	Menguji apakah pesan kesalahan tidak mengungkapkan detail sensitif (seperti username atau password yang salah).	1. Masukkan username yang valid dan password yang salah. 2. Klik tombol "Login".	Username: feбри224, Password: WrongPassword	Pesan kesalahan yang umum muncul, seperti "Username atau password salah", tanpa menyebutkan detail apakah username atau password yang salah.	Pastikan pesan kesalahan tidak memberikan informasi yang terlalu mendetail yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	☒		☒		☒	

T C - 14	Verifikasi Pengalihan (Redirection) Setelah Login	Menguji apakah setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman yang benar, seperti halaman dashboard atau beranda.	1. Masukkan username dan password yang valid. 2. Klik tombol "Login".	Username: febr224, Password: feb12345	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman yang benar (misalnya, dashboard atau halaman utama aplikasi).	Pastikan pengalihan dilakukan dengan benar setelah login.	☒		☒		☒	
	farel											
T C - 15	Validasi Respon Waktu Login	Menguji apakah waktu yang dibutuhkan untuk login dalam batas yang wajar dan tidak terlalu lama.	1.Masukkan username dan password yang valid. 2.Klik tombol "Login".	Username: farel123, Password: fa45678	Login berhasil dalam waktu kurang dari 3 detik.	Pastikan proses login cepat dan tidak memerlukan waktu lama, karena waktu respons yang lambat dapat memengaruhi pengalaman pengguna.	☒		☒		☒	

T C - 16	Validasi Logout dan Kebersihan Sesi	Menguji apakah logout berhasil menghapus semua sesi dan data terkait pengguna, termasuk cookies dan local storage.	1. Login dengan username dan password yang valid. 2. Klik tombol "Logout". 3. Periksa apakah data sesi (cookies dan local storage) telah dihapus.	Username: farel123 Password: fa45678	Setelah logout, sesi pengguna dihapus dan tidak ada data terkait pengguna yang tertinggal dalam cookie atau local storage.	Pastikan logout membersihkan data sesi dengan benar agar tidak ada risiko keamanan setelah pengguna keluar.	☒		☒		☒	
T C - 17	Validasi Keamanan Terhadap XSS (Cross-Site Scripting)	Menguji apakah aplikasi login rentan terhadap serangan Cross-Site Scripting (XSS), dengan memasukkan skrip berbahaya pada kolom input.	1.Masukkan input yang berisi skrip JavaScript pada kolom username (misalnya: <script>alert('XSS');</script>). 2.Masukkan password yang valid. 3.Klik tombol "Login".	Username: <script>alert('XSS');</script> ip t>, Password: Password123	Skrip JavaScript tidak dieksekusi dan aplikasi tidak membiarkan input berbahaya.	Pastikan bahwa aplikasi memvalidasi dan menyaring input untuk mencegah eksekusi skrip berbahaya.		☒		☒		☒
T C - 18	Validasi Penggunaan Fitur Autocomplete pada Form Login	Menguji apakah fitur autocomplete berfungsi sesuai dengan kebijakan keamanan, seperti tidak menyimpan password pada browser secara otomatis.	1.Masukkan username dan password pada form login. 2.Cek apakah browser menawarkan untuk menyimpan atau mengisi secara otomatis password yang telah dimasukkan.	Username: user123, Password: Password123	Autocompletion untuk password harus dimatikan pada form login demi alasan keamanan.	Pastikan atribut autocomplete="off" diterapkan pada form login untuk mencegah penyimpanan password di browser.	☒		☒		☒	

T C - 19	Verifikasi Responsivitas pada Berbagai Ukuran Layar	Menguji apakah form login tampil dan berfungsi dengan baik pada berbagai ukuran layar perangkat (desktop, tablet, ponsel).	1. Buka halaman login pada berbagai perangkat atau ubah ukuran jendela browser (desktop, tablet, ponsel). 2. Pastikan elemen form tetap dapat digunakan dengan nyaman pada semua perangkat.	Username: user123, Password: Password123	Form login tetap dapat diakses dan digunakan dengan baik pada berbagai ukuran layar tanpa elemen yang terpotong atau rusak.	Pastikan form login responsif dan mudah diakses di semua perangkat (mobile-friendly).	☒		☒		☒	
T C - 20	Validasi Perilaku "Tombol Login" pada Keadaan Tertentu	Menguji apakah tombol login berfungsi dengan benar ketika kolom username atau password kosong.	1. Coba klik tombol "Login" dengan kolom username kosong atau password kosong. 2. Cek apakah tombol login aktif atau 3. menampilkan pesan kesalahan.	Username: "", Password: Password123 (untuk kasus username kosong). Username: user123, Password: "" (untuk kasus password kosong).	Tombol login harus tidak aktif atau menampilkan pesan kesalahan yang sesuai jika salah satu kolom kosong.	Pastikan form login hanya mengizinkan login jika semua kolom yang diperlukan diisi dengan benar.	☒		☒		☒	
T C - 21	Verifikasi Penggunaan Akun yang Terdaftar dengan Sukses	Menguji apakah sistem berhasil mengenali pengguna yang telah terdaftar dan mengarahkannya ke halaman yang sesuai setelah login.	1. Masukkan username dan password yang sudah terdaftar. 2. Klik tombol login.	Username: farel123, Password: fa45678	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman utama atau dashboard yang sesuai.	Pastikan pengguna yang telah terdaftar dapat mengakses aplikasi dan memperoleh pengalaman pengguna yang diharapkan.	☒		☒		☒	

[illegible]

T C - 24	Verifikasi Performa dan Kecepatan Form Login	Menguji apakah form login dapat memproses login dengan cepat tanpa mengalami penundaan atau keterlambatan.	1.Masukkan username dan password yang valid. 2.Klik tombol login.	Username: febr224, Password: feb12345	Pengguna berhasil login dalam waktu yang wajar tanpa penundaan atau gangguan.	Pastikan form login memiliki waktu respon yang cepat untuk meningkatkan pengalaman pengguna, terutama pada jam sibuk.	☒		☒		☒	
T C - 25	Verifikasi Penggunaan Password yang Sama untuk Beberapa Akun	Menguji apakah sistem dapat menangani pengguna yang menggunakan password yang sama untuk beberapa akun (misalnya, beberapa akun dalam satu aplikasi).	1.Login menggunakan dua akun yang berbeda dengan password yang sama. 2.Periksa apakah login berhasil untuk kedua akun.	Username: febr224,skw123 Password: feb12345 (untuk dua akun berbeda)	Sistem berhasil membedakan kedua akun meskipun menggunakan password yang sama.	Pastikan sistem dapat menangani login untuk beberapa akun dengan password yang sama dan memberikan otentikasi yang benar.	☒		☒		☒	
T C - 26	Verifikasi Logout setelah Selesai Menggunakan Aplikasi	Menguji apakah pengguna berhasil logout dari aplikasi dan sesi login dihentikan dengan benar setelah mengklik tombol logout.	1. Login dengan username dan password yang valid. 2. Klik tombol logout.	Username: febr224, Password: feb12345	Pengguna berhasil logout dan diarahkan ke halaman login. Sistem harus menutup sesi pengguna dan tidak membiarkan akses tanpa login.	Pastikan logout dilakukan dengan benar dan tidak ada sesi yang tertinggal setelah logout.	☒		☒		☒	

T C - 27	Verifikasi Keamanan dari Serangan Brute Force (Pembatasan Percobaan Login)	Menguji apakah sistem login membatasi jumlah percobaan login yang gagal untuk mencegah serangan brute force.	1. Masukkan username yang valid, tetapi password yang salah lebih dari tiga kali 2. Periksa apakah sistem menampilkan pesan kesalahan dan membatasi percobaan login.	Username: feбри224, Password: WrongPassword (3 percobaan)	Sistem membatasi login atau menampilkan pesan yang menyarankan pengguna untuk menunggu atau mereset password setelah terlalu banyak percobaan gagal.	Pastikan sistem menerapkan langkah-langkah perlindungan terhadap serangan brute force, misalnya dengan menerapkan CAPTCHA atau penguncian		☒		☒		☒
						akun sementara setelah beberapa percobaan login gagal.						
T C - 28	Verifikasi Pesan Sukses setelah Login Berhasil	Menguji apakah sistem menampilkan pesan atau informasi yang sesuai setelah login berhasil.	1. Masukkan username dan password yang valid. 2. Klik tombol login.	Username: feбри224, Password: feб12345	Setelah login berhasil, sistem menampilkan pesan selamat datang atau mengarahkan ke halaman dashboard pengguna.	Pastikan pengguna menerima umpan balik yang jelas setelah login berhasil.	☒		☒		☒	

Jumlah tase case: 28

Tase xase valid: 22

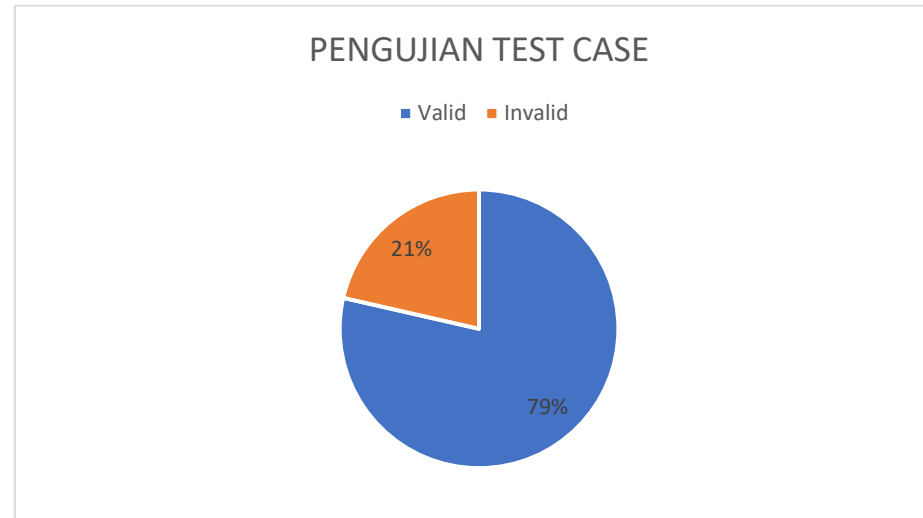
Tase case invalid: 6

Perhitungan

- Presentase test case valid: $(22/28) \times 100\% = 78,57\%$
- Presentase test case invalid: $(6/28) \times 100\% = 21,43\%$

Hasil

Total presentase: $78,57\% + 21,43\% = 100\%$



2) Pengujian manual kedua menggunakan metode Black Box Testing

ID		Deskripsi	Langkah	Input	Output yang diharapkan	Catatan	Hasil Pengujian 1 Nama penguji: Augustav Fahrul Alzaiya		Hasil Pengujian 2 Nama penguji: Fajar Eko Prastyo 2200018021		Hasil Pengujian 3 Nama penguji: Dio Andrean 2200018045	
	Test Case						2200018048					
							Valid	Tidak Valid	Valid	Tidak Valid	Valid	Tidak Valid
	Fania											
TC - 01	Validasi Form Login (Input Valid)	Menguji apakah login berhasil dengan menggunakan kombinasi username dan password yang valid.	4. Masukkan username yang valid (misalnya: fania21). 5. Masukkan password yang valid (misalnya: 12345678). 6. Klik tombol "Login".	Username: fania21, Password: 12345678	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman utama/dashboar sesuai level user	Pengujian dasar untuk memastikan login berfungsi dengan kombinasi username dan password yang benar. Pastikan data sudah ada di DB.	☒		☒		☒	

TC - 02	Validasi Form Login (Input Invalid)	Menguji apakah login gagal dengan kombinasi username atau password yang salah.	3. Masukkan username yang valid (misalnya: fania21). 4. Masukkan password yang salah (misalnya: 4f3rf334f4fee34). Klik tombol "Login".	Username: fania21 Password: 4f3rf334f4fee34	Pesan kesalahan yang menyatakan bahwa username atau password salah muncul. Pengguna tidak dapat login.	Pastikan sistem memberikan pesan kesalahan yang sesuai tanpa mengungkapk a n apakah masalahnya ada pada username atau password.	☒		☒		☒	
TC - 03	Validasi Password Minimum Length	Menguji apakah sistem memvalidasi panjang password yang sesuai (misalnya, minimal 6 karakter).	3. Masukkan username yang valid (misalnya: fania21). 4. Masukkan password yang kurang dari 6 karakter (misalnya: 12345). Klik tombol "Login".	Username: fania21, Password: 12345	Pesan kesalahan yang menyatakan bahwa password harus memiliki panjang minimal 6 karakter muncul.	Pastikan sistem tidak menerima password yang tidak memenuhi kriteria panjang minimum.	☒		☒		☒	

TC - 04	Validasi Keamanan (Brute Force Protection)	Menguji apakah sistem memiliki perlindungan terhadap percakapan login yang gagal berulang (brute force).	3. Masukkan username yang valid (misalnya: fania21). 4. Masukkan password yang salah sebanyak 3 kali berturut-turut.	Username: fania21, Password: WrongPass (dimasukkan 3 kali)	Akun terkunci atau diberi waktu tunggu sebelum percakapan login berikutnya diperbolehkan. Pesan keamanan muncul.	Pastikan sistem memiliki proteksi terhadap percakapan login yang gagal berulang.	☒		☒		☒	
TC - 05	Validasi Cross-Site Scripting (XSS) pada Form Login	Menguji apakah sistem rentan terhadap serangan XSS pada kolom input (username/pas sw ord).	5. Masukkan script berbahaya pada kolom username (misalnya: <script>alert('XSS')</ scr ipt>). 6. Masukkan password apapun. Klik tombol "Login".	Username: <script>alert('XSS')</script >, Password: Password123	Sistem harus memfilter input dan tidak mengeksekusi script, serta menampilkan pesan kesalahan atau menolak input tersebut.	Pengujian ini untuk memastikan sistem aman dari serangan XSS pada input form.	☒		☒		☒	

TC - 06	Validasi Error Message (General)	Menguji apakah pesan kesalahan yang ditampilkan sesuai dengan kondisi kesalahan login.	3. Masukkan username yang valid (misalnya: fania21) 4. Masukkan password yang salah (misalnya: WrongPassword). Klik tombol "Login".	Username: fania21, Password: WrongPassword	Pesan kesalahan yang sesuai (misalnya: "Username atau password salah") muncul tanpa memberikan rincian yang sensitif tentang username atau password.	Pastikan pesan kesalahan cukup umum dan tidak memberikan informasi lebih lanjut kepada pengguna yang dapat digunakan untuk mengeksploitasi sistem.	☒		☒		☒	
TC - 07	Validasi Username Kosong	Menguji apakah sistem memberikan peringatan jika username kosong.	8. Biarkan kolom username kosong. 9. Masukkan password yang valid. Klik tombol "Login".	Username: (kosong), Password: Password123	Pesan kesalahan muncul yang memberitahukan bahwa kolom username harus diisi.	Sistem harus mencegah login jika kolom username kosong.	☒		☒		☒	

TC - 08	Validasi Password Kosong	Menguji apakah sistem memberikan peringatan jika password kosong.	5. Masukkan username yang valid. 6. Biarkan kolom password kosong. 10. Klik tombol "Login".	Username: fania21, Password: (kosong)	Pesan kesalahan muncul yang memberitahukan bahwa kolom password harus diisi.	Pastikan validasi bekerja dengan baik untuk password yang kosong.	☒		☒		☒	
Gilang												
TC - 09	Validasi Case-Sensitivity Password	Menguji apakah password casesensitive, yaitu membedakan antara huruf besar dan kecil.	4. Masukkan username yang valid. 5. Masukkan password dengan perbedaan huruf besar/kecil (misalnya: Feb12345). 6. Masukkan password dengan huruf kecil semua (misalnya: febr12345). 11. Klik tombol "Login".	Username: febr1224, Password: Feb12345 dan febr12345	Hanya password yang sesuai dengan format casesensitive yang berhasil login.	Pastikan bahwa password membedakan antara huruf besar dan kecil.	☒		☒		☒	

TC - 10	Validasi Tampilan Pesan Kesalahan	Menguji apakah pesan kesalahan ditampilkan secara jelas dan mudah dipahami oleh pengguna.	3. Masukkan username yang valid dan password yang salah. 4. Klik tombol "Login".	Username: feбри224, Password: WrongPassword	Pesan kesalahan yang jelas (misalnya: "Username atau password salah") muncul tanpa rincian yang sensitif.	Pastikan pesan kesalahan tidak memberikan informasi yang bisa digunakan untuk eksploitasi lebih lanjut.	☒		☒		☒	
TC - 11	Validasi Logout Setelah Login	Menguji apakah fitur logout berfungsi dengan baik setelah login.	3. Login dengan username dan password yang valid. 4. Klik tombol "Logout".	Username: feбри224, Password: feb12345	Pengguna keluar dari aplikasi dan diarahkan ke halaman login.	Pastikan sistem memiliki fungsionalitas logout yang bekerja dengan baik.	☒		☒		☒	

TC - 12	Keamanan Pengiriman Password	Menguji apakah password yang dikirim melalui form login dienkripsi dengan benar selama transmisi.	3. Masukkan username dan password yang valid pada form login. 4. Periksa apakah password dikirimkan dalam bentuk terenkripsi (misalnya, dengan menggunakan alat pengembang browser).	Username: feбри224, Password: feb12345	Password harus terenkripsi dan tidak dapat dibaca dalam bentuk teks biasa.	Pastikan keamanan transmisi data, misalnya dengan menggunakan HTTPS.	☒		☒		☒	
---------------	------------------------------------	---	---	---	--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

TC - 13	Validasi Pesan Kesalahan Spesifik	Menguji apakah pesan kesalahan tidak mengungkapkan detail sensitif (seperti username atau password yang salah).	3. Masukkan username yang valid dan password yang salah. 4. Klik tombol "Login".	Username: feбри224, Password: WrongPassword	Pesan kesalahan yang umum muncul, seperti "Username atau password salah", tanpa menyebutkan detail apakah username atau password yang salah.	Pastikan pesan kesalahan tidak memberikan informasi yang terlalu mendetail yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	☒		☒		☒	
---------------	--	---	---	--	--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

TC - 14	Verifikasi Pengalihan (Redirection) Setelah Login	Menguji apakah setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman yang benar, seperti halaman dashboard atau beranda.	3. Masukkan username dan password yang valid. 4. Klik tombol "Login".	Username: febri224, Password: feb12345	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman yang benar (misalnya, dashboard atau halaman utama aplikasi).	Pastikan pengalihan dilakukan dengan benar setelah login.	☒		☒		☒	
	farel											

TC - 15	Validasi Respon Waktu Login	Menguji apakah waktu yang dibutuhkan untuk login dalam batas yang wajar dan tidak terlalu lama.	1.Masukkan username dan password yang valid. 2.Klik tombol "Login".	Username: farel123, Password: fa45678	Login berhasil dalam waktu kurang dari 3 detik.	Pastikan proses login cepat dan tidak memerlukan waktu lama, karena waktu respons yang lambat dapat memengaruhi pengalaman pengguna.	☒		☒		☒	
---------	-----------------------------	---	--	--	---	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

TC - 16	Validasi Logout dan Kebersihan Sesi	Menguji apakah logout berhasil menghapus semua sesi dan data terkait pengguna, termasuk cookies dan local storage.	4. Login dengan username dan password yang valid. 5. Klik tombol "Logout". 6. Periksa apakah data sesi (cookies dan local storage) telah dihapus.	Username: farel123 Password: fa45678	Setelah logout, sesi pengguna dihapus dan tidak ada data terkait pengguna yang tertinggal dalam cookie atau local storage.	Pastikan logout membersihkan data sesi dengan benar agar tidak ada risiko keamanan setelah pengguna keluar.	☒		☒		☒	
TC - 17	Validasi Keamanan Terhadap XSS (Cross-Site Scripting)	Menguji apakah aplikasi login rentan terhadap serangan Cross-Site Scripting (XSS), dengan memasukkan skrip berbahaya pada kolom input.	1.Masukkan input yang berisi skrip JavaScript pada kolom username (misalnya: <script>alert('XSS');</script>). 2.Masukkan password yang valid. 3.Klik tombol "Login".	Username: <script>alert('XSS');</script>, Password: Password123	Skrip JavaScript tidak dieksekusi dan aplikasi tidak membiarkan input berbahaya.	Pastikan bahwa aplikasi memvalidasi dan menyaring input untuk mencegah eksekusi skrip berbahaya.	☒		☒		☒	

TC - 18	Validasi Penggunaan Fitur Autocomplete pada Form Login	Menguji apakah fitur autocomplete berfungsi sesuai dengan kebijakan keamanan, seperti tidak menyimpan password pada browser secara otomatis.	1.Masukkan username dan password pada form login. 2.Cek apakah browser menawarkan untuk menyimpan atau mengisi secara otomatis password yang telah dimasukkan.	Username: user123, Password: Password123	Autocomplete untuk password harus dimatikan pada form login demi alasan keamanan.	Pastikan atribut autocomplete="off" diterapkan pada form login untuk mencegah penyimpanan password di browser.	☒	☒	☒	
TC - 19	Verifikasi Responsivitas pada Berbagai Ukuran Layar	Menguji apakah form login tampil dan berfungsi dengan baik pada berbagai ukuran layar perangkat (desktop, tablet, ponsel).	1.Buka halaman login pada berbagai perangkat atau ubah ukuran jendela browser (desktop, tablet, ponsel). 2.Pastikan elemen form tetap dapat digunakan dengan nyaman pada semua perangkat.	Username: user123, Password: Password123	Form login tetap dapat diakses dan digunakan dengan baik pada berbagai ukuran layar tanpa elemen yang terpotong atau rusak.	Pastikan form login responsif dan mudah diakses di semua perangkat (mobile-friendly).	☒	☒	☒	
TC - 20	Validasi Perilaku "Tombol Login" pada Keadaan Tertentu	Menguji apakah tombol login berfungsi dengan benar ketika kolom username atau password kosong.	1.Coba klik tombol "Login" dengan kolom username kosong atau password kosong. 2.Cek apakah tombol login aktif atau 3.menampilkan pesan kesalahan.	Username: "", Password: Password123 (untuk kasus username kosong). Username: user123, Password: "" (untuk kasus password kosong).	Tombol login harus tidak aktif atau menampilkan pesan kesalahan yang sesuai jika salah satu kolom kosong.	Pastikan form login hanya mengizinkan login jika semua kolom yang diperlukan diisi dengan benar.	☒	☒	☒	

TC - 21	Verifikasi Penggunaan Akun yang Terdaftar dengan Sukses	Menguji apakah sistem berhasil mengenal pengguna yang telah terdaftar dan mengarahkann ya ke halaman yang sesuai setelah login.	1.Masukkan username dan password yang sudah terdaftar. 2.Klik tombol login.	Username: farel123, Password: fa45678	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman utama atau dashboard yang sesuai.	Pastikan pengguna yang telah terdaftar dapat mengakses aplikasi dan memperoleh pengalaman pengguna yang diharapkan.	☒		☒		☒	
TC - 22	Verifikasi Penggunaan Format Password yang Berbeda	Menguji apakah sistem login menerima berbagai format password yang sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan (misalnya, panjang minimal, kombinasi huruf besar/kecil, angka, dan simbol).	1.Masukkan password yang tidak memenuhi kebijakan keamanan (misalnya password kurang dari 6 dan lebih dari 10). 2.Masukkan password yang memenuhi kebijakan (misalnya, fa45678!).	Password: fa123, Password: 123,fa45678	Sistem menolak password yang tidak memenuhi kebijakan dan menerima password yang memenuhi syarat.	Pastikan bahwa sistem mengharuskan password memenuhi kebijakan yang telah ditentukan untuk keamanan pengguna.	☒		☒		☒	

Tc-23	Verifikasi Tampilan dan Kejelasan Pesan Kesalahan	Menguji apakah pesan kesalahan yang ditampilkan di form login jelas dan mudah dipahami oleh pengguna.	1.Masukkan password yang salah. 2.Klik tombol login.	Username: farel123, Password: WrongPassword123	Sistem menampilkan pesan kesalahan yang jelas dan spesifik, seperti "Password salah".	Pastikan pesan kesalahan tidak memberikan informasi yang terlalu detail yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, namun cukup jelas bagi pengguna.	☒		☒		☒	
	Gilang											
TC - 24	Verifikasi Performa dan Kecepatan Form Login	Menguji apakah form login dapat memproses login dengan cepat tanpa mengalami penundaan atau keterlambatan.	1.Masukkan username dan password yang valid. 2.Klik tombol login.	Username: febri224, Password: feb12345	Pengguna berhasil login dalam waktu yang wajar tanpa penundaan atau gangguan.	Pastikan form login memiliki waktu respon yang cepat untuk meningkatkan pengalaman pengguna, terutama pada jam sibuk.	☒		☒		☒	

TC - 25	Verifikasi Penggunaan Password yang Sama untuk Beberapa Akun	Menguji apakah sistem dapat menangani pengguna yang menggunakan password yang sama untuk beberapa akun (misalnya, beberapa akun dalam satu aplikasi).	1.Login menggunakan dua akun yang berbeda dengan password yang sama. 2.Periksa apakah login berhasil untuk kedua akun.	Username: febri224,skw123 Password: feb12345 (untuk dua akun berbeda)	Sistem berhasil membedakan kedua akun meskipun menggunakan password yang sama.	Pastikan sistem dapat menangani login untuk beberapa akun dengan password yang sama dan memberikan otentikasi yang benar.	☒		☒		☒	
TC - 26	Verifikasi Logout setelah Selesai Menggunakan Aplikasi	Menguji apakah pengguna berhasil logout dari aplikasi dan sesi login dihentikan dengan benar setelah mengklik tombol logout.	1. Login dengan username dan password yang valid. 2. Klik tombol logout.	Username: febri224, Password: feb12345	Pengguna berhasil logout dan diarahkan ke halaman login. Sistem harus menutup sesi pengguna dan tidak membiarkan akses tanpa login.	Pastikan logout dilakukan dengan benar dan tidak ada sesi yang tertinggal setelah logout.	☒		☒		☒	

TC - 27	Verifikasi Keamanan dari Serangan Brute Force (Pembatasan Percobaan Login)	Menguji apakah sistem login membatasi jumlah percobaan login yang gagal untuk mencegah serangan brute force.	1. Masukkan username yang valid, tetapi password yang salah lebih dari tiga kali 2. Periksa apakah sistem menampilkan pesan kesalahan dan membatasi percobaan login.	Username: febri224, Password: WrongPassword (3 percobaan)	Sistem membatasi login atau menampilkan pesan yang menyarankan pengguna untuk menunggu atau mereset password setelah terlalu banyak	Pastikan sistem menerapkan langkah-langkah perlindungan terhadap serangan brute force, misalnya dengan menerapkan CAPTCHA atau	☒		☒		☒	
					percobaan gagal.	penguncian akun sementara setelah beberapa percobaan login gagal.						
TC - 28	Verifikasi Pesan Sukses setelah Login Berhasil	Menguji apakah sistem menampilkan pesan atau informasi yang sesuai setelah login berhasil.	3. Masukkan username dan password yang valid. 4. Klik tombol login.	Username: febri224, Password: feb12345	Setelah login berhasil, sistem menampilkan pesan selamat datang atau mengarahkan ke halaman dashboard pengguna.	Pastikan pengguna menerima umpan balik yang jelas setelah login berhasil.	☒		☒		☒	

TC - 29	Verifikasi Membuka halaman	Menguji apakah sistem menampilkan halaman home page pada saat klik tombol login	1. Masukkan username dan password yang valid. 2. Klik tombol login. 3. Masuk kedalam halaman web rental kamera	Username: febri224, Password: feb12345	Setelah login berhasil, sistem menampilkan pesan selamat datang atau mengarahkan ke halaman web rental kamera	Pastikan pengguna menerima umpan balik yang jelas setelah login berhasil.	☒		☒		☒	
TC - 30	Verifikasi klik lihat katalog pada home page	Menguji pada saat ada dalam home page lalu klik “lihat katalog”	1. Klik home 2. Ada tombol ‘lihat katalog’ 3. Klik tombol ‘lihat katalog’ 4. Akan muncul ke halaman kamera	Klik katalog pada home page	Setelah sudah di klik maka user akan di masukkan kedalam tampilan kamera yaitu halaman kamera	Pastikan pengguna tidak salah memencet tombol nya agak tidak terjadinya kesalahan.	☒		☒		☒	
TC - 31	Validasi tombol sewa kamera pada halaman kamera	Menguji apakah tombol sewa kamera bisa menampilkan hasil yang sama atau tidak.	1. Klik tombol sewa kamera 2. Pada tombol ‘sewa kamera’ di klik akan memunculkan sewa kamera sesuai tipe 3. kameranya Pastikan semua tombol berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tipe pada tipe	Klik tombol sewa kamera	Akan memunculkan popup form untuk penyewaan kamera	Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah semua tombol ‘sewa kamera’ berjalan dengan baik semua tanpa adanya kesalahan sedikit pun.	☒		☒		☒	

			kamera masingmasing									
TC – 32	Validasi pada bagian untuk penyewaan kameranya	Menguji apakah popup form sewa kamera tersebut berjalan dengan lancer atau tidak.	1. Klik tombol sewa kamera sesuai dengan tipe yang user inginkan pada katalog kamera 2. Akan memunculkan popup from penyewaan 3. kamera User mengisi from 4. tersebut Jika tidak jadi maka user akan klik 5. tutup Jika sudah terisi semua user akan klik konfirmasi	Masukkan jumlah hari: 2 Nama anda: Fania Email anda: Fania12@gmail.com Nomor telpon: 08228567449 Tanggal sewa: 02/01/2025	Akan memunculkan notifikasi berhasil lalu klik ok akan masuk ke halaman pesanan	Pengujian ini dilakukan untuk memastikan popup from tidak ada kendala	☒		☒		☒	

			maka akan berhasil									
TC - 33	Validasi user bisa berapa hari menyewa	Menguji popup from penyewaan kamera pada textView berapa hari penyewaan	1. Ketik berapa hari user ingin menyewa 2. Lalu lakukan konfirmasi 3. pastikan sudah mengisi semua form	Masukkan: 1 Masukkan: 10 Masukkan: 100 Masukkan: 1000000000000	Akan terdeteksi berapa hari user menyewa mulai tanggal start dan tanggal selesainya	Pengujian ini dilakukan untuk berapa hari pengguna ingin sewa. Dan dapat dilihat hasilnya infinity bisa berapa hari pun user dapat menyewa kamera.	☒		☒		☒	

TC - 34	Validasi nama pada popup form penyewaan	Menguji popup from penyewaan kamera pada textview nama	1. Ketik nama user 2. Lalu lakukan konformasi 3. pastikan sudah mengisi semua form	Masukkan nama: Farrel Masukkan nama: Farel Zacky Masukkan nama: Farrel Zacky As Masukkan nama: Farrel Zacky As Syahid Masukkan nama: Farrel Zacky As Syahid Ramadhani	Akan menampilkan nama yang user masukkan maupun nama user pendek dan Panjang maka akan tetap terkonfirmasi	Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui nama Panjang dan pendeknya user bisa diisi dalam text pengisian nama tersebut.	☒		☒		☒	
TC - 35	Validasi email pada popup form penyewaan	Menguji popup from penyewaan kamera pada textview email	1. Ketik email user 2. Lalu lakukan konformasi 3. pastikan sudah mengisi semua form	Masukkan email: Farrel@gmail.com Masukkan nama: Farelzacky@gmail.com Masukkan nama: FarrelZackyAs@gmail.com Masukkan nama: Farrelzackyassyahid@gmail.com Masukkan nama: Farrel Zacky As Syahid Ramadhani	Akan menampilkan email pengguna ke dalam pesanan	Pengujian ini bertujuan untuk menambah email penyewa agar gampang dihubungi jika terjadi sesuatu	☒		☒		☒	
TC - 36	Validasi email pada popup form penyewaan	Menguji popup from penyewaan kamera pada textview email	1. Ketik email user 2. Lalu lakukan konformasi 3. pastikan sudah mengisi semua form	Masukkan email jika tidak menggunakan @ dan . apakah masih bisa di konfirmasi sebagai pesanan atau tidak	Akan menampilkan email pengguna ke dalam pesanan	Pengujian ini bertujuan untuk menambah email penyewa agar gampang dihubungi jika terjadi sesuatu		☒		☒		☒

TC - 37	Validasi nomor telepon pada popup form penyewaan	Menguji popup from penyewaan kamera pada textview nomor telphon	1. Ketik nomor telphon user 2. Lalu lakukan konformasi 3. pastikan sudah mengisi semua form	Masukkan nomor telphon: 082285674994 Masukkan nomor telphon: 082285 Masukkan nomor telphon: +628228574994 Masukkan nomor telphon: 0875765242532781	Akan menampilkan nomor telphon pengguna ke dalam pesanan	Pengujian ini dilakukan untuk menambahkan informasi user penyewa		☒		☒		☒
TC - 38	Validasi halaman pesanan saya	Menguji halaman pesanan saya apakah sesuai dengan pesanan yang sudah di inputkan sebelumnya	1. klik nav bar 'pesanan saya' 2. cek pesanan yang sudah di inputkan tadi	Klik nav bar pesanan saya lalu cek saja	Akan menampilkan pesanan yang sudah di order	Pengujian ini bertujuan untuk mengecek bagian 'pesanan saya' apakah sudah sesuai atau belum.	☒		☒		☒	
TC - 39	Validasi halaman tentang&kontak pada 'nama anda'	Menguji halaman bagian kontak untuk mengecek bagian 'nama anda'	1. ketik pada bagian 'nama anda' di halmana tentang&kontak 2. pastikan semua sudar terisi klik konfirmasi kemudian akan mendapatkan notifikasi 3.	Masukkan nama anda: Gilang Masukkan nama anda: Gilang Febriano	Jika sudah konfirmasi maka akan masuk kedalam database	Pengujian ini dilakukan untuk mengetest bagian 'hubingin kami' apakah sesuai atau tidak	☒		☒		☒	

TC – 40	Validasi halaman tentang&kontak pada ‘email anda’	Menguji halaman bagian kontak untuk mengecek bagian ‘email anda’	1. ketik pada bagian ‘email anda’ di halmana tentang&kontak 2. pastikan semua sudar terisi klik konfirmasi kemudian akan mendapatkan notifikasi	Masukkan email anda: Gilangfebriano@gmail.com	Jika sudah konfirmasi maka akan masuk kedalam database	Pengujian ini dilakukan untuk mengetest bagian ‘hubingin kami’ apakah sesuai atau tidak	☒		☒		☒	
TC - 41	Validasi halaman tentang&kontak pada ‘email anda’ jika terjadi kesalahan	Menguji halaman bagian kontak untuk mengecek bagian ‘email anda’ jika terjadi kesalahan	4. ketik pada bagian ‘email anda’ di halmana tentang&kontak 5. pastikan semua sudar terisi klik konfirmasi kemudian akan mendapatkan notifikasi	Masukkan email anda: Gilangfebrianogmail.com	Jika sudah konfirmasi maka akan masuk kedalam database	Pengujian ini dilakukan untuk mengetest bagian email jika terjadi kesalahan pada emailnya, apakah terdapat warning atau tidak	☒		☒		☒	

TC - 42	Validasi halaman tentang&kontak pada 'pesan anda'	Menguji halaman bagian kontak untuk mengecek bagian 'pesan anda' jika terjadi kesalahan	1. ketik pada bagian 'pesanan anda' di halmana tentang&kontak 2. pastikan semua sudar terisi 3. klik konfirmasi kemudian akan mendapatkan notifikasi	Masukkan pesan anda: tolong update tipe pada kamera	Jika sudah konfirmasi maka akan masuk kedalam database	Pengujian ini dilakukan untuk mengetest bagian pesanan saya apakah bisa di ketik atau tidak. Jika sudah teriso semua klik konformasi akan mendapatkan notifikasi berhasil	☒		☒		☒	
---------------	---	---	--	---	--	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

Jumlah test case : 42

Tes case valid : 40

Tes case invalid : 2

Perhitungan

1. Presentase Test Case Valid: $(40/42) \times 100\% = 95,24\%$

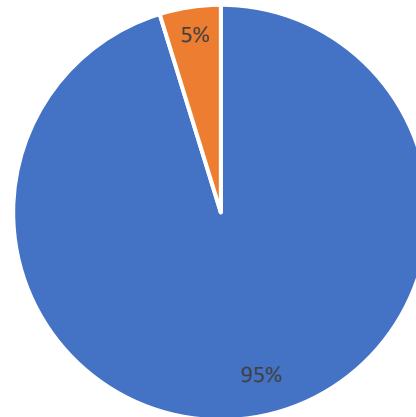
2. Presentase Test Case Invalid: $(2/42) \times 100\% = 4,76\%$

Kesimpulan

Total presentase: $95,24\% + 4,76\% = 100\%$

PENGUJIAN TEST CASE

■ Valid ■ Invalid



3) Pengujian manual ketigas mengggunakan metode Black Box Testing

ID		Deskripsi	Langkah	Input	Output yang diharapkan	Catatan	Hasil Pengujian 1 Nama penguji: Augustav Fahrul Alzaiya		Hasil Pengujian 2 Nama penguji: Fajar Eko Prastyo 2200018021		Hasil Pengujian 3 Nama penguji: Dio Andrean 2200018045	
	Test Case						2200018048					
							Valid	Tidak Valid	Valid	Tidak Valid	Valid	Tidak Valid
	Fania											
TC - 01	Validasi Form Login (Input Valid)	Menguji apakah login berhasil dengan menggunakan kombinasi username dan password yang valid.	7. Masukkan username yang valid (misalnya: fania21). 8. Masukkan password yang valid (misalnya: 12345678). 9. Klik tombol "Login".	Username: fania21, Password: 12345678	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman utama/dashboa rd sesuai level user	Pengujian dasar untuk memastikan login berfungsi dengan kombinasi username dan password yang benar. Pastikan data sudah ada di DB.	☒		☒		☒	

TC - 02	Validasi Form Login (Input Invalid)	Menguji apakah login gagal dengan kombinasi username atau password yang salah.	5. Masukkan username yang valid (misalnya: fania21). 6. Masukkan password yang salah (misalnya: 4f3rf334f4fee34). Klik tombol "Login".	Username: fania21 Password: 4f3rf334f4fee34	Pesan kesalahan yang menyatakan bahwa username atau password salah muncul. Pengguna tidak dapat login.	Pastikan sistem memberikan pesan kesalahan yang sesuai tanpa mengungkap k a n apakah masalahnya ada pada username atau password.	☒		☒		☒	
TC - 03	Validasi Password Minimum Length	Menguji apakah sistem memvalidasi panjang password yang sesuai (misalnya, minimal 6 karakter).	5. Masukkan username yang valid (misalnya: fania21). 6. Masukkan password yang kurang dari 6 karakter (misalnya: 12345). Klik tombol "Login".	Username: fania21, Password: 12345	Pesan kesalahan yang menyatakan bahwa password harus memiliki panjang minimal 6 karakter muncul.	Pastikan sistem tidak menerima password yang tidak memenuhi kriteria panjang minimum.	☒		☒		☒	

TC - 04	Validasi Keamanan (Brute Force Protection)	Menguji apakah sistem memiliki perlindungan terhadap percakapan login yang gagal berulang (brute force).	5. Masukkan username yang valid (misalnya: fania21). 6. Masukkan password yang salah sebanyak 3 kali berturut-turut.	Username: fania21, Password: WrongPass (dimasukkan 3 kali)	Akun terkunci atau diberi waktu tunggu sebelum percakapan login berikutnya diperbolehkan. Pesan keamanan muncul.	Pastikan sistem memiliki proteksi terhadap percakapan login yang gagal berulang.	☒		☒		☒	
TC - 05	Validasi Cross-Site Scripting (XSS) pada Form Login	Menguji apakah sistem rentan terhadap serangan XSS pada kolom input (username/pas sw ord).	7. Masukkan script berbahaya pada kolom username (misalnya: <script>alert('XSS')</ scr ipt>). 8. Masukkan password apapun. Klik tombol "Login".	Username: <script>alert('XSS')</script >, Password: Password123	Sistem harus memfilter input dan tidak mengeksekusi script, serta menampilkan pesan kesalahan atau menolak input tersebut.	Pengujian ini untuk memastikan sistem aman dari serangan XSS pada input form.	☒		☒		☒	

TC - 06	Validasi Error Message (General)	Menguji apakah pesan kesalahan yang ditampilkan sesuai dengan kondisi kesalahan login.	5. Masukkan username yang valid (misalnya: fania21) 6. Masukkan password yang salah (misalnya: WrongPassword). Klik tombol "Login".	Username: fania21, Password: WrongPassword	Pesan kesalahan yang sesuai (misalnya: "Username atau password salah") muncul tanpa memberikan rincian yang sensitif tentang username atau password.	Pastikan pesan kesalahan cukup umum dan tidak memberikan informasi lebih lanjut kepada pengguna yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi sistem.	☒		☒		☒	
TC - 07	Validasi Username Kosong	Menguji apakah sistem memberikan peringatan jika username kosong.	10. Biarkan kolom username kosong. 11. Masukkan password yang valid. Klik tombol "Login".	Username: (kosong), Password: Password123	Pesan kesalahan muncul yang memberitahukan bahwa kolom username harus diisi.	Sistem harus mencegah login jika kolom username kosong.	☒		☒		☒	

TC - 08	Validasi Password Kosong	Menguji apakah sistem memberikan peringatan jika password kosong.	7. Masukkan username yang valid. 8. Biarkan kolom password kosong. 10. Klik tombol "Login".	Username: fania21, Password: (kosong)	Pesan kesalahan muncul yang memberitahukan bahwa kolom password harus diisi.	Pastikan validasi bekerja dengan baik untuk password yang kosong.	☒		☒		☒	
Gilang												
TC - 09	Validasi Case-Sensitivity Password	Menguji apakah password casesensitive, yaitu membedakan antara huruf besar dan kecil.	7. Masukkan username yang valid. 8. Masukkan password dengan perbedaan huruf besar/kecil (misalnya: Feb12345). 9. Masukkan password dengan huruf kecil semua (misalnya: febr12345). 11. Klik tombol "Login".	Username: febri224, Password: Feb12345 dan feb12345	Hanya password yang sesuai dengan format casesensitive yang berhasil login.	Pastikan bahwa password membedakan antara huruf besar dan kecil.	☒		☒		☒	

TC - 10	Validasi Tampilan Pesan Kesalahan	Menguji apakah pesan kesalahan ditampilkan secara jelas dan mudah dipahami oleh pengguna.	5. Masukkan username yang valid dan password yang salah. 6. Klik tombol "Login".	Username: febri224, Password: WrongPassword	Pesan kesalahan yang jelas (misalnya: "Username atau password salah") muncul tanpa rincian yang sensitif.	Pastikan pesan kesalahan tidak memberikan informasi yang bisa digunakan untuk eksploitasi lebih lanjut.	☒		☒		☒	
TC - 11	Validasi Logout Setelah Login	Menguji apakah fitur logout berfungsi dengan baik setelah login.	5. Login dengan username dan password yang valid. 6. Klik tombol "Logout".	Username: febri224, Password: feb12345	Pengguna keluar dari aplikasi dan diarahkan ke halaman login.	Pastikan sistem memiliki fungsionalitas logout yang bekerja dengan baik.	☒		☒		☒	

TC - 12	Keamanan Pengiriman Password	Menguji apakah password yang dikirim melalui form login dienkripsi dengan benar selama transmisi.	5. Masukkan username dan password yang valid pada form login. 6. Periksa apakah password dikirimkan dalam bentuk terenkripsi (misalnya, dengan menggunakan alat pengembang browser).	Username: febri224, Password: feb12345	Password harus terenkripsi dan tidak dapat dibaca dalam bentuk teks biasa.	Pastikan keamanan transmisi data, misalnya dengan menggunakan HTTPS.	☒		☒		☒	
TC - 13	Validasi Pesan Kesalahan Spesifik	Menguji apakah pesan kesalahan tidak mengungkapkan detail sensitif (seperti username atau password yang salah).	5. Masukkan username yang valid dan password yang salah. 6. Klik tombol "Login".	Username: febri224, Password: WrongPassword	Pesan kesalahan yang umum muncul, seperti "Username atau password salah", tanpa menyebutkan detail apakah username atau password yang salah.	Pastikan pesan kesalahan tidak memberikan informasi yang terlalu mendetail yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	☒		☒		☒	

TC - 14	Verifikasi Pengalihan (Redirection) Setelah Login	Menguji apakah setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman yang benar, seperti halaman dashboard atau beranda.	5. Masukkan username dan password yang valid. 6. Klik tombol "Login".	Username: febr224, Password: feb12345	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman yang benar (misalnya, dashboard atau halaman utama aplikasi).	Pastikan pengalihan dilakukan dengan benar setelah login.	☒		☒		☒	
	Farrel											
TC - 15	Validasi Respon Waktu Login	Menguji apakah waktu yang dibutuhkan untuk login dalam batas yang wajar dan tidak terlalu lama.	1.Masukkan username dan password yang valid. 2.Klik tombol "Login".	Username: fare1123, Password: fa45678	Login berhasil dalam waktu kurang dari 3 detik.	Pastikan proses login cepat dan tidak memerlukan waktu lama, karena waktu respons yang lambat dapat memengaruhi pengalaman pengguna.	☒		☒		☒	

TC - 16	Validasi Logout dan Kebersihan Sesi	Menguji apakah logout berhasil menghapus semua sesi dan data terkait pengguna, termasuk cookies dan local storage.	7. Login dengan username dan password yang valid. 8. Klik tombol "Logout". 9. Periksa apakah data sesi (cookies dan local storage) telah dihapus.	Username: farel123 Password: fa45678	Setelah logout, sesi pengguna dihapus dan tidak ada data terkait pengguna yang tertinggal dalam cookie atau local storage.	Pastikan logout membersihkan data sesi dengan benar agar tidak ada risiko keamanan setelah pengguna keluar.	☒		☒		☒	
TC - 17	Validasi Keamanan Terhadap XSS (Cross-Site Scripting)	Menguji apakah aplikasi login rentan terhadap serangan Cross-Site Scripting (XSS), dengan memasukkan skrip berbahaya pada kolom input.	1.Masukkan input yang berisi skrip JavaScript pada kolom username (misalnya: <script>alert('XSS');</script>). 2.Masukkan password yang valid. 3.Klik tombol "Login".	Username: <script>alert('XSS');</script>, Password: Password123	Skrip JavaScript tidak dieksekusi dan aplikasi tidak membiarkan input berbahaya.	Pastikan bahwa aplikasi memvalidasi dan menyaring input untuk mencegah eksekusi skrip berbahaya.	☒		☒		☒	

TC - 18	Validasi Penggunaan Fitur Autocomplete pada Form Login	Menguji apakah fitur autocomplete berfungsi sesuai dengan kebijakan keamanan, seperti tidak menyimpan password pada browser secara otomatis.	1.Masukkan username dan password pada form login. 2.Cek apakah browser menawarkan untuk menyimpan atau mengisi secara otomatis password yang telah dimasukkan.	Username: user123, Password: Password123	Autocomplete untuk password harus dimatikan pada form login demi alasan keamanan.	Pastikan atribut autocomplete =" off" diterapkan pada form login untuk mencegah penyimpanan password di browser.	☒		☒		☒	
TC - 19	Verifikasi Responsivitas pada Berbagai Ukuran Layar	Menguji apakah form login tampil dan berfungsi dengan baik pada berbagai ukuran layar perangkat (desktop, tablet, ponsel).	1.Buka halaman login pada berbagai perangkat atau ubah ukuran jendela browser (desktop, tablet, ponsel). 2.Pastikan elemen form tetap dapat digunakan dengan nyaman pada semua perangkat.	Username: user123, Password: Password123	Form login tetap dapat diakses dan digunakan dengan baik pada berbagai ukuran layar tanpa elemen yang terpotong atau rusak.	Pastikan form login responsif dan mudah diakses di semua perangkat (mobile-friendly).	☒		☒		☒	
TC - 20	Validasi Perilaku "Tombol Login" pada Keadaan Tertentu	Menguji apakah tombol login berfungsi dengan benar ketika kolom username atau password kosong.	1.Coba klik tombol "Login" dengan kolom username kosong atau password kosong. 2.Cek apakah tombol login aktif atau 3.menampilkan pesan kesalahan.	Username: "", Password: Password123 (untuk kasus username kosong). Username: user123, Password: "" (untuk kasus password kosong).	Tombol login harus tidak aktif atau menampilkan pesan kesalahan yang sesuai jika salah satu kolom kosong.	Pastikan form login hanya mengizinkan login jika semua kolom yang diperlukan diisi dengan benar.	☒		☒		☒	

TC - 21	Verifikasi Penggunaan Akun yang Terdaftar dengan Sukses	Menguji apakah sistem berhasil mengenali pengguna yang telah terdaftar dan mengarahkann ya ke halaman yang sesuai setelah login.	1.Masukkan username dan password yang sudah terdaftar. 2.Klik tombol login.	Username: farel123, Password: fa45678	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman utama atau dashboard yang sesuai.	Pastikan pengguna yang telah terdaftar dapat mengakses aplikasi dan memperoleh pengalaman pengguna yang diharapkan.	☒		☒		☒	
TC - 22	Verifikasi Penggunaan Format Password yang Berbeda	Menguji apakah sistem login menerima berbagai format password yang sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan (misalnya, panjang minimal, kombinasi huruf besar/kecil, angka, dan simbol).	1.Masukkan password yang tidak memenuhi kebijakan keamanan (misalnya password kurang dari 6 dan lebih dari 10). 2.Masukkan password yang memenuhi kebijakan (misalnya, fa45678!).	Password: fa123, Password: 123,fa45678	Sistem menolak password yang tidak memenuhi kebijakan dan menerima password yang memenuhi syarat.	Pastikan bahwa sistem mengharuskan password memenuhi kebijakan yang telah ditentukan untuk keamanan pengguna.	☒		☒		☒	

Tc-23	Verifikasi Tampilan dan Kejelasan Pesan Kesalahan	Menguji apakah pesan kesalahan yang ditampilkan di form login jelas dan mudah dipahami oleh pengguna.	1.Masukkan password yang salah. 2.Klik tombol login.	Username: farel123, Password: WrongPassword123	Sistem menampilkan pesan kesalahan yang jelas dan spesifik, seperti "Password salah".	Pastikan pesan kesalahan tidak memberikan informasi yang terlalu detail yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, namun cukup jelas bagi pengguna.	☒		☒		☒	
	Gilang											
TC - 24	Verifikasi Performa dan Kecepatan Form Login	Menguji apakah form login dapat memproses login dengan cepat tanpa mengalami penundaan atau keterlambatan.	1.Masukkan username dan password yang valid. 2.Klik tombol login.	Username: febr224, Password: feb12345	Pengguna berhasil login dalam waktu yang wajar tanpa penundaan atau gangguan.	Pastikan form login memiliki waktu respon yang cepat untuk meningkatkan pengalaman pengguna, terutama pada jam sibuk.	☒		☒		☒	

TC - 25	Verifikasi Penggunaan Password yang Sama untuk Beberapa Akun	Menguji apakah sistem dapat menangani pengguna yang menggunakan password yang sama untuk beberapa akun (misalnya, beberapa akun dalam satu aplikasi).	1.Login menggunakan dua akun yang berbeda dengan password yang sama. 2.Periksa apakah login berhasil untuk kedua akun.	Username: febri224,skw123 Password: feb12345 (untuk dua akun berbeda)	Sistem berhasil membedakan kedua akun meskipun menggunakan password yang sama.	Pastikan sistem dapat menangani login untuk beberapa akun dengan password yang sama dan memberikan otentikasi yang benar.	☒		☒		☒	
TC - 26	Verifikasi Logout setelah Selesai Menggunakan Aplikasi	Menguji apakah pengguna berhasil logout dari aplikasi dan sesi login dihentikan dengan benar setelah mengklik tombol logout.	1. Login dengan username dan password yang valid. 2. Klik tombol logout.	Username: febri224, Password: feb12345	Pengguna berhasil logout dan diarahkan ke halaman login. Sistem harus menutup sesi pengguna dan tidak membiarkan akses tanpa login.	Pastikan logout dilakukan dengan benar dan tidak ada sesi yang tertinggal setelah logout.	☒		☒		☒	

TC - 27	Verifikasi Keamanan dari Serangan Brute Force (Pembatasan Percobaan Login)	Menguji apakah sistem login membatasi jumlah percobaan login yang gagal untuk mencegah serangan brute force.	3. Masukkan username yang valid, tetapi password yang salah lebih dari tiga kali 4. Periksa apakah sistem menampilkan pesan kesalahan dan membatasi percobaan login.	Username: febri224, Password: WrongPassword (3 percobaan)	Sistem membatasi login atau menampilkan pesan yang menyarankan pengguna untuk menunggu atau mereset password setelah terlalu banyak percobaan gagal.	Pastikan sistem menerapkan langkahlangkah perlindungan terhadap serangan brute force, misalnya dengan menerapkan CAPTCHA atau penguncian akun sementara setelah beberapa percobaan login gagal.	☒		☒		☒	
Fania												
TC - 28	Verifikasi Pesan Sukses setelah Login Berhasil	Menguji apakah sistem menampilkan pesan atau informasi yang sesuai setelah login berhasil.	3. Masukkan username dan password yang valid. 4. Klik tombol login.	Username: febri224, Password: feb12345	Setelah login berhasil, sistem menampilkan pesan selamat datang atau mengarahkan ke halaman dashboard pengguna.	Pastikan pengguna menerima umpan balik yang jelas setelah login berhasil.	☒		☒		☒	

TC - 29	Verifikasi Membuka halaman	Menguji apakah sistem menampilkan halaman home page pada saat klik tombol login	1. Masukkan username dan password yang valid. 2. Klik tombol login. 3. Masuk kedalam halaman web rental kamera	Username: febri224, Password: feb12345	Setelah login berhasil, sistem menampilkan pesan selamat datang atau mengarahkan ke halaman web rental kamera	Pastikan pengguna menerima umpan balik yang jelas setelah login berhasil.	☒		☒		☒	
TC - 30	Verifikasi klik lihat katalog pada home page	Menguji pada saat ada dalam home page lalu klik “lihat katalog”	5. Klik home 6. Ada tombol ‘lihat katalog’ 7. Klik tombol ‘lihat katalog’ 8. Akan muncul ke halaman kamera	Klik katalog pada home page	Setelah sudah di klik maka user akan di masukkan kedalam tampilan kamera yaitu halaman kamera	Pastikan pengguna tidak salah memencet tombol nya agak tidak terjadinya kesalahan.	☒		☒		☒	
TC - 31	Validasi tombol sewa kamera pada halaman kamera	Menguji apakah tombol sewa kamera bisa menampilkan hasil yang sama atau tidak.	1. Klik tombol sewa kamera 2. Pada tombol ‘sewa kamera’ di klik akan memunculkan sewa kamera sesuai tipe 3. kameranya Pastikan semua tombol berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tipe pada tipe	Klik tombol sewa kamera	Akan memunculkan popup form untuk penyewaan kamera	Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah semua tombol ‘sewa kamera’ berjalan dengan baik semua tanpa adanya kesalahan sedikit pun.	☒		☒		☒	

			kamera masingmasing									
TC – 32	Validasi pada bagian untuk penyewaan kameranya	Menguji apakah popup form sewa kamera tersebut berjalan dengan lancar atau tidak.	1. Klik tombol sewa kamera sesuai dengan tipe yang user inginkan pada katalog kamera 2. Akan memunculkan popup from penyewaan kamera 3. User mengisi from tersebut 4. Jika tidak jadi maka user akan klik 5. tutup Jika sudah terisi semua user akan klik konfirmasi maka akan berhasil	Masukkan jumlah hari: 2 Nama anda: Fania Email anda: Fania12@gmail.com Nomor telpon: 08228567449 Tanggal sewa: 02/01/2025	Akan memunculkan notifikasi berhasil lalu klik ok akan masuk ke halaman pesanan	Pengujian ini dilakukan untuk memastikan popup from tidak ada kendala	☒		☒		☒	

TC - 33	Validasi user bisa berapa hari menyewa	Menguji popup from penyewaan kamera pada textView berapa hari penyewaan	1. Ketik berapa hari user ingin menyewa 2. Lalu lakukan konfirmasi 3. pastikan sudah mengisi semua form	Masukkan: 1 Masukka: 10 Masukkan: 100 Masukkan: 10000000000000	Akan terdeteksi berapa hari user menyewa mulai tanggal start dan tanggal selesainya	Pengujian ini dilakukan untuk berapa hari pengguna ingin sewa. Dan dapat dilihat hasilnya invinity bisa berapa hari pun user dapat menyewa kamera.	☒		☒		☒	
TC - 34	Validasi nama pada popup form penyewaan	Menguji popup from penyewaan kamera pada textView nama	1. Ketik nama user 2. Lalu lakukan konfirmasi 3. pastikan sudah mengisi semua form	Masukkan nama: Farrel Masukkan nama: Farel Zacky Masukkan nama: Farrel Zacky As Masukkan nama: Farrel Zacky As Syahid Masukkan nama: Farrel Zacky As Syahid Ramadhani	Akan menampilkan nama yang user masukkan maupun nama user pendek dan Panjang maka akan tetap terkonfirmasi	Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui nama Panjang dan pendeknya user bisa diisi dalam text pengisian nama tersebut.	☒		☒		☒	

TC - 35	Validasi email pada popup form penyewaan	Menguji popup from penyewaan kamera pada textview email	4. Ketik email user 5. Lalu lakukan konformasi 6. pastikan sudah mengisi semua form	Masukkan email: Farrel@gmail.com Masukkan nama: Farelzacky@gmail.com Masukkan nama: FarrelZackyAs@gmail.com Masukkan nama: Farrelzackyassyahid@gmail.com Masukkan nama: Farrel Zacky As Syahid Ramadhani	Akan menampilkan email pengguna ke dalam pesanan	Pengujian ini bertujuan untuk menambah email penyewa agar gampang dihubungi jika terjadi sesuatu	☒		☒		☒	
Farrel												
TC - 36	Validasi email pada popup form penyewaan	Menguji popup from penyewaan kamera pada textview email	1. Ketik email user 2. Lalu lakukan konformasi 3. pastikan sudah mengisi semua form	Masukkan email jika tidak menggunakan @ dan . apakah masih bisa di konfirmasi sebagai pesanan atau tidak	Akan menampilkan email pengguna ke dalam pesanan	Pengujian ini bertujuan untuk menambah email penyewa agar gampang dihubungi jika terjadi sesuatu	☒		☒		☒	
TC - 37	Validasi nomor telepon pada popup form penyewaan	Menguji popup from penyewaan kamera pada textview nomor telphon	1. Ketik nomor telphon user 2. Lalu lakukan konformasi 3. pastikan sudah mengisi semua form	Masukkan nomor telphon: 082285674994 Masukkan nomor telphon: 082285 Masukkan nomor telphon: +628228574994 Masukkan nomor telphon: 0875765242532781	Akan menampilkan nomor telphon pengguna ke dalam pesanan	Pengujian ini dilakukan untuk menambahkan informasi user penyewa	☒		☒		☒	

TC - 38	Validasi halaman pesanan saya	Menguji halaman pesanan saya apakah sesuai dengan pesanan yang sudah di inputkan sebelumnya	3. klik nav bar 'pesanan saya' 4. cek pesanan yang sudah di inputkan tadi	Klik nav bar pesanan saya lalu cek saja	Akan menampilkan pesanan yang sudah di order	Pengujian ini bertujuan untuk mengecek bagian 'pesanan saya' apakah sudah sesuai atau belum.	☒		☒		☒	
TC - 39	Validasi halaman tentang&kontak pada 'nama anda'	Menguji halaman bagian kontak untuk mengecek bagian 'nama anda'	1. ketik pada bagian 'nama anda' di halmana tentang&kontak 2. pastikan semua sudah terisi klik konfirmasi kemudian akan mendapatkan notifikasi	Masukkan nama anda: Gilang Masukkan nama anda: Gilang Febriano	Jika sudah konfirmasi maka akan masuk kedalam database	Pengujian ini dilakukan untuk mengetest bagian 'hubingin kami' apakah sesuai atau tidak	☒		☒		☒	
TC - 40	Validasi halaman tentang&kontak pada 'email anda'	Menguji halaman bagian kontak untuk mengecek bagian 'email anda'	1. ketik pada bagian 'email anda' di halmana tentang&kontak 2. pastikan semua sudah terisi klik konfirmasi kemudian akan mendapatkan notifikasi	Masukkan email anda: Gilangfebriano@gmail.com	Jika sudah konfirmasi maka akan masuk kedalam database	Pengujian ini dilakukan untuk mengetest bagian 'hubingin kami' apakah sesuai atau tidak	☒		☒		☒	

TC - 41	Validasi halaman tentang&kontak pada 'email anda' jika terjadi kesalahan	Menguji halaman bagian kontak untuk mengecek bagian 'email anda' jika terjadi kesalahan	4. ketik pada bagian 'email anda' di halmana 5. pastikan semua sudar terisi klik konfirmasi kemudian akan mendapatkan notifikasi	Masukkan email anda: Gilangfebrianogmail.com	Jika sudah konfirmasi maka akan masuk kedalam database	Pengujian ini dilakukan untuk mengetest bagian email jika terjadi kesalahan pada emailnya, apakah terdapat warning atau tidak	☒		☒		☒	
TC - 42	Validasi halaman tentang&kontak pada 'pesan anda'	Menguji halaman bagian kontak untuk mengecek bagian 'pesan anda' jika terjadi kesalahan	4. ketik pada bagian 'pesanan anda' di halmana 5. pastikan semua sudar terisi 6. klik konfirmasi kemudian akan mendapatkan notifikasi	Masukkan pesan anda: tolong update tipe pada kamera	Jika sudah konfirmasi maka akan masuk kedalam database	Pengujian ini dilakukan untuk mengetest bagian pesanan saya apakah bisa di ketik atau tidak. Jika sudah teriso semua klik konformasi akan mendapatkan notifikasi berhasil	☒		☒		☒	

Jumlah test case : 42

Test case valid : 42

Test case invalid : 0

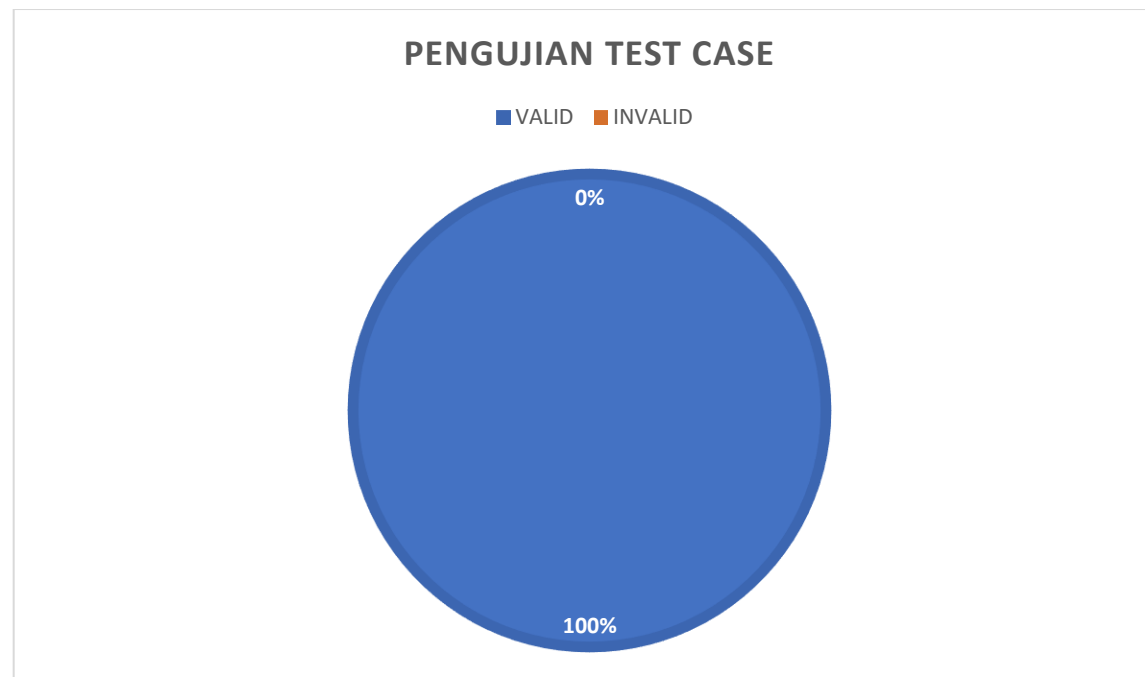
Perhitungan

3. Presentase Test Case Valid: $(42/42) \times 100\% = 100\%$

4. Presentase Test Case Invalid: $(0/42) \times 100\% = 0\%$

Kesimpulan

Total presentase: $100\% + 0\% = 100\%$



2. Pengujian otomatis

Landasan Teori

Pengujian otomatis memanfaatkan skrip atau alat pengujian khusus untuk menjalankan pengujian secara otomatis, tanpa intervensi manusia. Ini sangat berguna untuk pengujian regresi, pengujian kinerja, dan pengujian beban, di mana pengujian berulang diperlukan dalam skala besar.

Katalon Studio adalah alat pengujian otomatis yang komprehensif untuk aplikasi web, mobile, desktop, dan API. Alat ini menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengujian otomatis, termasuk Object Repository, Recorder, dan Scripting Mode.

1) Pengujian Otomatis Tahap Persiapan

Berikut adalah pengujian aplikasi berbasis web menggunakan Katalon Studio:

a. Persiapan lingkungan pengujian

- Pastikan Katalon Studio, Java JDK, dan ChromeDriver telah terinstal dengan benar sesuai dengan instruksi sebelumnya.
- Buka Katalon Studio dan buat Project Baru untuk pengujian aplikasi web Anda.

b. Menyiapkan tase case

- Buat tase case baru:
 - o Klik kanan pada folder Tests → Pilih New Test Case.
 - o Beri nama pada test case, misalnya “Test Registrasi dan Login”.
 - o Klik OK untuk membuat test case.
- Membuat tase case untuk register:
 - o Buka halaman registrasi aplikasi web Anda.
 - o Gunakan Katalon Recorder atau Web Spy untuk merekam interaksi pengguna saat mengisi form registrasi.
 - o Pilih elemen-elemen form (misalnya, kolom nama, email, password, dll.) menggunakan Object Spy dan buat Action seperti mengisi form dan klik tombol registrasi.
 - o Tambahkan Validasi untuk memeriksa apakah pengguna berhasil diarahkan ke halaman login atau halaman utama setelah registrasi.
- Membuat tase case untuk login:
 - o Buka halaman login aplikasi web Anda.
 - o Rekam pengisian form login menggunakan Katalon Recorder.
 - o Lakukan Validasi untuk memeriksa apakah login berhasil (misalnya, memeriksa apakah halaman dashboard pengguna muncul).
- Membuat tase case untuk fitur-fitur yang lainnya
 - o Searching: Rekam interaksi pengguna saat melakukan pencarian produk di aplikasi.
 - o Add Product to Cart: Rekam proses menambah produk ke keranjang belanja.
 - o Add Product to Wishlist: Rekam proses menambah produk ke daftar keinginan.
 - o Logout: Rekam proses logout dari aplikasi.

c. Menyiapkan test suite

Buat test suite baru:

- Klik kanan pada folder Test Suites → Pilih New Test Suite.
- Beri nama test suite, misalnya “Web App Test Suite”.
- Tambahkan Test Case yang telah dibuat sebelumnya ke dalam test suite.
- Urutkan test case sesuai dengan alur pengujian: Registrasi → Login → Searching → Add to Cart → Add to Wishlist → Logout.

d. Pengujian otomatis menggunakan katalon studio

- Jalankan test suite:
 - o Klik kanan pada Test Suite yang telah dibuat → Pilih Run.
 - o Pilih browser yang akan digunakan (misalnya, Chrome) dan jalankan pengujian.
- Pantau proses pengujian
 - o Katalon Studio akan menjalankan test case sesuai urutan yang telah ditentukan.
 - o Selama pengujian, Katalon Studio akan merekam hasil eksekusi dan memberi tahu apakah langkah-langkah berhasil atau gagal.
- Verifikasi hasil
 - o Pastikan setiap langkah berhasil, misalnya memastikan form registrasi berhasil dikirimkan dan login berhasil.
 - o Jika ada langkah yang gagal, perbaiki skrip atau objek yang diperlukan, dan jalankan ulang pengujian.

e. Menganalisis hasil pengujian

- Cek Log dan Laporan
Setelah pengujian selesai, Katalon Studio akan menghasilkan log dan laporan yang bisa Anda periksa untuk mengetahui apakah pengujian berhasil atau ada kesalahan.
- Perbaiki Bug yang ditemukan
 - o Jika ditemukan bug atau masalah dalam aplikasi web, lakukan perbaikan pada kode aplikasi.
 - o Jalankan kembali pengujian untuk memastikan masalah telah diperbaiki.

f. Automatisasi pengujian ulang (Opsional)

- Jika Anda ingin melakukan pengujian berulang (misalnya, setelah perubahan pada aplikasi), Anda dapat menjadwalkan pengujian otomatis menggunakan Katalon Scheduler.
- Anda juga bisa menjalankan pengujian pada berbagai browser dan platform untuk memastikan aplikasi bekerja dengan baik di semua kondisi.

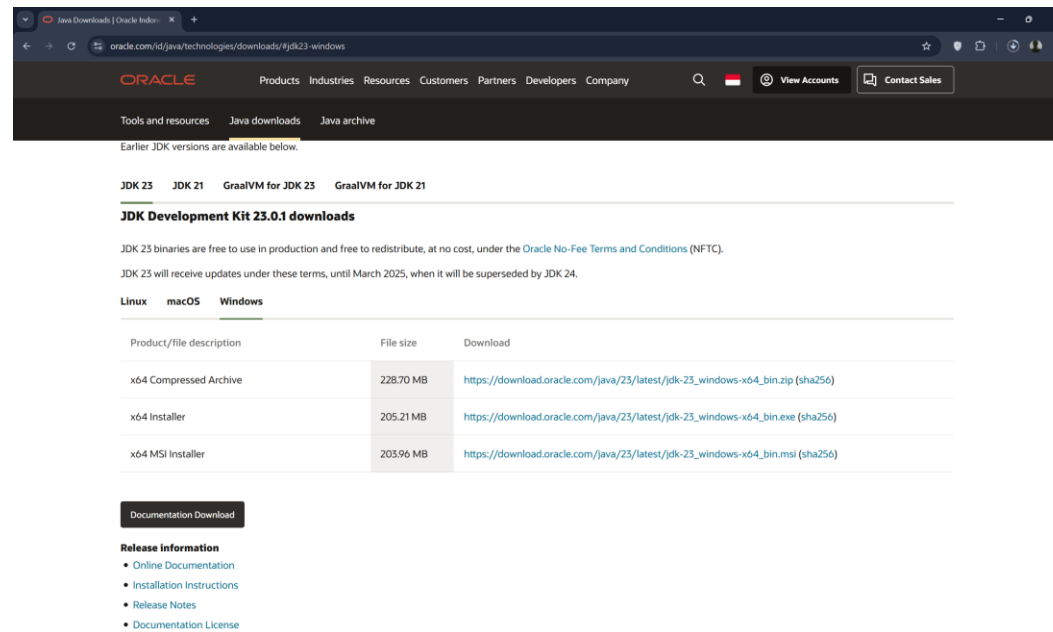
g. Menyimpan dan melaporkan hasil pengujian

- Setelah pengujian selesai, simpan laporan pengujian yang telah dihasilkan oleh Katalon Studio.
- Anda dapat mengeksport laporan ke format HTML, PDF, atau Excel untuk berbagi hasil pengujian dengan tim atau pihak terkait.

h. Contoh alur pengujian

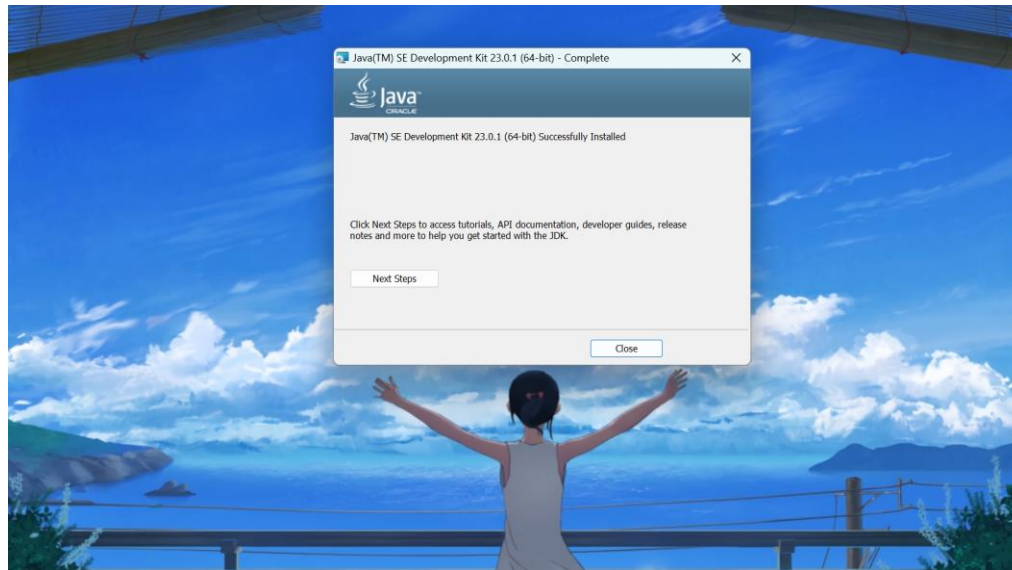
- Test Case Registrasi: Pengguna mengisi form registrasi → Verifikasi apakah pengguna diarahkan ke halaman login setelah registrasi.
- Test Case Login: Pengguna mengisi form login → Verifikasi apakah pengguna diarahkan ke halaman dashboard.
- Test Case Searching: Pengguna mencari produk tertentu → Verifikasi apakah hasil pencarian muncul sesuai permintaan.
- Test Case Add to Cart: Pengguna menambahkan produk ke keranjang belanja → Verifikasi apakah produk berhasil ditambahkan ke keranjang.
- Test Case Add to Wishlist: Pengguna menambahkan produk ke daftar keinginan → Verifikasi apakah produk berhasil ditambahkan ke wishlist.
- Test Case Logout: Pengguna melakukan logout → Verifikasi apakah pengguna berhasil logout dan diarahkan ke halaman login.

Lampiran gambar pengujian otomatis



Untuk memulai proses instalasi Java Development Kit (JDK) versi 23.0.1 pada sistem operasi Windows dengan arsitektur 64-bit, langkah pertama adalah mengunjungi situs resmi Oracle atau sumber tepercaya lainnya untuk mengunduh file installer JDK. Pastikan opsi Windows x64 Installer dipilih pada halaman unduhan agar kompatibel dengan sistem operasi yang digunakan. Setelah file installer berhasil diunduh, cari file tersebut di direktori unduhan atau lokasi

penyimpanan lain yang telah ditentukan, kemudian klik dua kali pada file installer untuk memulai proses instalasi. Ikuti langkah-langkah instalasi yang muncul di layar, termasuk menyetujui perjanjian lisensi, memilih lokasi instalasi, dan menunggu hingga proses selesai



Setelah Java berhasil diinstal di sistem operasi, langkah selanjutnya adalah memverifikasi instalasi untuk memastikan bahwa perangkat lunak tersebut telah terpasang dan dapat digunakan dengan baik.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4602]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

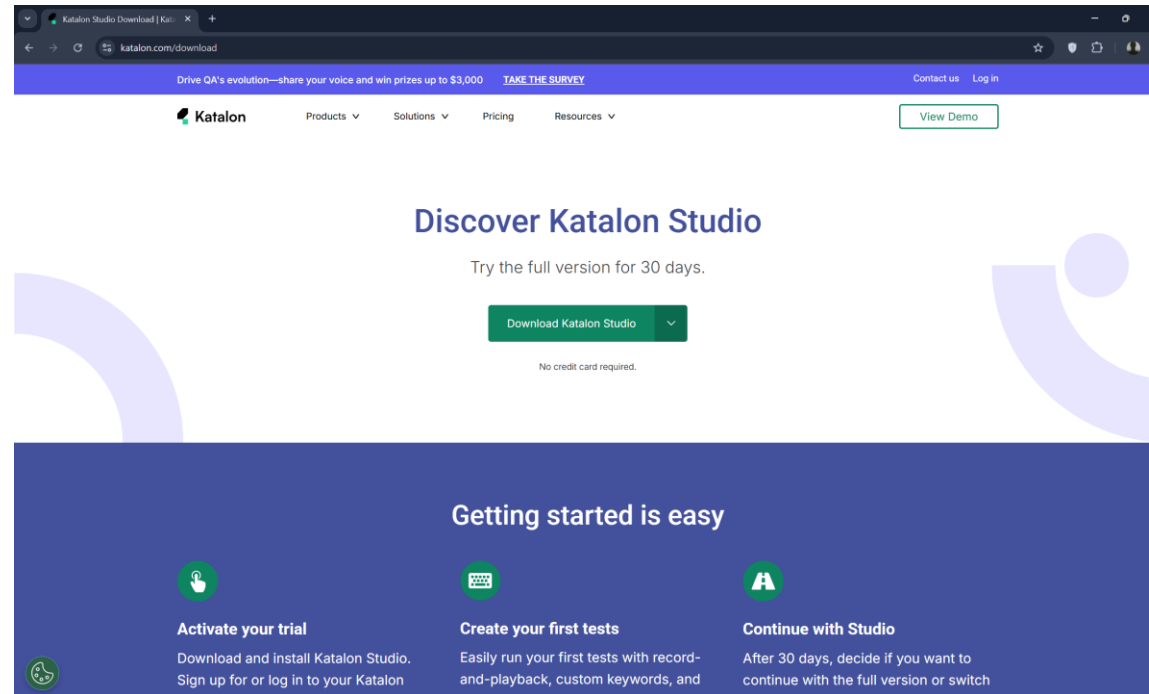
C:\Users\LENOVO>java -version
java version "23.0.1" 2024-10-15
Java(TM) SE Runtime Environment (build 23.0.1+11-39)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.0.1+11-39, mixed mode, sharing)

C:\Users\LENOVO>
```

Proses verifikasi dapat dilakukan melalui Command Prompt (CMD) dengan mengetikkan perintah sederhana, yaitu `java -version`, kemudian menekan tombol Enter. Jika instalasi berhasil, maka layar akan menampilkan informasi spesifik tentang versi Java yang terpasang, seperti `'java version "23.0.1"'` yang menunjukkan bahwa versi Java yang digunakan adalah 23.0.1.

Stable			
Version: 131.0.6778.264 (r1368529)			
Binary	Platform	URL	HTTP status
chrome	linux64	https://storage.googleapis.com/chrome-for-testing-public/131.0.6778.264/linux64/chrome-linux64.zip	200
chrome	mac-arm64	https://storage.googleapis.com/chrome-for-testing-public/131.0.6778.264/mac-arm64/chrome-mac-arm64.zip	200
chrome	mac-x64	https://storage.googleapis.com/chrome-for-testing-public/131.0.6778.264/mac-x64/chrome-mac-x64.zip	200
chrome	win32	https://storage.googleapis.com/chrome-for-testing-public/131.0.6778.264/win32/chrome-win32.zip	200
chrome	win64	https://storage.googleapis.com/chrome-for-testing-public/131.0.6778.264/win64/chrome-win64.zip	200
chromedriver	linux64	https://storage.googleapis.com/chrome-for-testing-public/131.0.6778.264/linux64/chromedriver-linux64.zip	200
chromedriver	mac-arm64	https://storage.googleapis.com/chrome-for-testing-public/131.0.6778.264/mac-arm64/chromedriver-mac-arm64.zip	200
chromedriver	mac-x64	https://storage.googleapis.com/chrome-for-testing-public/131.0.6778.264/mac-x64/chromedriver-mac-x64.zip	200
chromedriver	win32	https://storage.googleapis.com/chrome-for-testing-public/131.0.6778.264/win32/chromedriver-win32.zip	200
chromedriver	win64	https://storage.googleapis.com/chrome-for-testing-public/131.0.6778.264/win64/chromedriver-win64.zip	200
chrome-headless-shell	linux64	https://storage.googleapis.com/chrome-for-testing-public/131.0.6778.264/linux64/chrome-headless-shell-linux64.zip	200
chrome-headless-shell	mac-arm64	https://storage.googleapis.com/chrome-for-testing-public/131.0.6778.264/mac-arm64/chrome-headless-shell-mac-arm64.zip	200
chrome-headless-shell	mac-x64	https://storage.googleapis.com/chrome-for-testing-public/131.0.6778.264/mac-x64/chrome-headless-shell-mac-x64.zip	200
chrome-headless-shell	win32	https://storage.googleapis.com/chrome-for-testing-public/131.0.6778.264/win32/chrome-headless-shell-win32.zip	200
chrome-headless-shell	win64	https://storage.googleapis.com/chrome-for-testing-public/131.0.6778.264/win64/chrome-headless-shell-win64.zip	200
Beta			
Version: 132.0.6834.83 (r1381561)			

Daftar versi Chrome dan ChromeDriver yang stabil dan beta yang tersedia untuk diunduh dari Google untuk tujuan pengujian

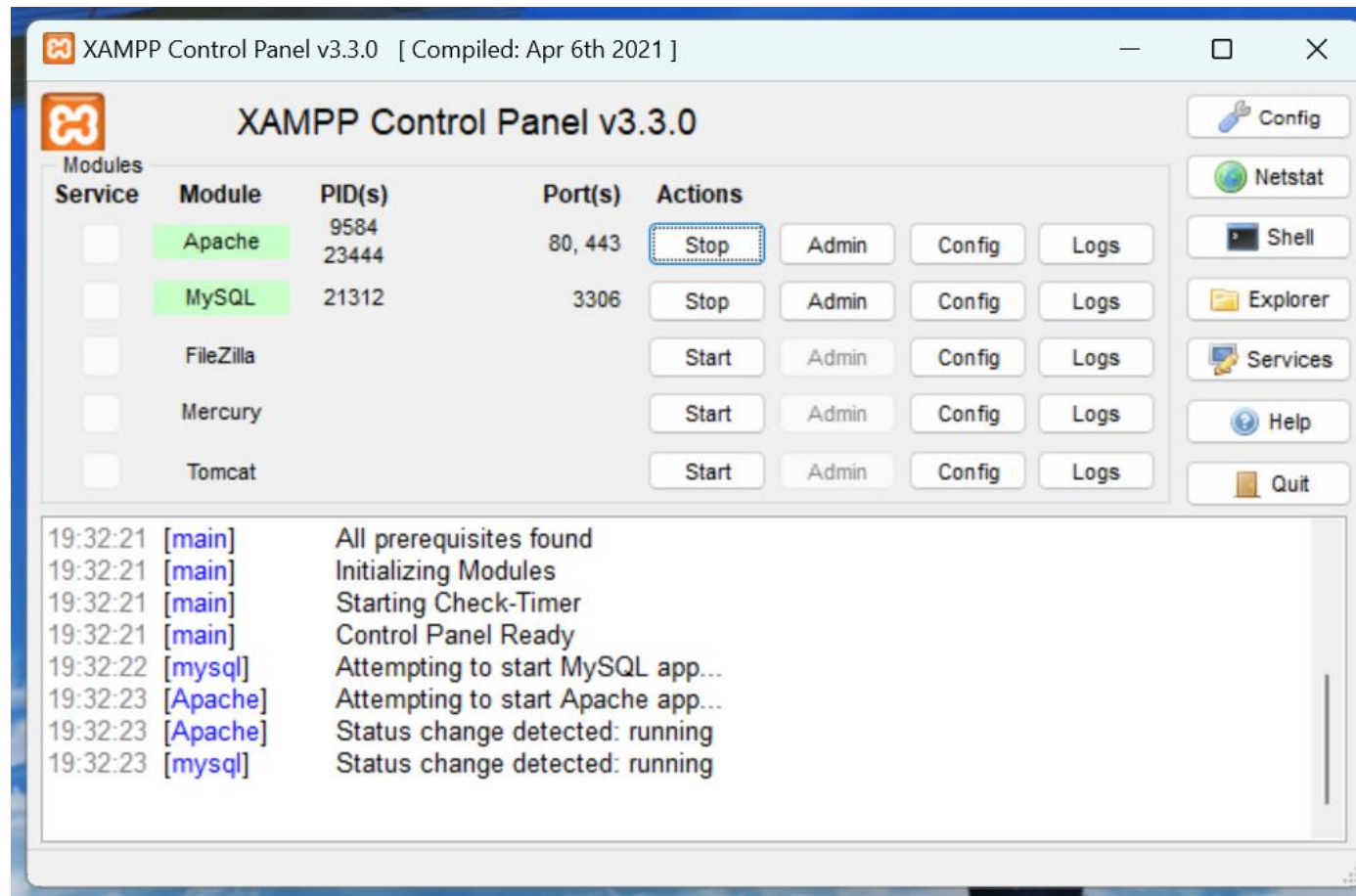


Sebelum memulai proses pengujian aplikasi berbasis web, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengunduh perangkat lunak Katalon Studio dari situs resmi atau sumber terpercaya lainnya. Katalon Studio adalah sebuah alat otomatisasi pengujian yang dirancang untuk mempermudah pengujian aplikasi web, aplikasi seluler, dan API dengan menyediakan antarmuka pengguna yang ramah dan fitur-fitur yang sangat lengkap. Perangkat lunak ini mendukung berbagai skenario pengujian, termasuk pembuatan skrip otomatisasi, pengelolaan data pengujian, dan pengintegrasian dengan alat-alat lain dalam siklus pengembangan perangkat lunak, seperti Jenkins dan Git. Dengan menggunakan Katalon Studio, proses pengujian dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan akurat, sehingga memungkinkan pengembang untuk memastikan kualitas aplikasi yang sedang dikembangkan sebelum dirilis kepada pengguna akhir.

Persiapan Lingkungan Pemrograman

- Siapkan Localhost: pastikan di komputer kita sudah ada server lokal yang berjalan (seperti XAMPP, WAMP, atau MAMP, atau lainnya)
- Webserver lokal tersebut biasanya sudah dilengkapi dengan instalasi bahasa pemrograman yang didukung, pastikan PHP sudah terpasang dan bisa digunakan.

XAMPP



MYSQL

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&db=rental_kamera

Server: 127.0.0.1 » Database: rental_kamera

Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines Events Triggers Tracking Designer Central columns

Filters

Containing the word:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ messages		5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ orders		19	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ users		3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
3 tables	Sum	27	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	0 B

☐ Check all With selected:

Create new table

Table name: Number of columns:

Tabel Pesan ke admin

Server: 127.0.0.1 » Database: rental_kamera » Table: messages

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations Tracking Triggers

Table structure Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐ 2	name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 3	email	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 4	message	text	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 5	created_at	timestamp			No	current_timestamp()			Change Drop More

Tabel Order/Sewa

Server: 127.0.0.1 » Database: rental_kamera » Table: orders

[Browse](#)
[Structure](#)
[SQL](#)
[Search](#)
[Insert](#)
[Export](#)
[Import](#)
[Privileges](#)
[Operations](#)
[Tracking](#)
[Triggers](#)

[Table structure](#)
[Relation view](#)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐ 2	camera	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 3	name	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 4	email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 5	phone	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 6	startDate	date			No	None			Change Drop More
☐ 7	endDate	date			No	None			Change Drop More
☐ 8	days	int(11)			No	None			Change Drop More
☐ 9	totalPrice	decimal(10,2)			No	None			Change Drop More
☐ 10	status	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Tabel User/pengguna

Server: 127.0.0.1 » Database: rental_kamera » Table: users

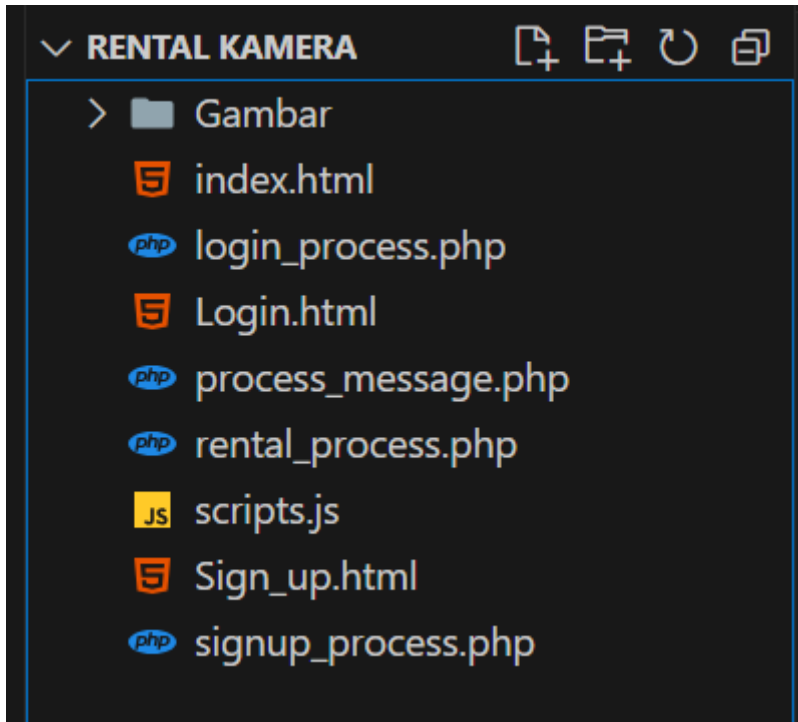
[Browse](#)
[Structure](#)
[SQL](#)
[Search](#)
[Insert](#)
[Export](#)
[Import](#)
[Privileges](#)
[Operations](#)
[Tracking](#)
[Triggers](#)

[Table structure](#)
[Relation view](#)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐ 2	name	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 3	email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 4	password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Projek Website Rental Kamera

Struktur Projek



Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Rental Kamera</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      margin: 0;
      padding: 0;
      background: linear-gradient(135deg, #000, #eb0606, #FFDD00, #fff); /* Gradient background */
      background-size: 400% 400%;
```

```
    animation: gradientWave 15s ease infinite;
  }
  @keyframes gradientWave {
    0% { background-position: 0% 50%; }
    50% { background-position: 100% 50%; }
    100% { background-position: 0% 50%; }
  }
  header {
    background-color: #333;
    color: white;
    padding: 1rem 0;
    position: fixed;
    width: 100%;
    top: 0;
    z-index: 1000;
  }
  nav {
    display: flex;
    justify-content: center;
    padding: 0.5rem 0;
  }
  nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    margin: 0 1.5rem;
    font-weight: bold;
    transition: color 0.3s;
  }
  nav a:hover {
    color: #FF8225;
```

```
}  
.page {  
  display: none;  
  padding-top: 80px;  
  min-height: 100vh;  
  box-sizing: border-box;  
}  
.active {  
  display: block;  
}  
.hero-section {  
  height: 600px;  
  background-image: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.5), rgba(0,0,0,0.5)), url('Gambar/bg_home.jpg');  
  background-size: cover;  
  background-position: center;  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  text-align: center;  
  color: white;  
}  
.hero-content h1 {  
  font-size: 3.5rem;  
  margin-bottom: 1rem;  
}  
.hero-content p {  
  font-size: 1.5rem;  
  margin-bottom: 2rem;  
}  
.btn {
```

```
background-color: #B43F3F;
color: white;
padding: 1rem 2rem;
border: none;
border-radius: 5px;
cursor: pointer;
font-size: 1.2rem;
text-decoration: none;
}
.btn:hover {
background-color: #FF8225;
}
.container {
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
padding: 2rem;
}
.gallery {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(400px, 1fr)); /* Increased min-width */
gap: 2rem;
padding: 2rem 0;
}
.gallery-item {
position: relative;
overflow: hidden;
border-radius: 8px;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
}
.gallery-item img {
```

```
width: 100%;
height: 350px; /* Increased height */
object-fit: cover;
transition: transform 0.3s;
}
.gallery-item:hover img {
transform: scale(1.1);
}
.products-grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(350px, 1fr));
gap: 2rem;
padding: 2rem 0;
}
.card {
background-color: white;
border-radius: 12px;
overflow: hidden;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
transition: transform 0.3s;
}
.card:hover {
transform: translateY(-5px);
}
.card img {
width: 100%;
height: 250px;
object-fit: cover;
}
.card-body {
```

```
padding :1.5rem;
}
.card-body h3 {
  color: #eb0606; /* Red color */
  font-weight: bold;
}
.specs-list {
  list-style:none;
  padding :0;
  margin :1rem 0;
}
.specs-list li {
  margin :0.5rem 0; color:#666;
}
.about-section {
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9); padding :3rem; margin-bottom :2rem; border-radius
:12px; box-shadow :0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1); text-align: center;
}
.about-section h2 {
  margin-bottom: 1rem;
  color: #B43F3F;
}
.about-section p {
  margin-bottom: 1rem;
  color: #666;
  line-height: 1.6;
}
.about-section h3 {
  margin-top: 2rem;
  margin-bottom: 1rem;
  color: #333;
```

```
}
#contact {
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9); padding :2rem; border-radius :8px; box-shadow :0 4px
6px rgba(0,0,0,0.1); text-align:center; margin-bottom :2rem;
}
#contact h2 { text-align:center;margin-bottom :1rem;color: #B43F3F;}
#contact form { display:flex;flex-direction :column;align-items: center;}
  #contact form input,#contact form textarea { margin-bottom :1rem;padding :0.5rem;border :1px
solid #ccc;border-radius :4px;width: 100%;max-width: 500px;}
  #contact form button { padding :0.7rem;background-color:#B43F3F;color:white;border:none;border-
radius :4px;cursor:pointer;width: 100%;max-width: 500px;}
  #contact form button:hover { background-color:#FF8225;}
.modal {
  display: none;
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
  z-index: 1001;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
.modal-content {
  background-color: rgba(202, 202, 202, 0.9);
  padding: 2rem;
  border-radius: 8px;
  width: 90%;
  max-width: 500px;
}
```

```
.modal-content input {  
  width: 100%;  
  padding: 0.5rem;  
  margin: 0.5rem 0;  
  border: 1px solid #ccc;  
  border-radius: 4px;  
}  
.summary {  
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);  
  padding: 2rem;  
  border-radius: 8px;  
  margin-top: 2rem;  
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);  
}  
.order-card {  
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);  
  padding: 1.5rem;  
  border-radius: 8px;  
  margin-bottom: 1rem;  
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: flex-start;  
  transition: transform 0.3s;  
}  
.order-card:hover {  
  transform: translateY(-5px);  
}  
.order-card h3 {  
  margin-top: 0;
```



```
margin-bottom: 0.5rem;
color: #000; /* Black color */
font-weight: bold;
}
.order-card p {
margin: 0.25rem 0;
color: #333;
}
.order-card .order-status {
align-self: flex-end;
padding: 0.25rem 0.5rem;
border-radius: 4px;
color: white;
background-color: #FF8225;
font-weight: bold;
}
.order-card .order-details {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: 1rem;
}
.order-card .order-details p {
flex: 1 1 45%;
}
.order-card .order-actions {
display: flex;
justify-content: flex-end;
gap: 0.5rem;
width: 100%;
}
```

```
.order-card .order-actions button {
  padding: 0.5rem 1rem;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  font-size: 1rem;
}
.order-card .order-actions button:hover {
  opacity: 0.8;
}
.order-card .order-actions .btn-confirm {
  background-color: #4CAF50; /* Green */
  color: white;
}
.order-card .order-actions .btn-complete {
  background-color: #2196F3; /* Blue */
  color: white;
}
.order-card .order-actions .btn-cancel {
  background-color: #f44336; /* Red */
  color: white;
}
footer {
  background-color: transparent;
  color: rgb(0, 0, 0);
  text-align: center;
  padding: 1rem 0;
  width: 100%;
}
.auth-links {
```

```
    position: absolute;
    left: 1rem;
    top: 50%;
    transform: translateY(-50%);
  }
  .auth-links a {
    color: #B43F3F; /* Updated color */
    text-decoration: none;
    margin: 0 0.5rem;
    font-weight: bold;
    transition: color 0.3s;
  }
  .auth-links a:hover {
    color: #FF8225; /* Updated hover color */
  }
  .container h2 {
    text-align: center;
    font-size: 2.5rem;
    margin-bottom: 2rem;
    color: #000; /* Black color */
    font-weight: bold; /* Bold font */
  }
</style>
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
      <div class="auth-links">
        <a href="login.html" id="logoutLink">Logout</a>
        <a href="sign_up.html" id="signupLink">Sign Up</a>
```

```
</div>
<a href="#" onclick="showPage('home')">Home</a>
<a href="#" onclick="showPage('products')">Kamera</a>
<a href="#" onclick="showPage('contact')">Tentang & Kontak</a>
<a href="#" onclick="showPage('orders')">Pesanan Saya</a>
</nav>
</header>

<!-- Home Page -->
<div id="home" class="page active">
  <div class="hero-section">
    <div class="hero-content">
      <h1>Rental Kamera</h1>
      <p>Abadikan momen spesial Anda dengan peralatan terbaik</p>
      <a href="#" class="btn" onclick="showPage('products')">Lihat Katalog</a>
    </div>
  </div>

  <div class="container">
    <h2>Galeri Hasil Foto</h2>
    <div class="gallery">
      <div class="gallery-item"></div>
      <div class="gallery-item"></div>
      <div class="gallery-item"></div>
      <div class="gallery-item"></div>
      <div class="gallery-item"></div>
      <div class="gallery-item"></div>
      <div class="gallery-item"></div>
      <div class="gallery-item"></div>
      <div class="gallery-item"></div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="gallery-item"></div>
</div>
</div>
<footer>
  <p>&copy; 2024 Rental Kamera. All rights reserved.</p>
</footer>
</div>

<!-- Products Page -->
<div id="products" class="page">
  <div class="container">
    <h2>Katalog Kamera</h2>
    <div class="products-grid">
      <div class="card">
        
        <div class="card-body">
          <h3>Canon EOS 5D Mark IV</h3>
          <ul class="specs-list">
            <li>30.4 MP Full-Frame CMOS Sensor</li>
            <li>4K Video Recording</li>
            <li>61-Point AF System</li>
            <li>ISO Range: 100-32000</li>
          </ul>
          <p class="card-price">Rp 500.000/hari</p>
          <button class="btn" onclick="openModal('Canon EOS 5D Mark IV', 500000)">Sewa
Sekarang</button>
        </div>
      </div>

      <div class="card">
        
```

```
<div class="card-body">
  <h3>Sony A7 III</h3>
  <ul class="specs-list">
    <li>24.2 MP Full-Frame Sensor</li>
    <li>5-Axis Image Stabilization</li>
    <li>693 Phase-Detection AF Points</li>
    <li>4K HDR Video</li>
  </ul>
  <p class="card-price">Rp 600.000/hari</p>
  <button class="btn" onclick="openModal('Sony A7 III', 600000)">Sewa Sekarang</button>
</div>
</div>
```

```
<div class="card">
  
  <div class="card-body">
    <h3>Nikon D850</h3>
    <ul class="specs-list">
      <li>45.7 MP Full-Frame CMOS Sensor</li>
      <li>4K UHD Video Recording</li>
      <li>153-Point AF System</li>
      <li>ISO Range: 64-25600</li>
    </ul>
    <p class="card-price">Rp 700.000/hari</p>
    <button class="btn" onclick="openModal('Nikon D850', 700000)">Sewa Sekarang</button>
  </div>
</div>
```

```
<div class="card">
  
```

```
<div class="card-body">
  <h3>Fujifilm X-T4</h3>
  <ul class="specs-list">
    <li>26.1 MP APS-C CMOS Sensor</li>
    <li>4K DCI/UHD Video Recording</li>
    <li>In-Body Image Stabilization</li>
    <li>ISO Range: 160-12800</li>
  </ul>
  <p class="card-price">Rp 550.000/hari</p>
  <button class="btn" onclick="openModal('Fujifilm X-T4', 550000)">Sewa Sekarang</button>
</div>
</div>
```

```
<div class="card">
  
  <div class="card-body">
    <h3>Canon EOS R5</h3>
    <ul class="specs-list">
      <li>45 MP Full-Frame CMOS Sensor</li>
      <li>8K Video Recording</li>
      <li>Dual Pixel CMOS AF II</li>
      <li>ISO Range: 100-51200</li>
    </ul>
    <p class="card-price">Rp 800.000/hari</p>
    <button class="btn" onclick="openModal('Canon EOS R5', 800000)">Sewa Sekarang</button>
  </div>
</div>
```

```
<div class="card">
  
```

```
<div class="card-body">
  <h3>Sony A7R IV</h3>
  <ul class="specs-list">
    <li>61 MP Full-Frame CMOS Sensor</li>
    <li>4K HDR Video Recording</li>
    <li>567-Point AF System</li>
    <li>ISO Range: 100-32000</li>
  </ul>
  <p class="card-price">Rp 900.000/hari</p>
  <button class="btn" onclick="openModal('Sony A7R IV', 900000)">Sewa Sekarang</button>
</div>
</div>
```

```
<div class="card">
  
  <div class="card-body">
    <h3>Nikon Z7</h3>
    <ul class="specs-list">
      <li>45.7 MP Full-Frame CMOS Sensor</li>
      <li>4K UHD Video Recording</li>
      <li>493-Point Hybrid AF System</li>
      <li>ISO Range: 64-25600</li>
    </ul>
    <p class="card-price">Rp 750.000/hari</p>
    <button class="btn" onclick="openModal('Nikon Z7', 750000)">Sewa Sekarang</button>
  </div>
</div>
```

```
<div class="card">
  
```



```
<div class="card-body">
  <h3>Panasonic Lumix S1H</h3>
  <ul class="specs-list">
    <li>24.2 MP Full-Frame CMOS Sensor</li>
    <li>6K Video Recording</li>
    <li>225-Point AF System</li>
    <li>ISO Range: 100-51200</li>
  </ul>
  <p class="card-price">Rp 850.000/hari</p>
  <button class="btn" onclick="openModal('Panasonic Lumix S1H', 850000)">Sewa
Sekarang</button>
</div>
</div>

<div class="card">
  
  <div class="card-body">
    <h3>Olympus OM-D E-M1 Mark III</h3>
    <ul class="specs-list">
      <li>20.4 MP Micro Four Thirds Sensor</li>
      <li>4K DCI/UHD Video Recording</li>
      <li>121-Point AF System</li>
      <li>ISO Range: 200-25600</li>
    </ul>
    <p class="card-price">Rp 600.000/hari</p>
    <button class="btn" onclick="openModal('Olympus OM-D E-M1 Mark III', 600000)">Sewa
Sekarang</button>
  </div>
</div>

<div class="card">
```

```

<div class="card-body">
  <h3>Leica Q2</h3>
  <ul class="specs-list">
    <li>47.3 MP Full-Frame CMOS Sensor</li>
    <li>4K UHD Video Recording</li>
    <li>49-Point AF System</li>
    <li>ISO Range: 50-50000</li>
  </ul>
  <p class="card-price">Rp 1.000.000/hari</p>
  <button class="btn" onclick="openModal('Leica Q2', 1000000)">Sewa Sekarang</button>
</div>
</div>
```

```
<div class="card">
  
  <div class="card-body">
    <h3>Canon EOS 90D</h3>
    <ul class="specs-list">
      <li>32.5 MP APS-C CMOS Sensor</li>
      <li>4K UHD Video Recording</li>
      <li>45-Point All Cross-Type AF System</li>
      <li>ISO Range: 100-25600</li>
    </ul>
    <p class="card-price">Rp 450.000/hari</p>
    <button class="btn" onclick="openModal('Canon EOS 90D', 450000)">Sewa
Sekarang</button>
  </div>
</div>

<div class="card">
```

```

<div class="card-body">
  <h3>Sony A6400</h3>
  <ul class="specs-list">
    <li>24.2 MP APS-C CMOS Sensor</li>
    <li>4K UHD Video Recording</li>
    <li>425-Point Phase Detection AF</li>
    <li>ISO Range: 100-32000</li>
  </ul>
  <p class="card-price">Rp 500.000/hari</p>
  <button class="btn" onclick="openModal('Sony A6400', 500000)">Sewa Sekarang</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<footer>
  <p>&copy; 2024 Rental Kamera. All rights reserved.</p>
</footer>
</div>

<!-- About & Contact Page -->
<div id="contact" class="page">
  <div class="container">
    <section id="contact-form">
      <h2>Hubungi Kami</h2>
      <form action="process_message.php" method="POST">
        <input type="text" name="name" placeholder="Nama Anda" required />
        <input type="email" name="email" placeholder="Email Anda" required />
        <textarea name="message" placeholder="Pesan Anda" rows="5" required></textarea>
        <button type="submit" class="btn">Kirim Pesan</button>
      </form>
    </section>
  </div>
</div>
```

</form>

</section>

<section class="about-section">

<h2>Tentang Kami</h2>

<p>Kami adalah penyedia jasa rental kamera profesional dengan pengalaman lebih dari 5 tahun. Sejak didirikan pada tahun 2018, kami telah melayani berbagai kebutuhan fotografi untuk individu, perusahaan, dan acara-acara besar. Kami menyediakan berbagai jenis kamera dan peralatan fotografi dari merek-merek ternama untuk memastikan kualitas hasil yang terbaik.</p>

<p>Komitmen kami adalah memberikan pelayanan terbaik dengan peralatan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan fotografi Anda. Kami memahami bahwa setiap momen berharga dan kami berusaha untuk membantu Anda mengabadikan momen tersebut dengan sempurna. Tim kami terdiri dari para ahli yang siap memberikan konsultasi dan bantuan teknis untuk memastikan Anda mendapatkan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.</p>

<h3>Tim Kami</h3>

<p>Farrel Zacky As Syahid R - 2200018061</p>

<p>Fania Nabella - 2200018017</p>

<p>Gilang Febriano - 220018013</p>

</section>

</div>

<footer>

<p>© 2024 Rental Kamera. All rights reserved.</p>

</footer>

</div>

<!-- Orders Page -->

<div id="orders" class="page">

<div class="container">

<h2>Pesanan Saya</h2>

<div class="order-list" id="ordersList"></div>

</div>

```
<footer>
  <p>&copy; 2024 Rental Kamera. All rights reserved.</p>
</footer>
</div>

<!-- Modal for Rental -->
<div class="modal" id="rentalModal">
  <div class="modal-content">
    <h3 id="modalTitle">Sewa Kamera</h3>
    <p>Berapa hari Anda ingin menyewa?</p>
    <input type="number" id="rentalDays" placeholder="Masukkan jumlah hari" min="1"
oninput="calculateTotal()">
    <p>Total Harga: <span id="totalPrice">Rp 0</span></p>
    <h4>Isi Biodata Anda:</h4>
    <input type="text" id="customerName" placeholder="Nama Anda" required>
    <input type="email" id="customerEmail" placeholder="Email Anda" required>
    <input type="tel" id="customerPhone" placeholder="Nomor Telepon" required>
    <label for="rentalDate">Tanggal Mulai Sewa:</label>
    <div style="display: flex; align-items: center;">
      <input type="text" id="rentalDate" placeholder="YYYY-MM-DD" required>
      <button type="button" onclick="showCalendar()">📅</button>
    </div>
    <div id="errorMessage" style="color: red; display: none;"></div>
    <button class="btn" onclick="confirmRental()">Konfirmasi</button>
    <button class="btn" style="background-color: #666;" onclick="closeModal()">Tutup</button>
  </div>
</div>

<script>
  let currentPricePerDay = 0;
```

```
let currentCamera = "";
let orders = [];

function showPage(pageId) {
  document.querySelectorAll('.page').forEach(page => {
    page.classList.remove('active');
  });
  document.getElementById(pageId).classList.add('active');
  window.scrollTo(0, 0);

  // Update orders list if showing orders page
  if (pageId === 'orders') {
    updateOrdersList();
  }
}

function openModal(cameraName, pricePerDay) {
  document.getElementById('modalTitle').innerText = `Sewa ${cameraName}`;
  currentPricePerDay = pricePerDay;
  currentCamera = cameraName;
  document.getElementById('rentalModal').style.display = 'flex';
}

function closeModal() {
  document.getElementById('rentalModal').style.display = 'none';
  document.getElementById('rentalDays').value = "";
  document.getElementById('totalPrice').innerText = 'Rp 0';
  document.getElementById('customerName').value = "";
  document.getElementById('customerEmail').value = "";
  document.getElementById('customerPhone').value = "";
}
```

```
document.getElementById('rentalDate').value = '';
document.getElementById('errorMessage').style.display = 'none';
}

function calculateTotal() {
    const days = document.getElementById('rentalDays').value;
    const total = days * currentPricePerDay;
    document.getElementById('totalPrice').innerText = `Rp ${total.toLocaleString()}`;
}

function showCalendar() {
    alert('Silakan lihat kalender untuk mengetahui tanggal.');
```



```
function confirmRental() {
    const name = document.getElementById('customerName').value;
    const email = document.getElementById('customerEmail').value;
    const phone = document.getElementById('customerPhone').value;
    const days = document.getElementById('rentalDays').value;
    const startDate = document.getElementById('rentalDate').value;

    if (!name || !email || !phone || !days || !startDate) {
        document.getElementById('errorMessage').innerText = 'Harap lengkapi semua data!';
        document.getElementById('errorMessage').style.display = 'block';
        return;
    }

    const emailLocalPart = email.split('@')[0];
    if (emailLocalPart.length < 5 || emailLocalPart.length > 30 || !email.includes('@')) {
        document.getElementById('errorMessage').innerText = 'Bagian sebelum "@" pada email harus antara 5 hingga 30 karakter dan mengandung "@".';
    }
}
```

```
document.getElementById('errorMessage').style.display = 'block';
return;
}

if (phone.length < 10 || phone.length > 15 || (!phone.startsWith('+') && !phone.startsWith('0'))) {
    document.getElementById('errorMessage').innerText = 'Nomor telepon harus antara 10 hingga
15 karakter dan dimulai dengan kode negara (misalnya +62) atau angka 0.';
    document.getElementById('errorMessage').style.display = 'block';
    return;
}

const endDate = new Date(startDate);
endDate.setDate(endDate.getDate() + parseInt(days));
const totalPrice = days * currentPricePerDay;

const order = {
    name: name,
    email: email,
    phone: phone,
    camera: currentCamera,
    days: days,
    startDate: startDate,
    endDate: endDate.toISOString().split('T')[0],
    totalPrice: totalPrice,
    status: 'Pending'
};

// Send data to the server
fetch('rental_process.php', {
    method: 'POST',
    headers: {
```



```
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify(order)
})
.then(response => response.json())
.then(data => {
  console.log(data); // Tambahkan logging di sini
  if (data.success) {
    alert('Pesanan berhasil dibuat! Silakan cek halaman Pesanan Saya.');
```

closeModal();

showPage('orders');

```
  } else {
    console.error('Error:', data.message);
    alert('Terjadi kesalahan saat membuat pesanan. Silakan coba lagi.');
```

}

```
  })
  .catch(error => {
    console.error('Error:', error);
    alert('Terjadi kesalahan saat membuat pesanan. Silakan coba lagi.');
```

});

```
}
```



```
function updateOrdersList() {
  fetch('rental_process.php', {
    method: 'GET',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json'
    }
  })
  .then(response => response.json())
```

```
.then(data => {
  orders = data;
  const ordersList = document.getElementById('ordersList');
  ordersList.innerHTML = "";

  if (orders.length === 0) {
    ordersList.innerHTML = '<p>Belum ada pesanan</p>';
    return;
  }

  orders.forEach(order => {
    const orderCard = document.createElement('div');
    orderCard.className = 'order-card';
    orderCard.innerHTML = `
      <h3>Order #${order.id}</h3>
      <span class="order-status">${order.status}</span>
      <div class="order-details">
        <p><strong>Kamera:</strong> ${order.camera}</p>
        <p><strong>Nama Penyewa:</strong> ${order.name}</p>
        <p><strong>Email:</strong> ${order.email}</p>
        <p><strong>Telepon:</strong> ${order.phone}</p>
        <p><strong>Tanggal Mulai:</strong> ${order.startDate}</p>
        <p><strong>Tanggal Selesai:</strong> ${order.endDate}</p>
        <p><strong>Durasi:</strong> ${order.days} hari</p>
        <p><strong>Total Harga:</strong> Rp ${order.totalPrice.toLocaleString()}</p>
      </div>
      <div class="order-actions">
        <button class="btn btn-confirm" onclick="updateOrderStatus(${order.id},
'Confirmed')">Konfirmasi</button>
        <button class="btn btn-complete" onclick="updateOrderStatus(${order.id},
'Completed')">Selesai</button>
      </div>
    `;
    ordersList.appendChild(orderCard);
  });
});
```

```

        <button class="btn btn-cancel" onclick="updateOrderStatus(${order.id},
'Cancelled')">Batalkan</button>
    </div>
    `;
    ordersList.appendChild(orderCard);
  });
})
.catch(error => {
  console.error('Error:', error);
  alert('Terjadi kesalahan saat mengambil data pesanan. Silakan coba lagi.');
```

```

});
}

function updateOrderStatus(orderId, newStatus) {
  const order = orders.find(o => o.id === orderId);
  if (order) {
    order.status = newStatus;

    // Send updated status to the server
    fetch(`rental_process.php?id=${orderId}`, {
      method: 'PUT',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json'
      },
      body: JSON.stringify({ status: newStatus })
    })
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
      if (data.success) {
        alert('Status pesanan berhasil diperbarui.');
```

```

        updateOrdersList();
      }
    });
  }
}

```

```
    } else {
        console.error('Error:', data.message);
        alert('Terjadi kesalahan saat memperbarui status pesanan. Silakan coba lagi.');
```



```
    }
})
.catch(error => {
    console.error('Error:', error);
    alert('Terjadi kesalahan saat memperbarui status pesanan. Silakan coba lagi.');
```



```
});
}
}

window.onload = function() {
    const savedOrders = localStorage.getItem('cameraRentals');
    if (savedOrders) {
        orders = JSON.parse(savedOrders);
    }
};

document.getElementById('logoutLink').addEventListener('click', function(event) {
    event.preventDefault();
    // Perform any necessary logout operations here (e.g., clearing session data)
    window.location.href = 'login.html';
});

document.getElementById('signupLink').addEventListener('click', function(event) {
    event.preventDefault();
    window.location.href = 'sign_up.html';
});
</script>
```

```
</body>
</html>
```

Login_process.php

```
<?php
session_start();
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "rental_kamera";

// Membuat koneksi
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Cek koneksi
if ($conn->connect_error) {
    die("Koneksi gagal: " . $conn->connect_error);
}

// Ambil data dari form
$email = $_POST['email'];
$password = $_POST['password'];

// Check if account exists
$sql = "SELECT * FROM users WHERE email = ?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bind_param("s", $email);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
```

```
if ($result->num_rows > 0) {
    $user = $result->fetch_assoc();
    if (password_verify($password, $user['password'])) {
        $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
        echo json_encode(['success' => true]);
    } else {
        echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Password salah.']);
    }
} else {
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Email tidak ditemukan.']);
}

$stmt->close();
$conn->close();
?>
```

Login.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Login</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background: linear-gradient(45deg, #000000, #ab0000, #c1a400, #FFFFFF); /* Gradasi warna */
```

```
margin: 0;
padding: 0;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
min-height: 100vh;
}
.container {
  max-width: 900px; /* Ubah dari 700px menjadi 900px */
  padding: 2rem;
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8); /* Latar belakang semi-transparan */
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  display: flex;
  flex-direction: row;
  align-items: center;
}
.side-text {
  background: linear-gradient(45deg, #000000, #ab0000, #c1a400, #FFFFFF);
  color: white;
  padding: 2rem;
  border-radius: 8px;
  text-align: center;
  font-size: 1.5rem;
  width: 50%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}
.form-container {
```

```
    flex: 1;
    padding: 2rem;
}
h2 {
    text-align: center;
    margin-bottom: 1.5rem;
}
label {
    display: block;
    margin-bottom: 0.5rem;
}
input {
    width: 100%;
    padding: 0.5rem;
    margin-bottom: 1rem;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
}
button {
    width: 70%; /* Ubah dari 50% menjadi 70% */
    padding: 1rem; /* Ubah dari 0.5rem menjadi 1rem */
    background-color: #F0A500;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    font-size: 1.2rem; /* Ubah dari 1rem menjadi 1.2rem */
    text-align: center;
    margin: 0 auto;
    display: block;
```



```
}
button:hover {
  background-color: #E45826;
}
.signup-link {
  color: #F0A500;
  text-decoration: none;
}
.signup-link:hover {
  color: #E45826;
}
footer {
  background-color: transparent;
  color: black;
  text-align: center;
  padding: 1rem 0;
  position: fixed;
  width: 100%;
  bottom: 0;
}
.main-content {
  display: flex;
  align-items: center;
}
</style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="form-container">
      <h2>Login</h2>
```

```
<form id="loginForm">
  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>
  <label for="password">Password:</label>
  <input type="password" id="password" name="password" required>
  <div id="errorMessage" style="color: red; display: none;"></div>
  <div id="attemptWarning" style="color: red; display: none;">Anda telah salah memasukkan
username atau password sebanyak 3 kali. Silakan coba lagi nanti.</div>
  <button type="submit">Login</button>
</form>
<p style="text-align: center; margin-top: 1rem;">Don't have an account? <a href="sign_up.html"
class="signup-link">Sign up</a></p>
</div>
</div>
<footer>
  <p>&copy; 2024 Rental Kamera. All rights reserved.</p>
</footer>
<script>
  let loginAttemptCount = 0;

  document.getElementById('loginForm').addEventListener('submit', function(event) {
    event.preventDefault();
    const formData = new FormData(this);
    fetch('login_process.php', {
      method: 'POST',
      body: formData
    })
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
      if (data.success) {
        window.location.href = 'index.html';
      }
    })
  });
</script>
```

```
    } else {
        loginAttemptCount++;
        document.getElementById('errorMessage').innerText = data.message;
        document.getElementById('errorMessage').style.display = 'block';
        if (loginAttemptCount >= 3) {
            document.getElementById('attemptWarning').style.display = 'block';
            document.getElementById('loginForm').reset();
            loginAttemptCount = 0;
        }
    }
})
.catch(error => {
    console.error('Error:', error);
});
});
</script>
</body>
</html>
```

Process_messages.php

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "rental_kamera";

// Membuat koneksi
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
```

```
// Cek koneksi
if ($conn->connect_error) {
    die("Koneksi gagal: " . $conn->connect_error);
}

// Ambil data dari form
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$message = $_POST['message'];

// Query untuk menyimpan data pesan
$sql = "INSERT INTO messages (name, email, message) VALUES ('$name', '$email', '$message')";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    echo '<script>alert("Pesan berhasil dikirim!"); location.href="index.html";</script>';
} else {
    echo '<script>alert("Terjadi kesalahan saat mengirim pesan. Silakan coba lagi.");
location.href="index.html";</script>';
}

// Tutup koneksi
$conn->close();
?>
```

Rental_process.html

```
<?php
header('Content-Type: application/json');

$servername = "localhost";
$username = "root";
```

```
$password = "";
$dbname = "rental_kamera";

// Membuat koneksi
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Cek koneksi
if ($conn->connect_error) {
    die(json_encode(['success' => false, 'message' => 'Koneksi gagal: ' . $conn->connect_error]));
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    // Ambil data dari request
    $data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);

    $name = $data['name'];
    $email = $data['email'];
    $phone = $data['phone'];
    $camera = $data['camera'];
    $days = $data['days'];
    $startDate = $data['startDate'];
    $endDate = $data['endDate'];
    $totalPrice = $data['totalPrice'];
    $status = $data['status'];

    // Query untuk menyimpan data pesanan
    $sql = "INSERT INTO orders (name, email, phone, camera, days, startDate, endDate, totalPrice, status)
VALUES ('$name', '$email', '$phone', '$camera', '$days', '$startDate', '$endDate', '$totalPrice', '$status')";

    if ($conn->query($sql) === TRUE) {
        echo json_encode(['success' => true]);
    }
}
```

```

    } else {
        error_log('Error: ' . $sql . ' - ' . $conn->error);
        echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Error: ' . $conn->error]);
    }
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'GET') {
    // Mengambil data pesanan
    $result = $conn->query("SELECT * FROM orders");
    $orders = [];

    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        $orders[] = $row;
    }

    echo json_encode($orders);
}

// Tutup koneksi
$conn->close();
?>

```

Scripts.js

```

function showPage(page) {
    document.querySelectorAll('.page').forEach(function(p) {
        p.classList.remove('active');
    });
    document.getElementById(page).classList.add('active');
}

```

```
let selectedCamera;
let cameraPrice;

function openModal(camera, price) {
  selectedCamera = camera;
  cameraPrice = price;
  document.getElementById('modalTitle').textContent = `Sewa ${camera}`;
  document.getElementById('rentalModal').style.display = 'flex';
}

function closeModal() {
  document.getElementById('rentalModal').style.display = 'none';
}

function calculateTotal() {
  const days = document.getElementById('rentalDays').value || 1;
  const totalPrice = days * cameraPrice;
  document.getElementById('totalPrice').textContent = `Rp ${totalPrice.toLocaleString()}`;
}

function submitOrder() {
  const name = document.getElementById('name').value;
  const email = document.getElementById('email').value;
  const rentalDays = document.getElementById('rentalDays').value || 1;
  const totalPrice = rentalDays * cameraPrice;

  const order = {
    camera: selectedCamera,
    rentalDays,
```

```

    totalPrice,
    name,
    email
};

const orderList = document.getElementById('ordersList');
const orderItem = document.createElement('div');
orderItem.className = 'order-card';
orderItem.innerHTML = `
    <h3>${order.camera}</h3>
    <p>${order.rentalDays} hari - Rp ${order.totalPrice.toLocaleString()}</p>
    <p>Nama: ${order.name}</p>
    <p>Email: ${order.email}</p>
`;
orderList.appendChild(orderItem);

closeModal();
}

```

Sign_up.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Sign Up</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <style>
        body {

```



```
font-family: Arial, sans-serif;
background: linear-gradient(45deg, #000000, #ab0000, #c1a400, #FFFFFF); /* Gradasi warna */
margin: 0;
padding: 0;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
min-height: 100vh;
}
.container {
  max-width: 900px; /* Ubah dari 700px menjadi 900px */
  padding: 2rem;
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8); /* Latar belakang semi-transparan */
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  display: flex;
  flex-direction: row;
  align-items: center;
}
.side-text {
  background: linear-gradient(45deg, #000000, #ab0000, #c1a400, #FFFFFF);
  color: white;
  padding: 2rem;
  border-radius: 8px;
  text-align: center;
  font-size: 1.5rem;
  width: 50%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
```

```
}  
.form-container {  
  flex: 1;  
  padding: 2rem;  
}  
h2 {  
  text-align: center;  
  margin-bottom: 1.5rem;  
}  
label {  
  display: block;  
  margin-bottom: 0.5rem;  
}  
input {  
  width: 100%;  
  padding: 0.5rem;  
  margin-bottom: 1rem;  
  border: 1px solid #ccc;  
  border-radius: 4px;  
}  
input:invalid {  
  border-color: red;  
}  
input:valid {  
  border-color: green;  
}  
button {  
  width: 70%; /* Ubah dari 50% menjadi 70% */  
  padding: 1rem; /* Ubah dari 0.5rem menjadi 1rem */  
  background-color: #F0A500;
```

```
color: white;
border: none;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
font-size: 1.2rem; /* Ubah dari 1rem menjadi 1.2rem */
text-align: center;
margin: 0 auto;
display: block;
}
button:hover {
    background-color: #E45826;
}
.login-link {
    color: #F0A500;
    text-decoration: none;
    display: inline;
}
.login-link:hover {
    color: #E45826;
}
footer {
    background-color: transparent;
    color: black;
    text-align: center;
    padding: 1rem 0;
    position: fixed;
    width: 100%;
    bottom: 0;
}
.main-content {
```

```
        display: flex;
        align-items: center;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="form-container">
            <h2>Sign Up</h2>
            <form id="signupForm">
                <label for="name">Nama</label>
                <input type="text" id="name" name="name" required>
                <label for="email">Email</label>
                <input type="email" id="email" name="email" required>
                <label for="password">Password</label>
                <input type="password" id="password" name="password" required pattern="(?!.*\d)(?!.*[a-
z])(?!.*[A-Z])(?!.*[\W_]).{6,15}">
                <small style="display: block; margin-bottom: 1rem; color: #555;">
                    Password must be:
                    <ul style="margin: 0.5rem 0 0 1.5rem; padding: 0; list-style-type: disc;">
                        <li>6-15 characters long</li>
                        <li>Include uppercase and lowercase letters</li>
                        <li>Include a number</li>
                        <li>Include a symbol</li>
                    </ul>
                </small>
                <div id="errorMessage" style="color: red; display: none;"></div>
                <button type="submit">Sign Up</button>
            </form>
            <p style="text-align: center; margin-top: 1rem;">Already have an account? <a href="login.html"
class="login-link" style="display: inline;">Login</a></p>
```

```
</div>
</div>
<footer>
  <p>&copy; 2024 Rental Kamera. All rights reserved.</p>
</footer>
<script>
  let attemptCount = 0;

  document.getElementById('signupForm').addEventListener('submit', function(event) {
    event.preventDefault();
    const formData = new FormData(this);
    fetch('signup_process.php', {
      method: 'POST',
      body: formData
    })
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
      if (data.success) {
        window.location.href = 'login.html';
      } else {
        attemptCount++;
        document.getElementById('errorMessage').innerText = data.message;
        document.getElementById('errorMessage').style.display = 'block';
        if (attemptCount >= 3) {
          alert('Anda telah salah memasukkan password sebanyak 3 kali. Silakan coba lagi nanti. ');
          document.getElementById('signupForm').reset();
          attemptCount = 0;
        }
      }
    })
  })
```

```
.catch(error => {  
    console.error('Error:', error);  
});  
});  
</script>  
</body>  
</html>
```

Signup_processs.php

```
<?php  
session_start();  
$servername = "localhost";  
$username = "root";  
$password = "";  
$dbname = "rental_kamera";  
  
// Membuat koneksi  
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);  
  
// Cek koneksi  
if ($conn->connect_error) {  
    die("Koneksi gagal: " . $conn->connect_error);  
}  
  
// Ambil data dari form  
$name = $_POST['name'];  
$email = $_POST['email'];  
$password = $_POST['password'];
```

```
// Check if account already exists
$sql = "SELECT * FROM users WHERE email = ? OR name = ?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bind_param("ss", $email, $name);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();

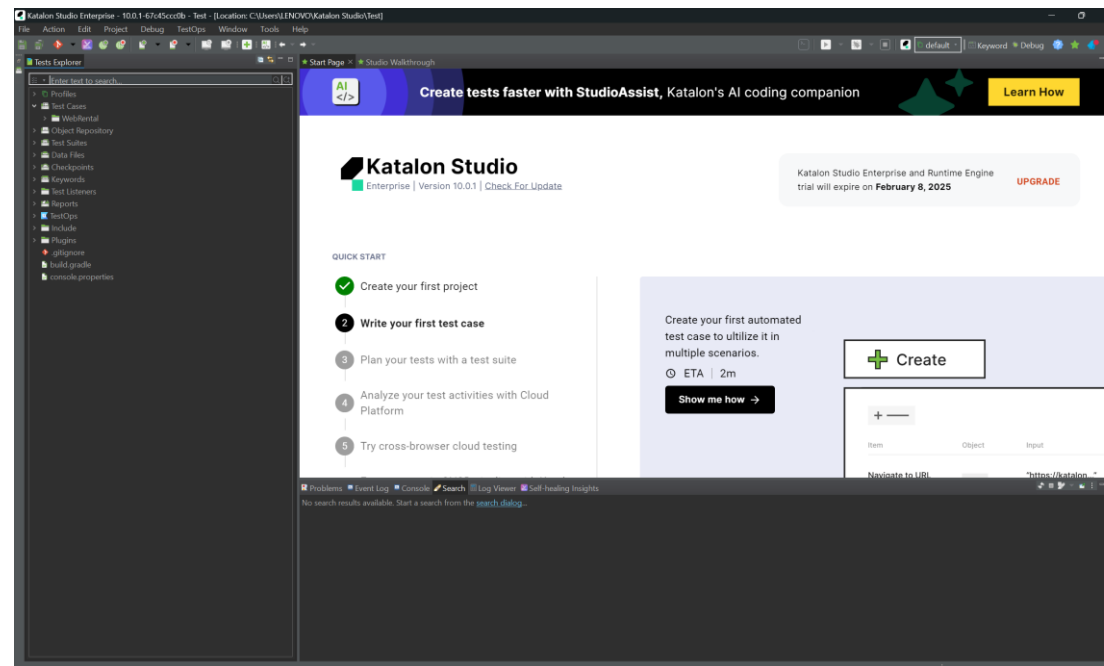
if ($result->num_rows > 0) {
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Akun dengan email atau nama yang sama sudah
ada.']);
    $stmt->close();
    $conn->close();
    exit();
}

// Insert new account
$sql = "INSERT INTO users (name, email, password) VALUES (?, ?, ?)";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bind_param("sss", $name, $email, password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT));

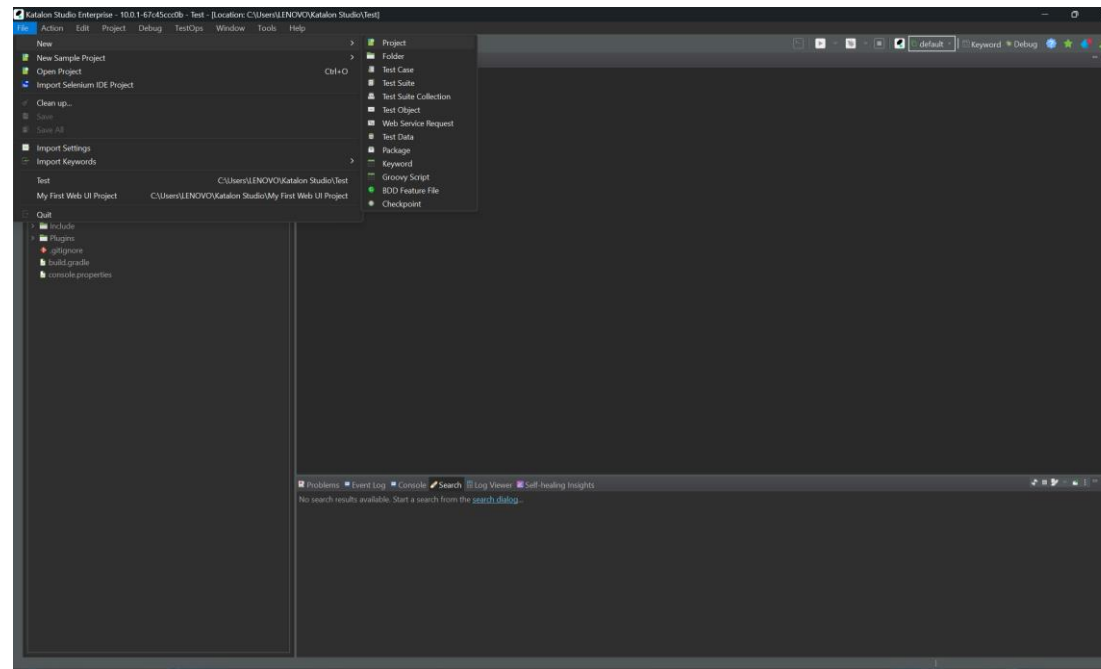
if ($stmt->execute()) {
    echo json_encode(['success' => true]);
} else {
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Terjadi kesalahan saat mendaftar. Silakan coba
lagi.']);
}

$stmt->close();
$conn->close();
?>
```

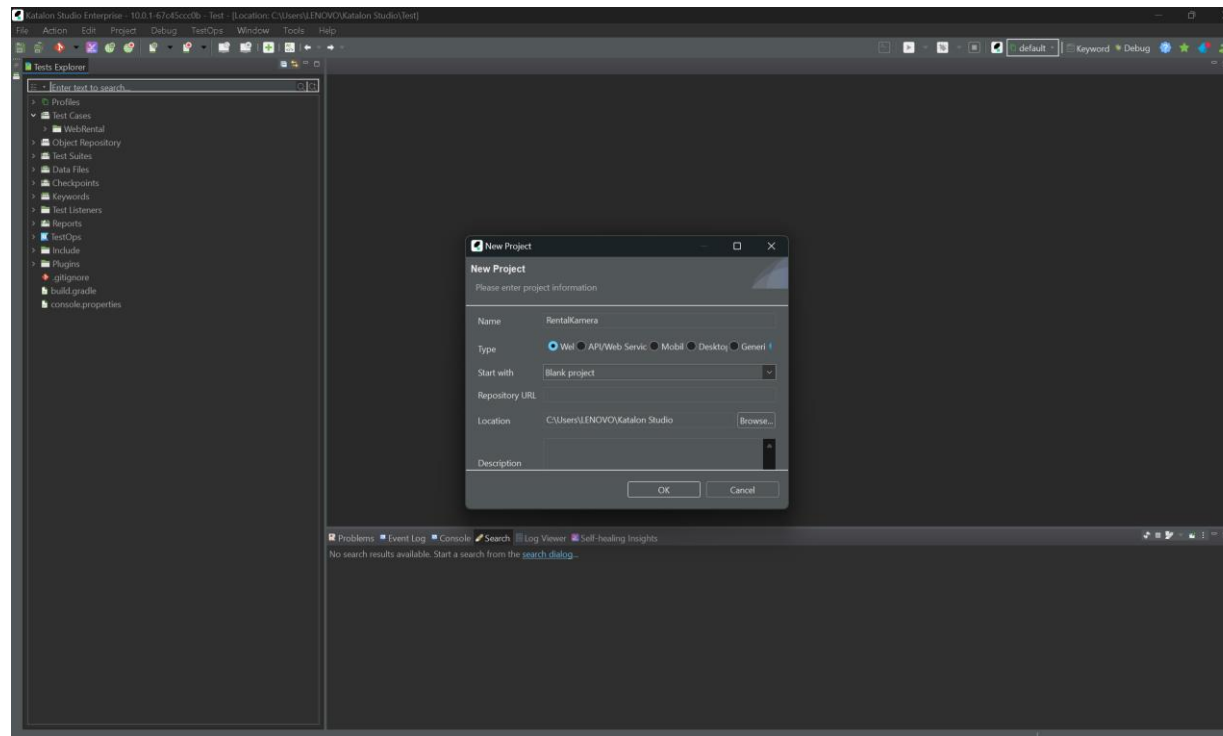
2) Pengujian Otomatis Tahapan Pelaksanaan



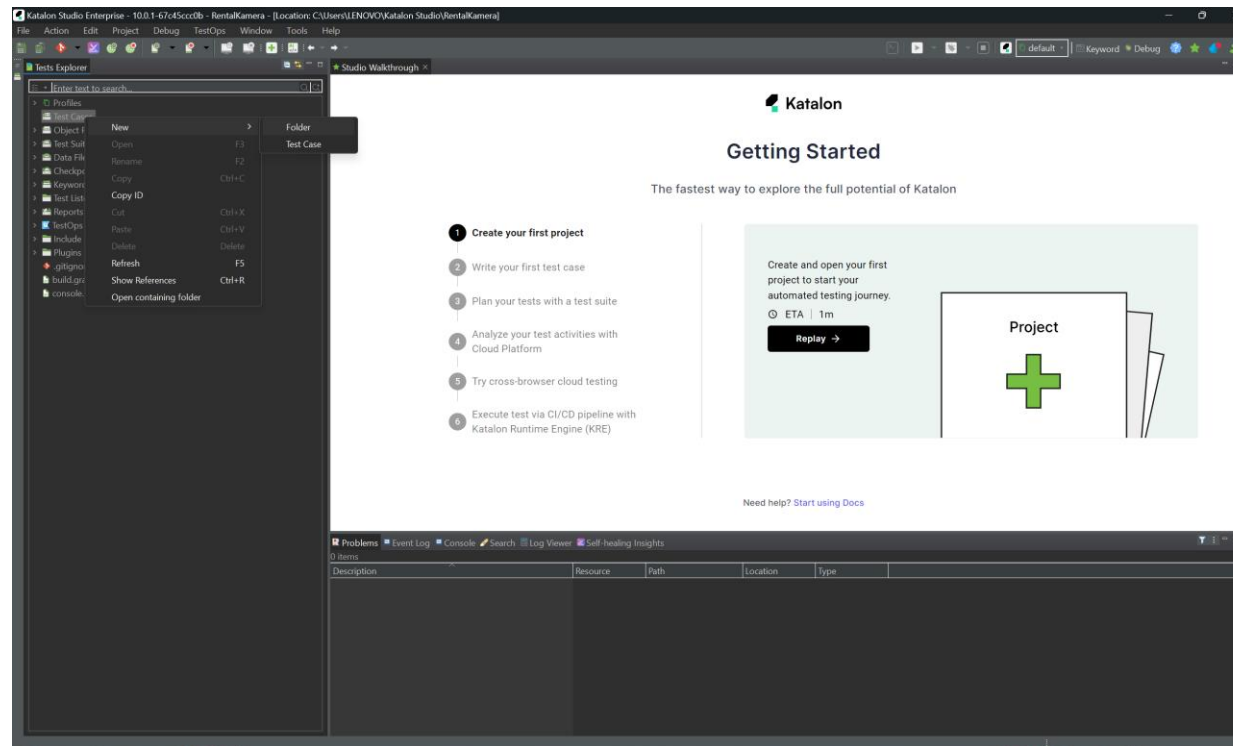
Tampilan awal pada katalon studio

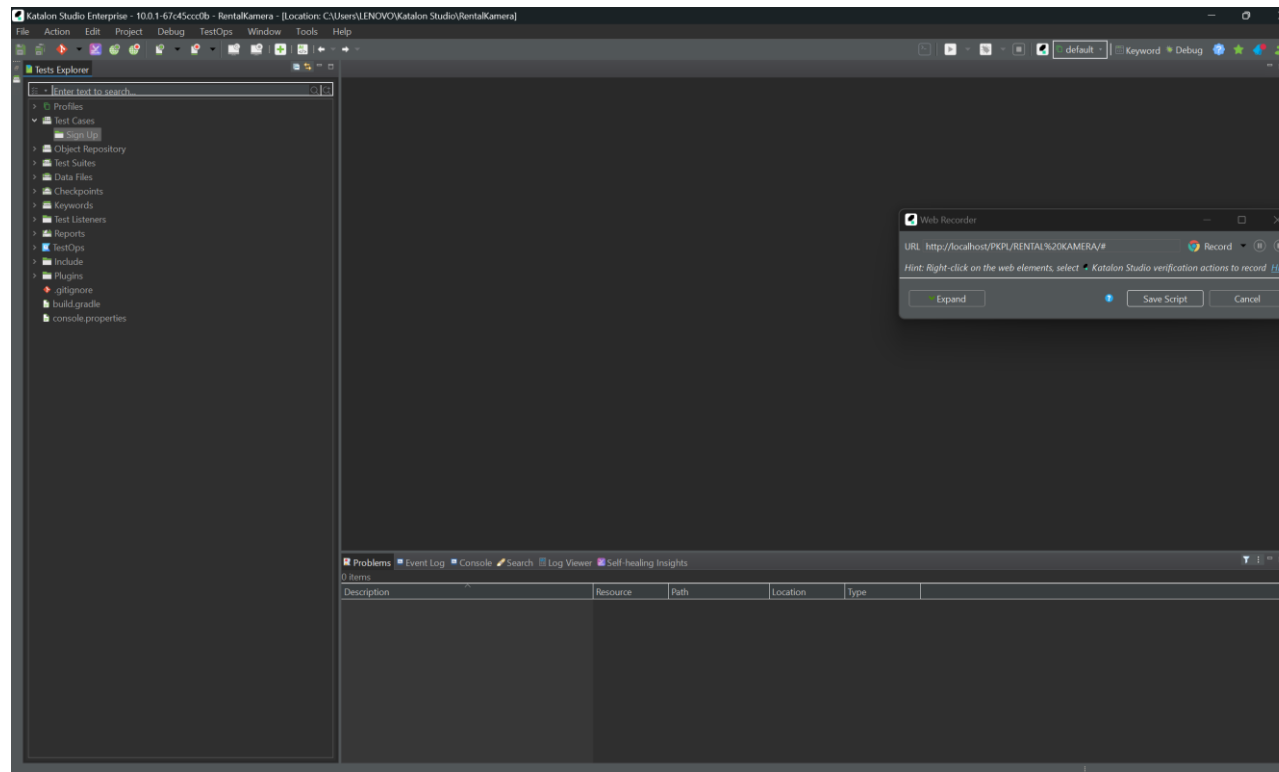


Buat projek baru di katalon studio



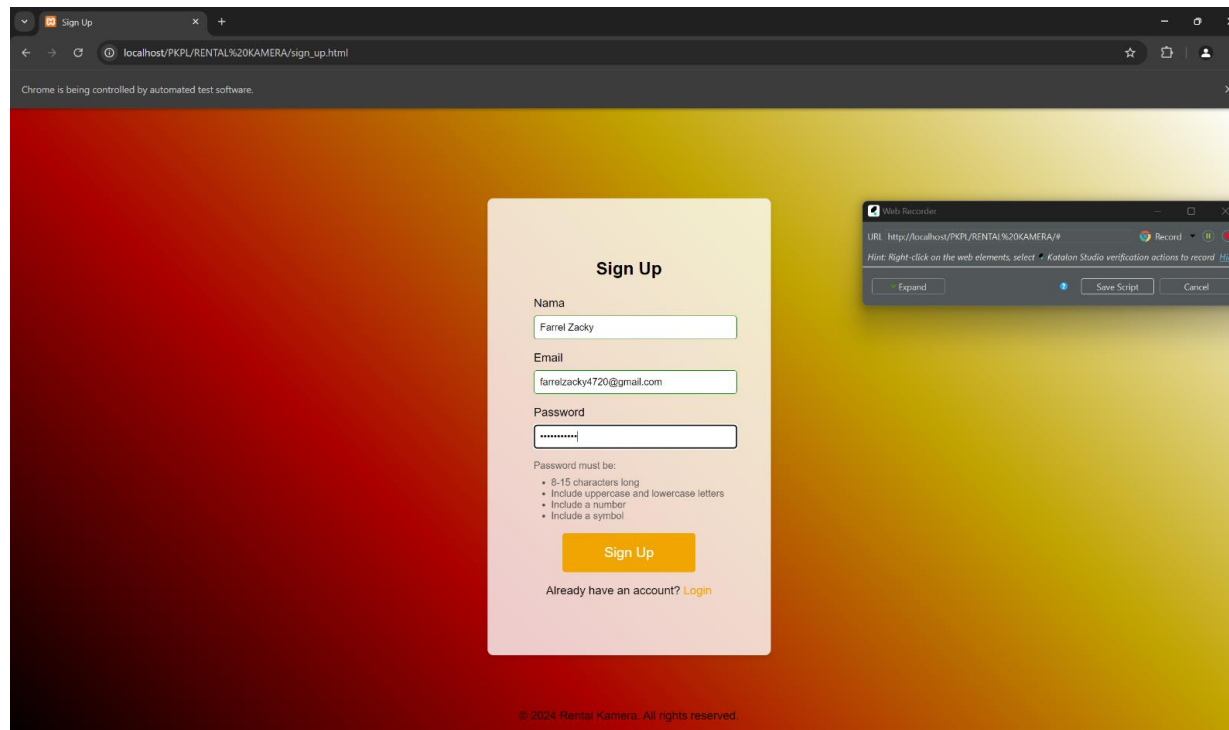
Masukkan Nama proyek yaitu rental kamera, dan type web

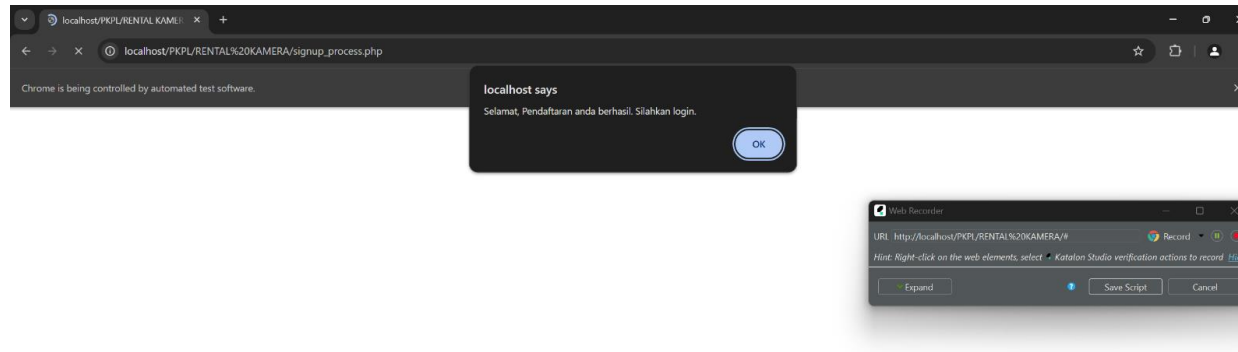




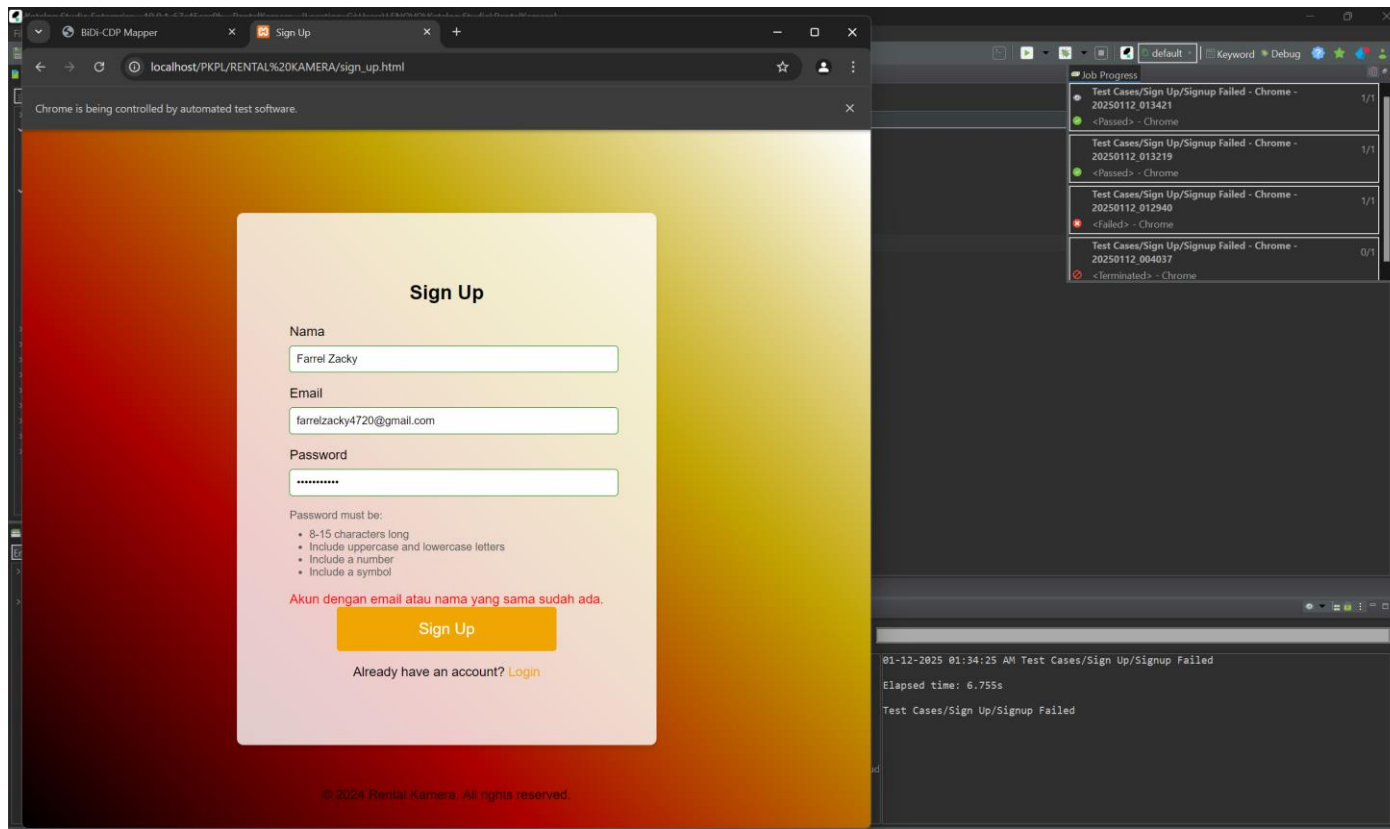
- Masukkan link website yang akan dites Signup

Signup				
Add Recent keywords Delete Move up Move down Edit tags Set default view				
Item	Object	Input	Output	Description
1 - Open Browser		""		
2 - Navigate To Url		"http://localhost/PKPL/RI		
3 - Click	a_Sign Up			
4 - Set Text	input_Nama_name	"Farrel Zacky"		
5 - Set Text	input_Email_email	"farrelzacky4720@gmail.		
6 - Set Encrypted Text	input_Password_passwor	"hfOmJfnQ5r6Rqygc36+		
7 - Click	button_Sign Up			



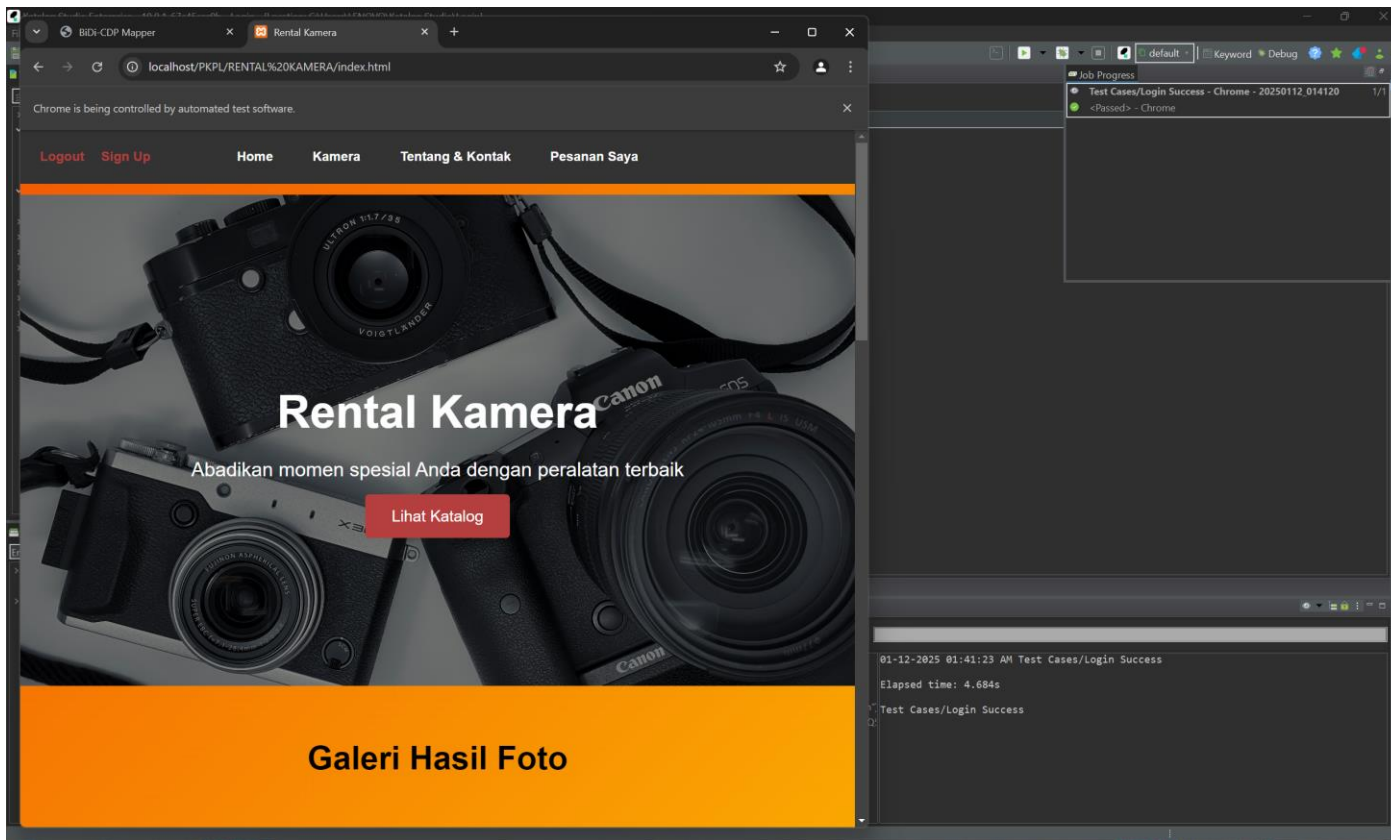


Signup succes × Signup Failed ×				
Add Recent keywords Delete Move up Move down Edit tags Set default view				
Item	Object	Input	Output	Description
→ 1 - Open Browser		""		
→ 2 - Navigate To Ma:		"http://localhost/PKPL/RI		
→ 3 - Click	a_Sign Up			
→ 4 - Set Text	input_Nama_name	"Farrel Zacky"		
→ 5 - Set Text	input_Email_email	"farrelzacky4720@gmail.		
→ 6 - Set Text	input_Password_passwor	"Farrel*2004"		
→ 7 - Verify Element	ndiv_Akun dengan email :			
→ 8 - Click	button_Sign Up			

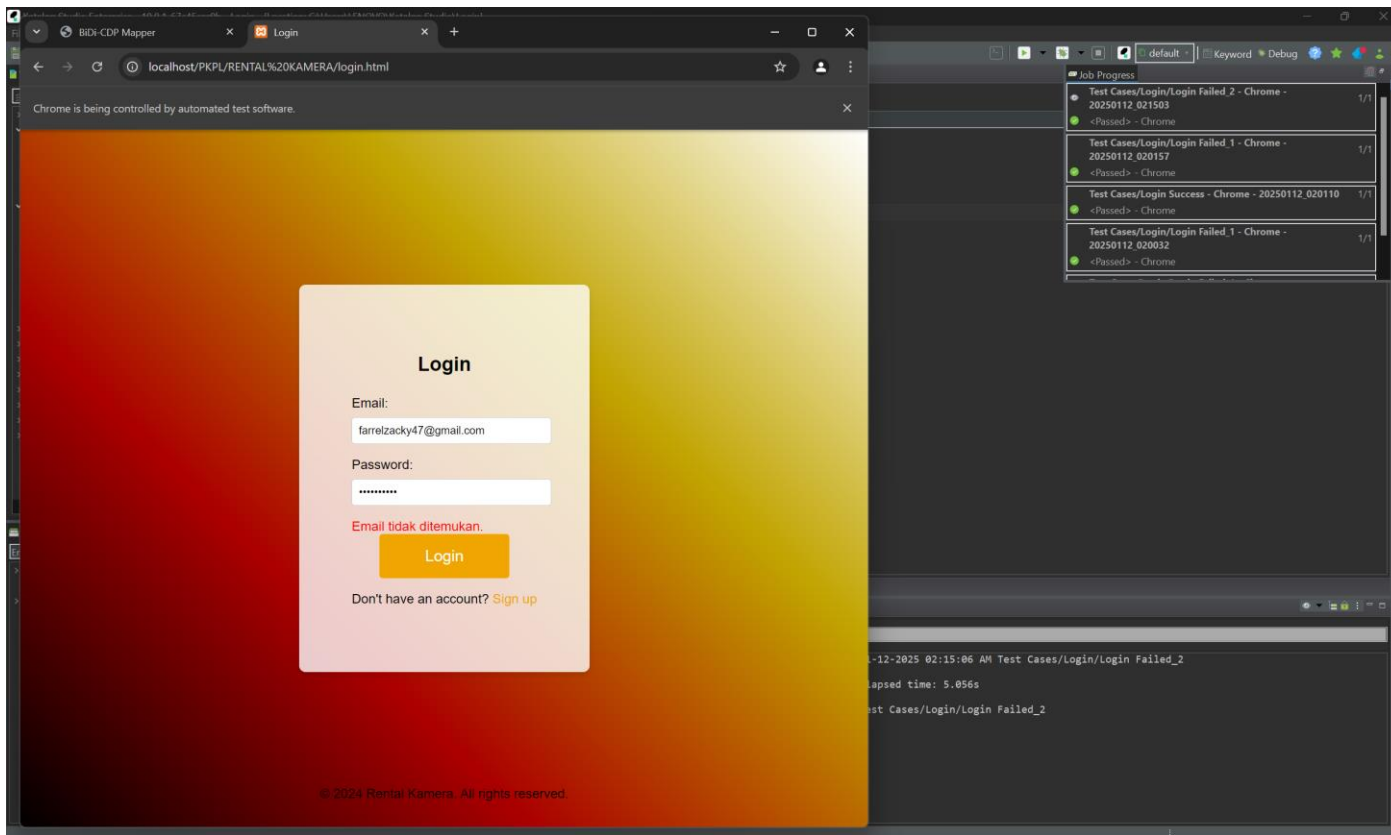


- Login

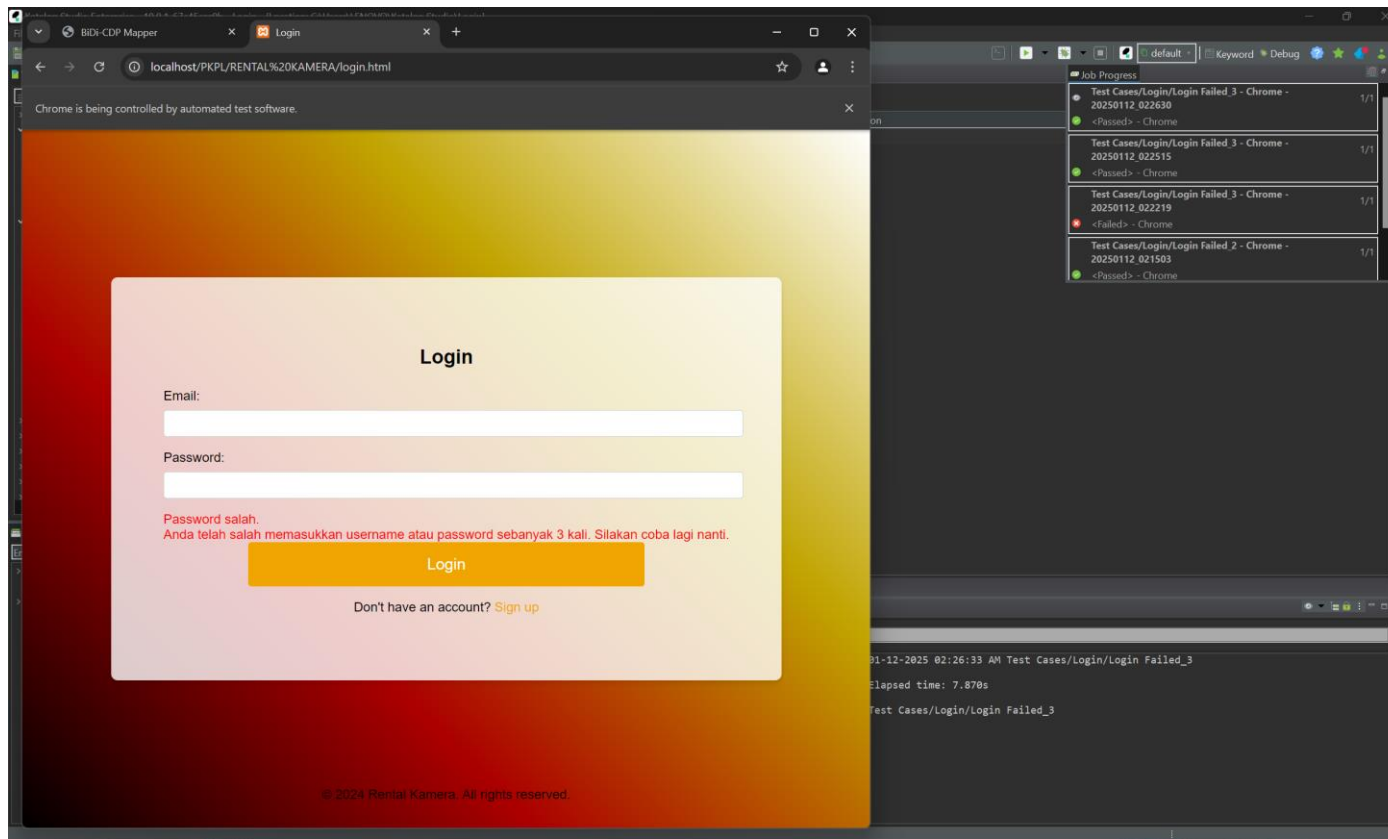
Login Success × Login Failed_1				
Add Recent keywords Delete Move up Move down Edit tags Set default view				
Item	Object	Input	Output	Description
1 - Open Browser		""		
2 - Navigate To Url		"http://localhost/PKPL/RI		
3 - Set Text	input_Email_email	"farrelzacky4720@gmail.		
4 - Set Encrypted Text	input_Password_passwor	"hfOmJfnQ5r6Rqygc36+		
5 - Click	button_Login			



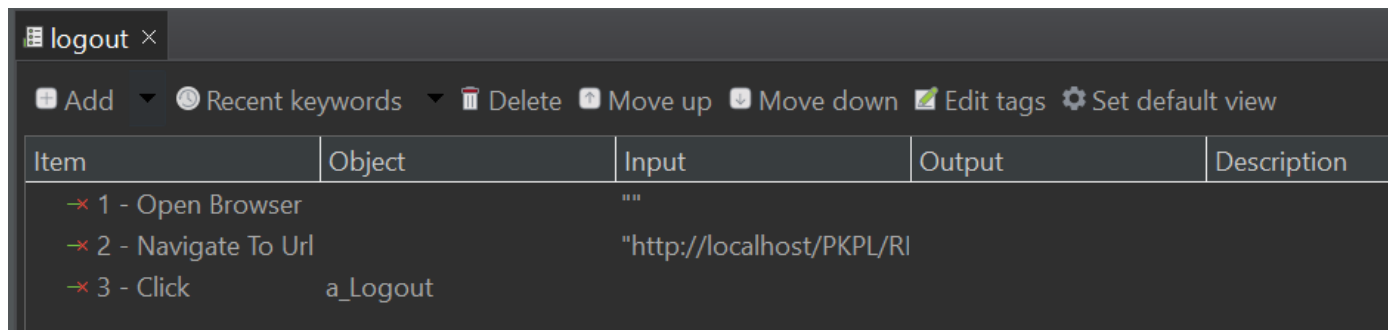
Login Success				
Login Failed_1				
Add Recent keywords Delete Move up Move down Edit tags Set default view				
Item	Object	Input	Output	Description
1 - Open Browser		""		
2 - Navigate To Url		"http://localhost/PKPL/RI		
3 - Set Text	input_Email_email	"farrelzacky4720@gmail.		
4 - Set Text	input_Password_passwor	"Zacky*2004"		
5 - Verify Element	div_Password salah			
6 - Click	button_Login			

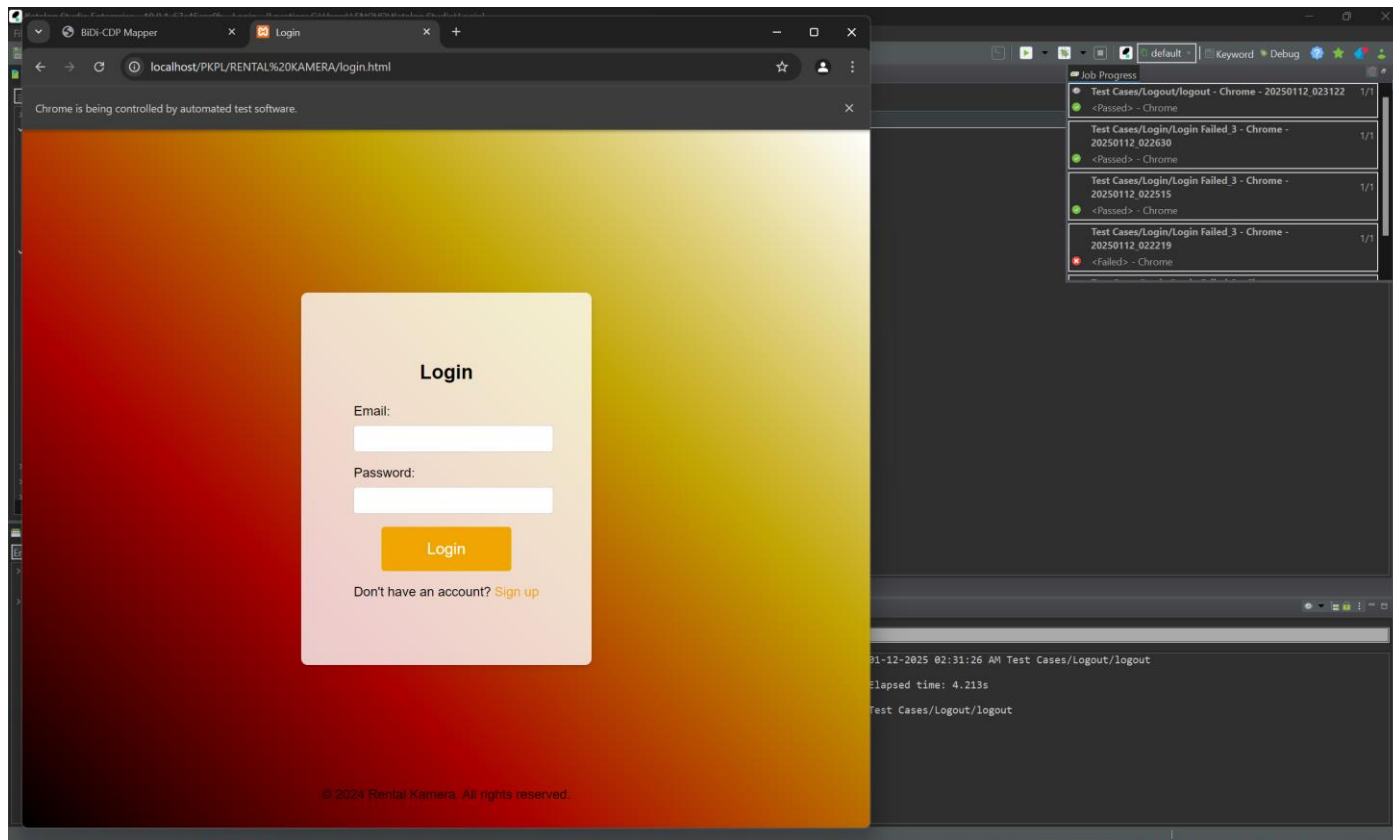


Login Success Login Failed_1 Login Failed_2 Login Failed_3 ×				
+ Add Recent keywords Delete Move up Move down Edit tags Set default view				
Item	Object	Input	Output	Description
→ 1 - Open Browser		""		
→ 2 - Navigate To Url		"http://localhost/PKPL/RI		
→ 3 - Set Text	input_Email_email (1)	"farrelzacky4720@gmail.		
→ 4 - Set Encrypted Text	input_Password_passwor	"F+i4DiPy1rHFZ3cGXeQ(		
→ 5 - Click	button_Login (1)			
→ 6 - Click	div_Login			
→ 7 - Set Encrypted Text	input_Password_passwor	"eam8+vL9I8L9VRfBtE1w		
→ 8 - Click	button_Login (1)			
→ 9 - Click	div_Login			
→ 10 - Set Encrypted Text	input_Password_passwor	"g5WC2sWKMJdGuY4YV		
→ 11 - Click	button_Login (1)			
→ 12 - Click	div_Anda telah salah mer			



- Logout

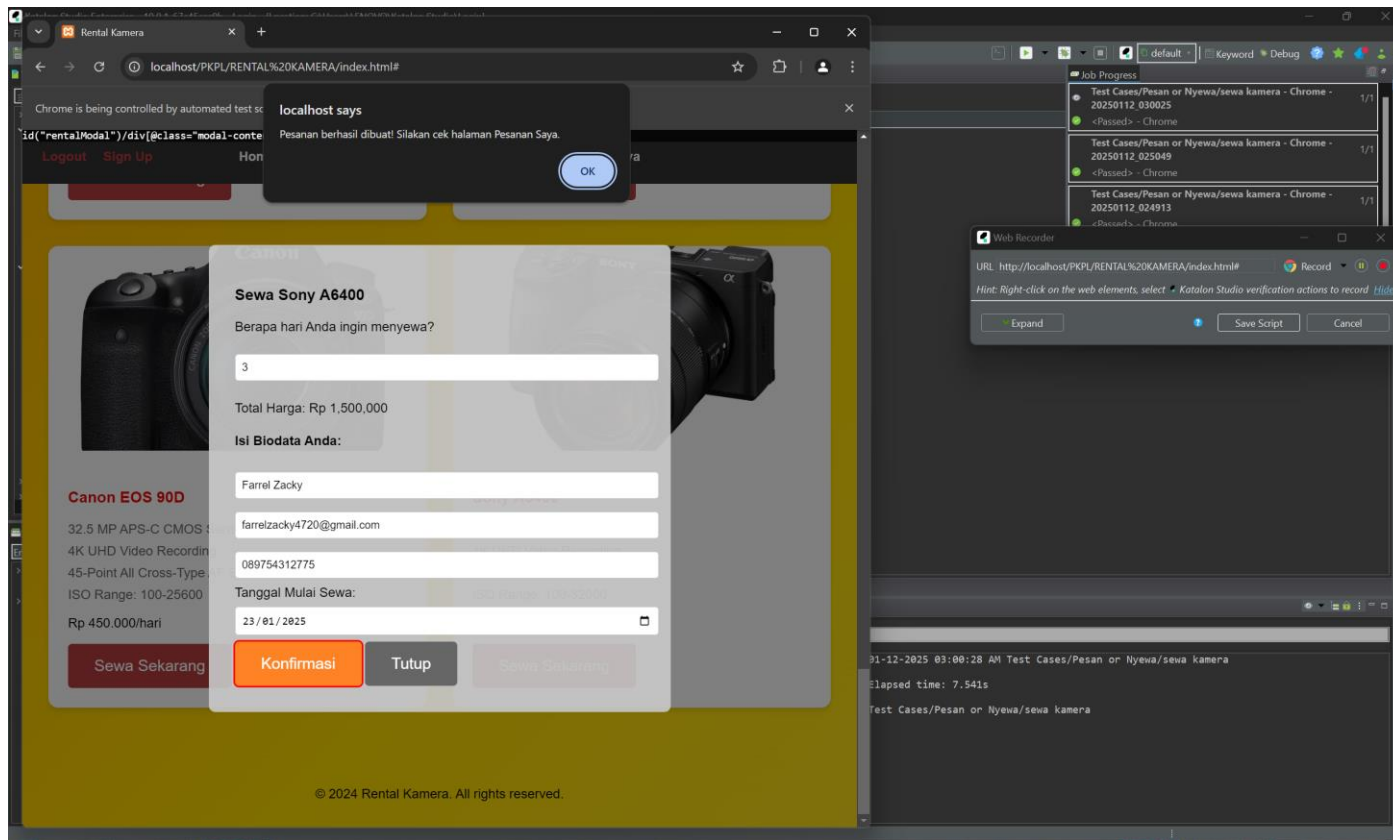




- Sewa kamera

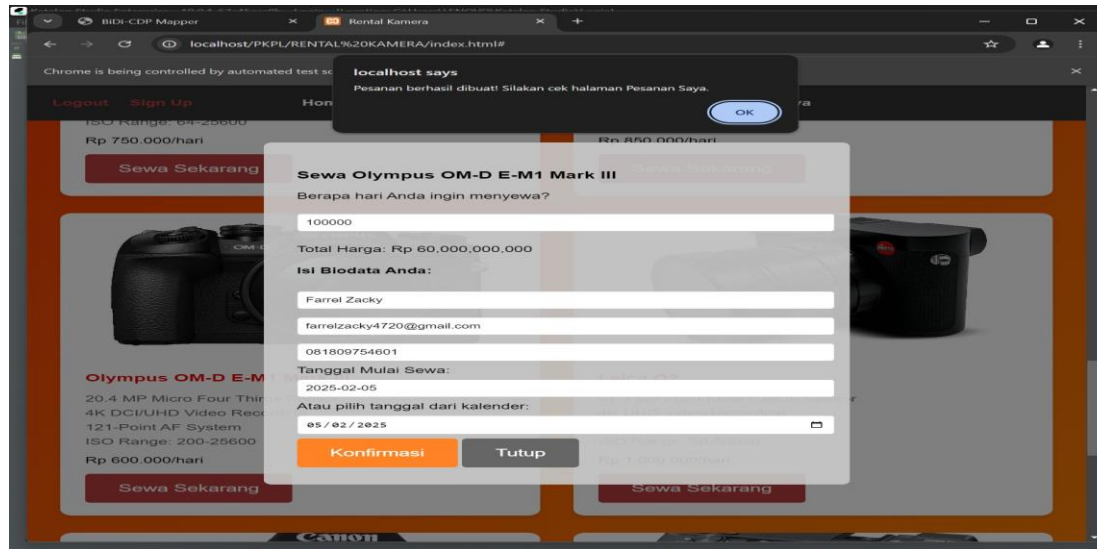
*sewa kamera ×				
Add Recent keywords Delete Move up Move down Edit tags Set default view				
Item	Object	Input	Output	Description
→ 1 - Open Browser		""		
→ 2 - Navigate To Url		"http://localhost/PKPL/RENTAL%2"		
→ 3 - Click	a_Kamera			
→ 4 - Click	button_Sewa Sekarang_1			
→ 5 - Set Text	input_Sewa Olympus OM "3"			
→ 6 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci "Farrel Zacky"			
→ 7 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci "farrelzacky4720@gmail.com"			
→ 8 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci "089754312775"			
→ 9 - Click	button_Konfirmasi			

(Failed) karena tanggal nya tidak tersimpan walaupun ditulis manual atau di pilih di kalender



- Jumlah Hari

Failed_1 *TC jumlah hari TC_Tombol Sewa Add Recent keywords Delete Move up Move down Edit tags Set default view				
Item	Object	Input	Output	Description
✖ 1 - Open Browser		""		
✖ 2 - Navigate To Url		"http://localhost/PKPL/RI		
✖ 3 - Click	a_Kamera			
✖ 4 - Click	button_Sewa Sekarang			
✖ 5 - Set Text	input_Sewa Olympus ON	"10"		
✖ 6 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"Farrel Zacky"		
✖ 7 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"farrelzacky4720@gmail.		
✖ 8 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"081809754601"		
✖ 9 - Set Text	input_Tanggal Mulai Sew	"2025-02-05"		
✖ 10 - Click	button_Konfirmasi			
✖ 11 - Click	a_Kamera			
✖ 12 - Click	button_Sewa Sekarang			
✖ 13 - Set Text	input_Sewa Olympus ON	"100"		
✖ 14 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"Farrel Zacky "		
✖ 15 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"farrelzacky4720@gmail.		
✖ 16 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"081809754601"		
✖ 17 - Click	input_Tanggal Mulai Sew			
✖ 18 - Click	button_Konfirmasi			
✖ 19 - Click	a_Kamera			
✖ 20 - Click	button_Sewa Sekarang			
✖ 21 - Set Text	input_Sewa Olympus ON	"1000"		
✖ 22 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"Farrel Zacky"		
✖ 23 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"farrelzacky4720@gmail.		
✖ 24 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"081809754601"		
✖ 25 - Set Text	input_Tanggal Mulai Sew	"2025-02-05"		
✖ 26 - Click	button_Konfirmasi			
✖ 27 - Click	a_Kamera			
✖ 28 - Click	button_Sewa Sekarang			



- Tombol sewa

- Kirim pesan ke admin

Kirim Pesan ke Admin ✕				
Add Recent keywords Delete Move up Move down Edit tags Set default view				
Item	Object	Input	Output	Description
➤ 1 - Open Browser		""		
➤ 2 - Navigate To Url		"http://localhost/PKPL/RI		
➤ 3 - Click	a_Tentang Kontak			
➤ 4 - Set Text	input_Hubungi Kami_nam	"Farrel Zacky"		
➤ 5 - Set Text	input_Hubungi Kami_em	"farrelzacky4720@gmail.		
➤ 6 - Set Text	textarea_Hubungi Kami_r	"Kameranya sudah pada		
➤ 7 - Click	button_Kirim Pesan			

Chrome is being controlled by automated test.s...

localhost says
Terjadi kesalahan saat mengirim pesan. Silakan coba lagi.

Logout Sign Up

Hubungi Kami

Farrel Zacky

farrelzacky4720@gmail.com

Kameranya sudah pada bagus dan high end, tetapi variasinya masih sedikit.

Kirim Pesan

Tentang Kami

Kami adalah penyedia jasa rental kamera profesional dengan pengalaman lebih dari 5 tahun. Sejak didirikan pada tahun 2018, kami telah melayani berbagai kebutuhan fotografi untuk individu, perusahaan, dan acara-acara besar. Kami menyediakan berbagai jenis kamera dan peralatan fotografi dari merek-merek ternama untuk memastikan kualitas hasil yang terbaik.

Komitmen kami adalah memberikan pelayanan terbaik dengan peralatan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan fotografi Anda. Kami memahami bahwa setiap momen berharga dan kami berusaha untuk membantu Anda mengabadikan momen tersebut dengan sempurna. Tim kami terdiri dari para ahli yang siap memberikan konsultasi dan bantuan teknis untuk memastikan Anda mendapatkan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Tim Kami

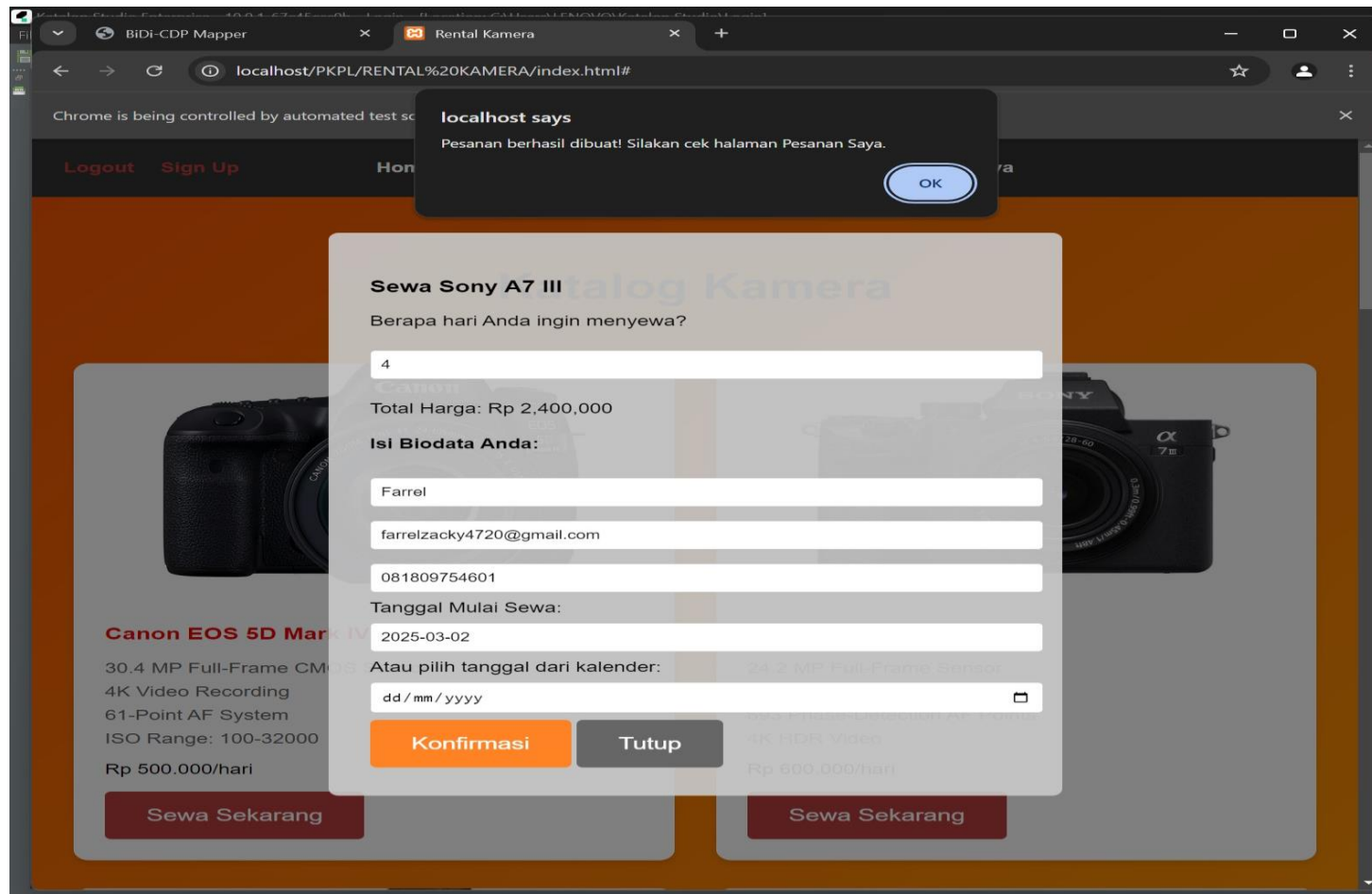
Job Progress

- Test Cases/Hub Kami/Kirim Pesan ke Admin - Chrome - 1/1
20250112_121146
✓ Passed - Chrome
- Test Cases/Pesan or Nyewa/TC Tombol Sewa - Chrome - 1/1
20250112_114415
✓ Passed - Chrome
- Test Cases/Pesan or Nyewa/TC jumlah hari - Chrome - 1/1
20250112_114135
✗ Failed - Chrome

01-12-2025 12:11:50 PM Test Cases/Hub Kami/Kirim Pesan ke Admin
Elapsed time: 6.998s
Test Cases/Hub Kami/Kirim Pesan ke Admin

- Nama pesewa

Kirim Pesan ke Admin				
TC_Nama Pesewa				
Add Recent keywords Delete Move up Move down Edit tags Set default view				
Item	Object	Input	Output	Description
1 - Open Browser		""		
2 - Navigate To Url		"http://localhost/PKPL/RI		
3 - Click	a_Kamera			
4 - Click	button_Sewa Sekarang			
5 - Set Text	input_Sewa Sony A7 III_r	"4"		
6 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"Farrel"		
7 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"farrelzacky4720@gmail.		
8 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"081809754601"		
9 - Set Text	input_Tanggal Mulai Sew	"2025-03-02"		
10 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"farrelzacky4720@gmail.		
11 - Click	button_Konfirmasi			
12 - Click	a_Kamera			
13 - Click	button_Sewa Sekarang			
14 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"Farrel Zacky"		
15 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"farrelzacky4720@gmail.		
16 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"081809754601"		
17 - Set Text	input_Tanggal Mulai Sew	"2025-03-02"		
18 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"farrelzacky4720@gmail.		
19 - Set Text	input_Sewa Sony A7 III_r	"4"		
20 - Click	button_Konfirmasi			
21 - Click	a_Kamera			
22 - Click	button_Sewa Sekarang			
23 - Set Text	input_Sewa Sony A7 III_r	"5"		
24 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"Farrel Zacky As Syahid"		
25 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"farrelzacky4720@gmail.		
26 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"081809754601"		
27 - Set Text	input_Tanggal Mulai Sew	"2025-03-02"		
28 - Click	button_Konfirmasi			



- Email

Tc_Email x

Add Recent keywords Delete Move up Move down Edit tags Set default view

Item	Object	Input	Output	Description
1 - Open Browser			""	
2 - Navigate To Url			"http://localhost/PKPL/RI	
3 - Click	a_Kamera			
4 - Click	button_Sewa Sekarang			
5 - Set Text	input_Sewa Fujifilm X-T4_rentalDays	"3"		
6 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_customerName	"Farrel Zacky"		
7 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_customerEmail	"frel@gmail.com"		
8 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_customerPhone	"089145909876"		
9 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_customerEmail	"farrelzacky@gmail.com"		
10 - Click	button_Konfirmasi			

localhost/PKPL/RENTAL%20KAMERA/index.html#

Chrome is being controlled by automated test software.

Logout Sign Up Home Kamera Tentang & Kontak Pesanan Saya

4K UHD Video Recording
153-Point AF System
ISO Range: 64-25600
Rp 700.000/hari
Sewa Sekarang

Sewa Canon EOS R5
Berapa hari Anda ingin menyewa?
3
Total Harga: Rp 2.400.000
Isi Biodata Anda:
Farrel Zacky
frel@gmail.com
089765123541
Tanggal Mulai Sewa:
23/01/2025
Bagian sebelum "@" pada email harus antara 5 hingga 30 karakter dan mengandung "@".
Konfirmasi Tutup

4K DCI/UHD Video Recording
In-Body Image Stabilization
ISO Range: 100-32000
Rp 900.000/hari
Sewa Sekarang

Canon EOS R5
45 MP Full-Frame CMOS Sensor
8K Video Recording
Dual Pixel CMOS AF II
ISO Range: 100-51200
Rp 800.000/hari
Sewa Sekarang

Job Progress
Test Cases/Pesan or Nyewa/Tc_Email - Chrome - 20250112_194743
1/1
Output Description
<Passed> - Chrome
01-12-2025 07:47:47 PM Test Cases/Pesan or Nyewa/Tc_Email
Elapsed time: 8.367s
Test Cases/Pesan or Nyewa/Tc_Email

TC_no.telp				
Add Recent keywords Delete Move up Move down Edit tags Set default view				
Item	Object	Input	Output	Description
1 - Open Browser		""		
2 - Navigate To Url		"http://localhost/PKPL/RI		
3 - Click	a_Kamera			
4 - Click	button_Sewa Sekarang			
5 - Set Text	input_Sewa Canon EOS 9	"7"		
6 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_c	"Farrel Syahidan"		
7 - Click	input_Isi Biodata Anda_c			
8 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_c	"farrelzacky47@gmail.co		
9 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_c	"08976"		
10 - Set Text	input_Tanggal Mulai Sew	"2025-02-25"		
11 - Click	button_Konfirmasi			

- Nomor telepon

The screenshot displays a web browser window with the URL `localhost/PKPL/RENTAL%20KAMERA/index.html#`. The website features a navigation bar with links: [Logout](#), [Sign Up](#), [Home](#), [Kamera](#), [Tentang & Kontak](#), and [Pesanan Saya](#). The main content area shows a list of camera rental options, including a Canon EOS 90D. A modal form titled "Sewa Canon EOS 90D" is open, displaying the rental details and a form for user information. The form includes fields for the number of days (7), total price (Rp 3,150,000), and user biodata (Name: Farrel Syahidan, Email: farrelzacky47@gmail.com, Phone: 08976, Start Date: 2025-02-25). A red error message states: "Nomor telepon harus antara 10 hingga 15 karakter dan dimulai dengan kode negara (misalnya +62) atau angka 0." The form has "Konfirmasi" and "Tutup" buttons. To the right of the browser window, a test runner interface is visible, showing a "Job Progress" section with two test cases, both marked as "Passed". The bottom of the test runner shows the elapsed time as 8.444s and the test case name "Test Cases/Pesan or Nyewa/TC_no.telp".

TC_no.telp ×				
+ Add Recent keywords Delete Move up Move down Edit tags Set default view				
Item	Object	Input	Output	Description
→ 1 - Open Browser		""		
→ 2 - Navigate To Url		"http://localhost/PKPL/RI		
→ 3 - Click	a_Kamera			
→ 4 - Click	button_Sewa Sekarang			
→ 5 - Set Text	input_Sewa Canon EOS S	"7"		
→ 6 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"Farrel Syahidan"		
→ 7 - Click	input_Isi Biodata Anda_ci			
→ 8 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"farrelzacky47@gmail.co		
→ 9 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_ci	"089725190713"		
→ 10 - Set Text	input_Tanggal Mulai Sew	"2025-02-25"		
→ 11 - Click	button_Konfirmasi			

ID Test Case	Nama Test Case	Status	Hasil
TC01	Validasi Form Login (Input Valid)	Passed	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman utama/dashboard sesuai level user
TC02	Validasi Form Login (Input Invalid)	Passed	Pesan kesalahan yang menyatakan bahwa username atau password salah muncul. Pengguna tidak dapat login.
TC03	Validasi Password Minimum Length	Passed	Pesan kesalahan yang menyatakan bahwa password harus memiliki panjang minimal 6 karakter muncul.
TC04	Validasi Keamanan (Brute Force Protection)	Passed	Akun terkunci atau diberi waktu tunggu sebelum percakapan login berikutnya diperbolehkan. Pesan keamanan muncul.
TC05	Validasi Cross -Site Scripting (XSS) pada Form Login	Passed	Sistem harus memfilter input dan tidak mengeksekusi script, serta menampilkan pesan kesalahan atau menolak input tersebut.

TC06	Validasi Error Message (General)	Passed	Pesan kesalahan yang sesuai (misalnya: "Username atau password salah") muncul tanpa memberikan rincian yang sensitif tentang username atau password.
TC07	Validasi Username Kosong	Passed	Sistem harus mencegah login jika kolom username kosong.
TC08	Validasi Password Kosong	Passed	Pastikan validasi bekerja dengan baik untuk password yang kosong.
TC09	Validasi Case - Sensitivity Password	Passed	Pastikan bahwa password membedakan antara huruf besar dan kecil.
TC10	Validasi Tampilan Pesan Kesalahan	Passed	Pastikan pesan kesalahan tidak memberikan informasi yang bisa digunakan untuk eksploitasi lebih lanjut.
TC11	Validasi Logout Setelah Login	Passed	Pastikan sistem memiliki fungsionalitas logout yang bekerja dengan baik.
TC12	Keamanan Pengiriman Password	Passed	Password harus terenkripsi dan tidak dapat dibaca dalam bentuk teks biasa.
TC13	Validasi Pesan Kesalahan Spesifik	Passed	Pastikan pesan kesalahan tidak memberikan informasi yang terlalu mendetail yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
TC14	Verifikasi Pengalihan (Redirection) Setelah Login	Passed	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman yang benar (misalnya, dashboard atau halaman utama aplikasi).
TC15	Validasi Respon Waktu Login	Passed	Pastikan proses login cepat dan tidak memerlukan waktu lama, karena waktu

			respons yang lambat dapat memengaruhi pengalaman pengguna.
TC16	Validasi Logout dan Kebersihan Sesi	Passed	Pastikan logout membersihkan data sesi dengan benar agar tidak ada risiko keamanan setelah pengguna keluar.
TC17	Validasi Keamanan Terhadap XSS (Cross - Site Scripting)	Passed	Pastikan bahwa aplikasi memvalidasi dan menyaring input untuk mencegah eksekusi skrip berbahaya.
TC18	Validasi Penggunaan Fitur Autocomplete pada Form Login	Passed	Autocomplete untuk password harus dimatikan pada form login demi alasan keamanan.
TC19	Verifikasi Responsivitas pada Berbagai Ukuran Layar	Passed	Form login tetap dapat diakses dan digunakan dengan baik pada berbagai ukuran layar tanpa elemen yang terpotong atau rusak.
TC20	Validasi Perilaku "Tombol Login" pada Keadaan Tertentu	Passed	Pastikan form login hanya mengizinkan login jika semua kolom yang diperlukan diisi dengan benar.
TC21	Verifikasi Penggunaan Akun yang Terdaftar dengan Sukses	Passed	Pastikan pengguna yang telah terdaftar dapat mengakses aplikasi dan memperoleh pengalaman pengguna yang diharapkan.
TC22	Verifikasi Penggunaan Format Password yang Berbeda	Passed	Sistem menolak password yang tidak memenuhi kebijakan dan menerima password yang memenuhi syarat.

TC23	Verifikasi Tampilan dan Kejelasan Pesan Kesalahan	Passed	Pastikan pesan kesalahan tidak memberikan informasi yang terlalu detail yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, namun cukup jelas bagi pengguna.
TC24	Verifikasi Performa dan Kecepatan Form Login	Passed	Pastikan form login memiliki waktu respon yang cepat untuk meningkatkan pengalaman pengguna, terutama pada jam sibuk.
TC25	Verifikasi Penggunaan Password yang Sama untuk Beberapa Akun	Passed	Pastikan sistem dapat menangani login untuk beberapa akun dengan password yang sama dan memberikan otentikasi yang benar.
TC26	Verifikasi Logout setelah Selesai Menggunakan Aplikasi	Passed	Pastikan logout dilakukan dengan benar dan tidak ada sesi yang tertinggal setelah logout.
TC27	Verifikasi Keamanan dari Serangan Brute Force (Pembatasan Percobaan Login)	Passed	Sistem membatasi login atau menampilkan pesan yang menyarankan pengguna untuk menunggu atau mereset password setelah terlalu banyak
TC28	Verifikasi Pesan Sukses setelah Login Berhasil	Passed	Setelah login berhasil, sistem menampilkan pesan selamat datang atau mengarahkan ke halaman dashboard pengguna.
TC29	Verifikasi Membuka halaman	Passed	Setelah login berhasil, sistem menampilkan pesan selamat datang atau mengarahkan ke halaman web rental kamera

TC30	Verifikasi kalik liat kataloh pada home page	Passed	Setelah sudah di klik maka user akan di masukkan kedalam tampilan kamera yaitu halaman kamera
TC31	Validasi tombol sewa kamera pada halaman kamera	Passed	Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah semua tombol 'sewa kamera' berjalan dengan baik semua tanpa adanya kesalahan sedikit pun.
TC32	Validasi pada bagian untuk penyewaan kameranya	Passed	Pengujian ini dilakukan untuk memastikan popup form tidak ada kendala
TC33	Validasi user bisa berapa hari menyewa	Failed	Pengujian ini dilakukan untuk berapa hari pengguna ingin sewa. Dan dapat dilihat hasilnya invinity bisa berapa hari pun user dapat menyewa kamera.
TC34	Validasi nama pada popup form penyewaan	Passed	Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui nama Panjang dan pendeknya user bisa diisi dalam text pengisian nama tersebut
TC35	Validasi email pada popup form penyewaan	Passed	Pengujian ini bertujuan untuk menambah email penyewa agar gampang dihubungi jika terjadi sesuatu
TC36	Validasi email pada popup form penyewaan	Passed	Pengujian ini bertujuan untuk menambah email penyewa agar gampang dihubungi jika terjadi sesuatu
TC37	Validasi nomor telepon pada popup form penyewaan	Passed	Pengujian ini dilakukan untuk menambahkan informasi user penyewa

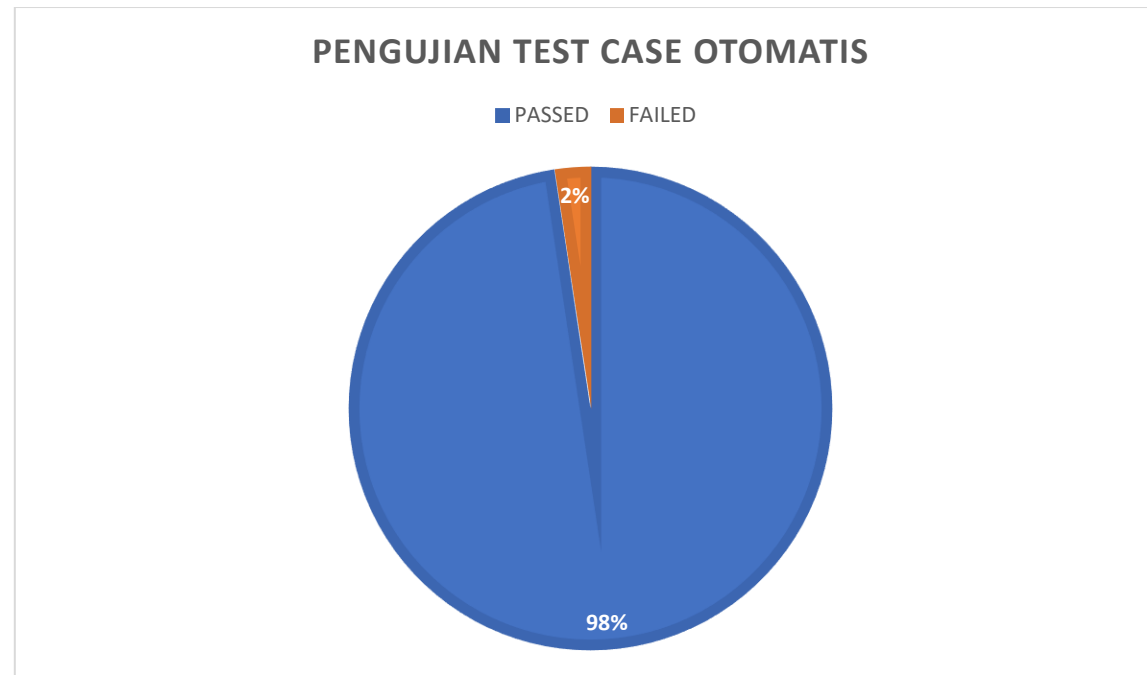
TC38	Validasi halaman pesanan saya	Passed	Pengujian ini bertujuan untuk mengecek bagian 'pesanan saya' apakah sudah sesuai atau belum.
TC39	Validasi halaman tentang&kont ak pada 'nama anda'	Passed	Pengujian ini dilakukan untuk mengetest bagian 'hubingin kami' apakah sesuai atau tidak
TC40	Validasi halaman tentang&kontak pada 'email anda'	Passed	Pengujian ini dilakukan untuk mengetest bagian 'hubungi kami' apakah sesuai atau tidak
TC41	Validasi halaman tentang&kont ak pada 'email anda' jika terjadi kesalahan	Passed	Pengujian ini dilakukan untuk mengetest bagian email jika terjadi kesalahan pada emailnya, apakah terdapat warning atau tidak
TC42	Validasi halaman tentang&kont ak pada 'pesan anda'	Passed	Pengujian ini dilakukan untuk mengetest bagian pesanan saya apakah bisa di ketik atau tidak. Jika sudah teriso semua klik konformasi akan mendapatkan notifikasi berhasil

Persentase pengujian otomatis 1

Tes case :42

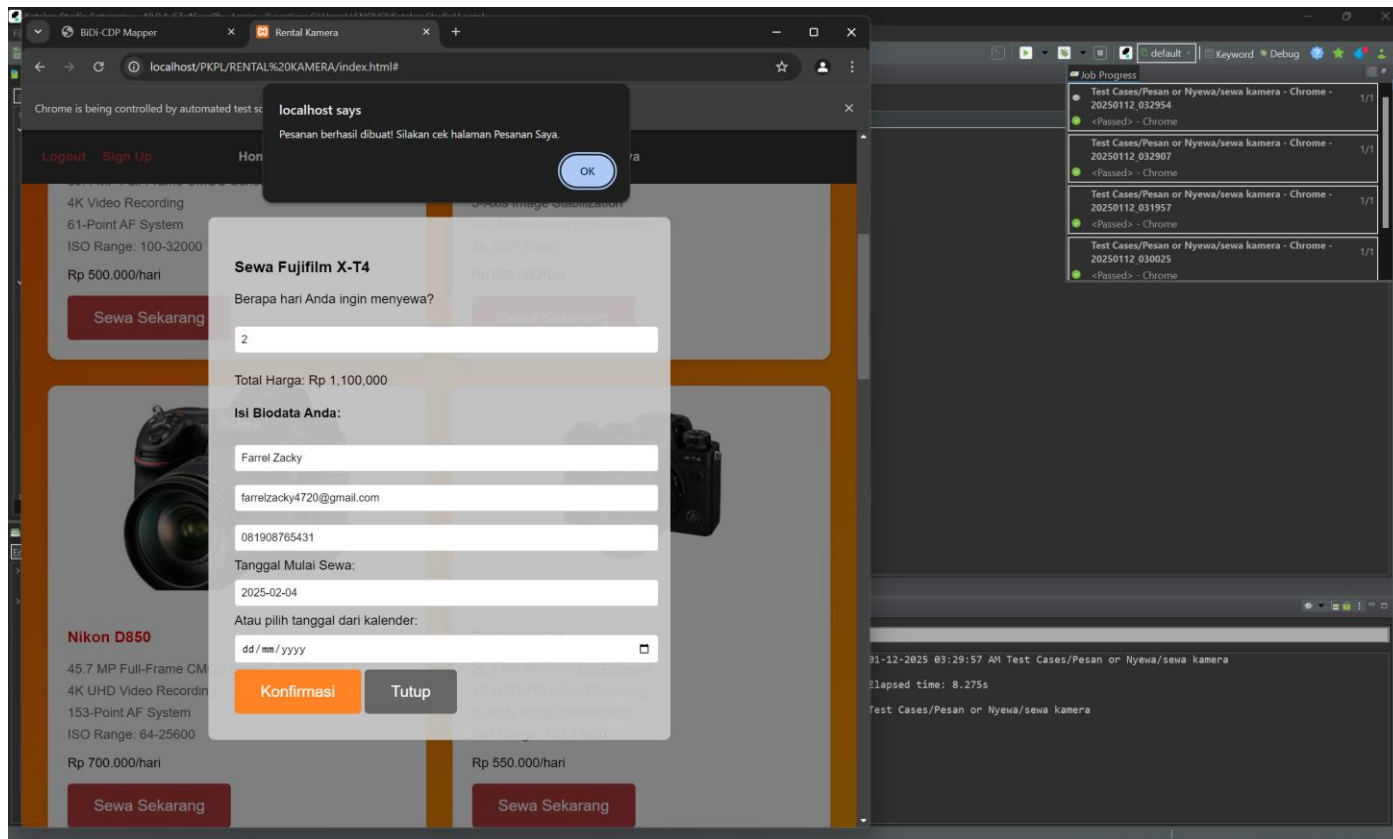
Passed: 41

Failed:1



Setelah dilakukan pengujian ulang pada menu penyewaan

Failed_1 × sewa kamera ×				
Add Recent keywords Delete Move up Move down Edit tags Set default view				
Item	Object	Input	Output	Description
→ 1 - Open Browser		""		
→ 2 - Navigate To Url		"http://localhost/PKPL/RI		
→ 3 - Click	a_Kamera			
→ 4 - Click	button_Sewa Sekarang			
→ 5 - Set Text	input_Sewa Olympus OM "2"			
→ 6 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_c "Farrel Zacky"			
→ 7 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_c "farrelzacky4720@gmail.			
→ 8 - Set Text	input_Isi Biodata Anda_c "081908765431"			
→ 9 - Set Text	input_Tanggal Mulai Sew "2025-02-04"			
→ 10 - Click	button_Konfirmasi			



ID Test Case	Nama Test Case	Status	Hasil
TC01	Validasi Form Login (Input Valid)	Passed	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman utama/dashboard sesuai level user
TC02	Validasi Form Login (Input Invalid)	Passed	Pesan kesalahan yang menyatakan bahwa username atau password salah muncul. Pengguna tidak dapat login.
TC03	Validasi Password Minimum Length	Passed	Pesan kesalahan yang menyatakan bahwa password harus memiliki panjang minimal 6 karakter muncul.
TC04	Validasi Keamanan (Brute Force Protection)	Passed	Akun terkunci atau diberi waktu tunggu sebelum percakapan login berikutnya diperbolehkan. Pesan keamanan muncul.
TC05	Validasi Cross -Site Scripting (XSS) pada Form Login	Passed	Sistem harus memfilter input dan tidak mengeksekusi script, serta menampilkan pesan kesalahan atau menolak input tersebut.
TC06	Validasi Error Message (General)	Passed	Pesan kesalahan yang sesuai (misalnya: "Username atau password salah") muncul tanpa memberikan rincian yang sensitif tentang username atau password.
TC07	Validasi Username Kosong	Passed	Sistem harus mencegah login jika kolom username kosong.
TC08	Validasi Password Kosong	Passed	Pastikan validasi bekerja dengan baik untuk password yang kosong.
TC09	Validasi Case - Sensitivity Password	Passed	Pastikan bahwa password membedakan antara huruf besar dan kecil.

TC10	Validasi Tampilan Pesan Kesalahan	Passed	Pastikan pesan kesalahan tidak memberikan informasi yang bisa digunakan untuk eksploitasi lebih lanjut.
TC11	Validasi Logout Setelah Login	Passed	Pastikan sistem memiliki fungsionalitas logout yang bekerja dengan baik.
TC12	Keamanan Pengiriman Password	Passed	Password harus terenkripsi dan tidak dapat dibaca dalam bentuk teks biasa.
TC13	Validasi Pesan Kesalahan Spesifik	Passed	Pastikan pesan kesalahan tidak memberikan informasi yang terlalu mendetail yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
TC14	Verifikasi Pengalihan (Redirection) Setelah Login	Passed	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman yang benar (misalnya, dashboard atau halaman utama aplikasi).
TC15	Validasi Respon Waktu Login	Passed	Pastikan proses login cepat dan tidak memerlukan waktu lama, karena waktu respons yang lambat dapat memengaruhi pengalaman pengguna.
TC16	Validasi Logout dan Kebersihan Sesi	Passed	Pastikan logout membersihkan data sesi dengan benar agar tidak ada risiko keamanan setelah pengguna keluar.
TC17	Validasi Keamanan Terhadap XSS (Cross - Site Scripting)	Passed	Pastikan bahwa aplikasi memvalidasi dan menyaring input untuk mencegah eksekusi skrip berbahaya.
TC18	Validasi Penggunaan Fitur Autocomplete pada Form Login	Passed	Autocomplete untuk password harus dimatikan pada form login demi alasan keamanan.

TC19	Verifikasi Responsivitas pada Berbagai Ukuran Layar	Passed	Form login tetap dapat diakses dan digunakan dengan baik pada berbagai ukuran layar tanpa elemen yang terpotong atau rusak.
TC20	Validasi Perilaku "Tombol Login" pada Keadaan Tertentu	Passed	Pastikan form login hanya mengizinkan login jika semua kolom yang diperlukan diisi dengan benar.
TC21	Verifikasi Penggunaan Akun yang Terdaftar dengan Sukses	Passed	Pastikan pengguna yang telah terdaftar dapat mengakses aplikasi dan memperoleh pengalaman pengguna yang diharapkan.
TC22	Verifikasi Penggunaan Format Password yang Berbeda	Passed	Sistem menolak password yang tidak memenuhi kebijakan dan menerima password yang memenuhi syarat.
TC23	Verifikasi Tampilan dan Kejelasan Pesan Kesalahan	Passed	Pastikan pesan kesalahan tidak memberikan informasi yang terlalu detail yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, namun cukup jelas bagi pengguna.
TC24	Verifikasi Performa dan Kecepatan Form Login	Passed	Pastikan form login memiliki waktu respon yang cepat untuk meningkatkan pengalaman pengguna, terutama pada jam sibuk.
TC25	Verifikasi Penggunaan Password yang Sama untuk Beberapa Akun	Passed	Pastikan sistem dapat menangani login untuk beberapa akun dengan password yang sama dan memberikan otentikasi yang benar.

TC26	Verifikasi Logout setelah Selesai Menggunakan Aplikasi	Passed	Pastikan logout dilakukan dengan benar dan tidak ada sesi yang tertinggal setelah logout.
TC27	Verifikasi Keamanan dari Serangan Brute Force (Pembatasan Percobaan Login)	Passed	Sistem membatasi login atau menampilkan pesan yang menyarankan pengguna untuk menunggu atau mereset password setelah terlalu banyak
TC28	Verifikasi Pesan Sukses setelah Login Berhasil	Passed	Setelah login berhasil, sistem menampilkan pesan selamat datang atau mengarahkan ke halaman dashboard pengguna.
TC29	Verifikasi Membuka halaman	Passed	Setelah login berhasil, sistem menampilkan pesan selamat datang atau mengarahkan ke halaman web rental kamera
TC30	Verifikasi klik liat katalog pada home page	Passed	Setelah sudah di klik maka user akan di masukkan kedalam tampilan kamera yaitu halaman kamera
TC31	Validasi tombol sewa kamera pada halaman kamera	Passed	Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah semua tombol 'sewa kamera' berjalan dengan baik semua tanpa adanya kesalahan sedikit pun.
TC32	Validasi pada bagian untuk penyewaan kameranya	Passed	Pengujian ini dilakukan untuk memastikan popup form tidak ada kendala

TC33	Validasi user bisa berapa hari menyewa	passed	Pengujian ini dilakukan untuk berapa hari pengguna ingin sewa. Dan dapat dilihat hasilnya invinity bisa berapa hari pun user dapat menyewa kamera.
TC34	Validasi nama pada popup form penyewaan	Passed	Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui nama Panjang dan pendeknya user bisa diisi dalam text pengisian nama tersebut
TC35	Validasi email pada popup form penyewaan	Passed	Pengujian ini bertujuan untuk menambah email penyewa agar gampang dihubungi jika terjadi sesuatu
TC36	Validasi email pada popup form penyewaan	Passed	Pengujian ini bertujuan untuk menambah email penyewa agar gampang dihubungi jika terjadi sesuatu
TC37	Validasi nomor telepon pada popup form penyewaan	Passed	Pengujian ini dilakukan untuk menambahkan informasi user penyewa
TC38	Validasi halaman pesanan saya	Passed	Pengujian ini bertujuan untuk mengecek bagian 'pesanan saya' apakah sudah sesuai atau belum.
TC39	Validasi halaman tentang&kontak pada 'nama anda'	Passed	Pengujian ini dilakukan untuk mengetest bagian 'hubingin kami' apakah sesuai atau tidak
TC40	Validasi halaman tentang&kontak pada 'email anda'	Passed	Pengujian ini dilakukan untuk mengetest bagian 'hubungi kami' apakah sesuai atau tidak
TC41	Validasi halaman tentang&kontak pada 'email anda'	Passed	Pengujian ini dilakukan untuk mengetest bagian email jika terjadi kesalahan pada emailnya, apakah terdapat warning atau tidak

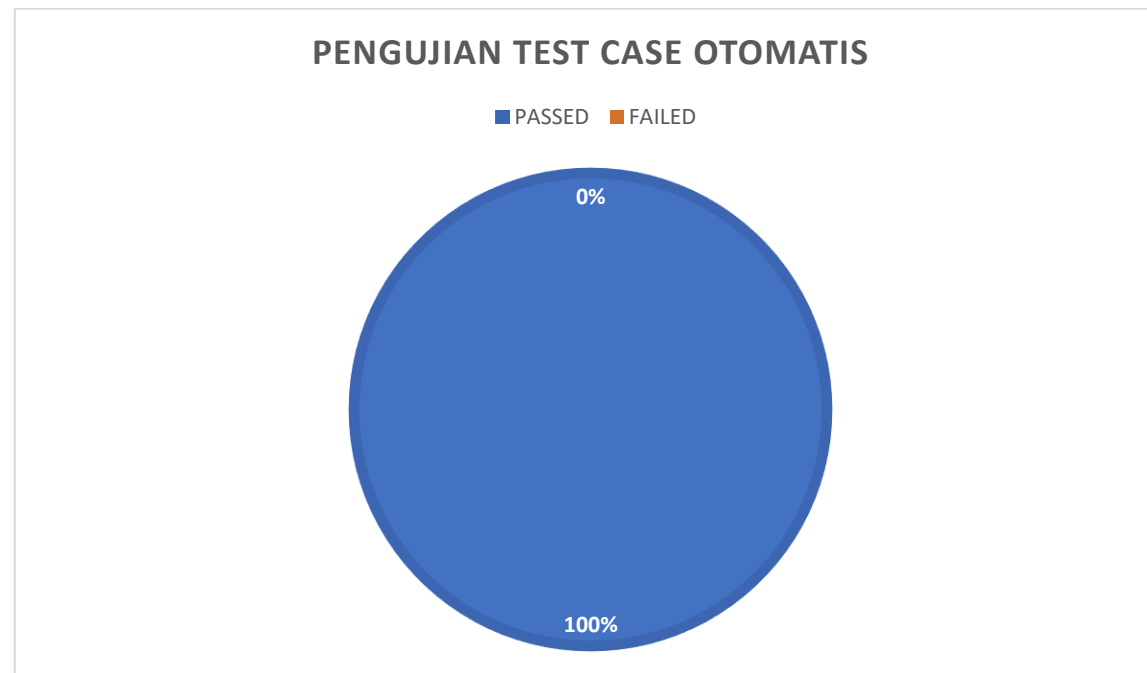
	jika terjadi kesalahan		
TC42	Validasi halaman tentang&kont ak pada 'pesan anda'	Passed	Pengujian ini dilakukan untuk mengetest bagian pesanan saya apakah bisa di ketik atau tidak. Jika sudah teriso semua klik konformasi akan mendapatkan notifikasi berhasil

Persentase pengujian otomatis 2

Tes case :42

Passed: 42

Failed:0



Analisis hasil akhir pengujian

- **Pengujian Manual**

Hasil pengujian manual menunjukkan variasi dalam validitas test case. Pada pengujian pertama, dari 28 test case yang diuji, 22 di antaranya valid dengan presentase 78,57%, dan 6 test case invalid dengan presentase 21,43%. Pada pengujian kedua, dari 42 test case yang diuji, 40 di antaranya valid dengan presentase 95,24%, dan 2 test case invalid dengan presentase 4,76%. Sedangkan pada pengujian ketiga, dari 42 test case yang diuji, seluruhnya valid dengan presentase 100%, dan tidak ada test case yang invalid.

- **Pengujian Otomatis**

Pengujian otomatis dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, dari 42 test case yang diuji, 41 di antaranya berhasil (passed) dengan presentase 97,62%, dan 1 test case gagal (failed) dengan presentase 2,38%. Test case yang gagal (TC33) disebabkan oleh masalah validasi hari sewa yang memungkinkan penyewaan tanpa batas. Pada tahap kedua, semua 42 test case yang diuji berhasil dengan presentase 100%.

Kesimpulan akhir

Pengujian manual dengan metode Black Box Testing menunjukkan variasi dalam hasil validitas test case, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbedaan interpretasi dan perhatian penguji. Meskipun pengujian manual memberikan fleksibilitas dan kemampuan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna, namun prosesnya bisa memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia.

Di sisi lain, pengujian otomatis dengan Katalon Studio menunjukkan hasil yang lebih konsisten dan efisien. Alat otomatisasi ini memungkinkan pengujian berulang dengan cepat dan akurat, mengurangi risiko kesalahan manusia, serta memberikan hasil yang lebih stabil. Pengujian otomatis sangat efektif dalam menemukan bug dan memastikan keberhasilan dalam pengujian regresi.

Dengan demikian, kedua metode pengujian ini saling melengkapi. Pengujian manual memberikan kelebihan dalam evaluasi kegunaan dan pengalaman pengguna, sedangkan pengujian otomatis memberikan efisiensi dan konsistensi dalam menguji fungsi perangkat lunak. Penggunaan kombinasi keduanya akan memastikan kualitas perangkat lunak yang lebih baik secara keseluruhan.

